
aula **115**

Libro didáctico para el estudiante

Julian Camilo Fonseca Romero

26 de mayo de 2026

1	Información	3
2	Reglas del aula	9
3	Descargas	13
4	Guía 811: Concepto Lógica computacional (P1)	15
5	Guía 812: Jerarquía de datos (P2)	23
6	Guía 1001: Historia de la Informática (P1)	31
7	Guía 1011: Concepto Ofimática (P1)	37
8	Guía 1012: Software Libre (P1)	43
9	Guía 1013: LibreOffice (P1)	51
10	Guía 1111: Conocimientos previos (P1)	57
11	Guía 1112: Diagramas de flujo (P1)	65
12	Guía 1113: Desarrollo de algoritmos (P1)	71
13	L811-01: Concepto lógica computacional	77
14	L812-01: Información y Jerarquía de datos	83
15	L1001-01: Historia de la Informática	87
16	L1011-01: Introducción a la Ofimática	97
17	L1012-01: Software libre	101
18	L1013-01: LibreOffice	111
19	L1111-01: Conocimientos previos	117
20	L1112-01: Diagramas de flujo	121

21 L1113-01: Algoritmos	125
22 Plan de refuerzo 800-05 (P1)	131
23 Plan de refuerzo 800-06 (P2)	133
24 Plan de refuerzo 1000-01 (P1)	135
25 Plan de refuerzo 1000-05 (P1)	137
26 Plan de refuerzo 1100-05 (P1)	141
27 Bibliografía	143
28 Webgrafía	145



El presente libro didáctico digital, denominado **aula 115**, es una herramienta utilizada por estudiantes de educación básica y media de la *Institución Educativa John F. Kennedy* en Puerto Boyacá (Colombia), con el propósito de facilitar el *aprendizaje en ofimática* mediante el uso de **software libre**, promoviendo así la productividad, la autonomía e “independencia tecnológica” en el *manejo de la información* del siglo XXI.



DOCENTE: Julian Camilo Fonseca Romero

email: camilo.fonseca@jfkennedy.edu.co

- Ingeniero en Mecatrónica (2012)
- Especialista en Seguridad de la Información (2015)
- Magister en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos (2017)

i PRINCIPIOS DE LA CLASE

1. “Se aprende haciendo”.
2. “Se aprende enseñando”.
3. “Todo se sustenta”.

i SECUENCIA DIDÁCTICA (MODELO ACTIVO)

1. Exploración.
2. Estructuración.
3. Actividad práctica.
4. Transferencia.

CAPÍTULO 1

Información

La siguiente información es útil para el estudiante.

1.1 Útiles escolares

- Cuaderno cocido (100 hojas y cuadriculado).
- Lapiz, Borrador, Tajalapiz.
- Esferos azul, negro.
- Corrector.

1.2 Porcentaje de notas %

i $50\% + 40\% + 10\% = 100\%$

- **50 % COGNITIVA:** Guías didácticas.
- **40 % PROCEDIMENTAL:** Resultado general prueba INSTRUIMOS.
- **10 % ACTITUDINAL** = 5% PERFIL Kennediano + 5% Trabajo en equipo.

1.3 Equivalencia calificación INSTRUIMOS

La siguiente tabla muestra el equivalente del puntaje de nota Instruimos (1-100) respecto al valor de la nota en la Institución Educativa (1-5).

Puntaje INSTRUIMOS	Nota IE
10-15	10
16-25	15
26-35	20
36-40	25
41-45	29
46-55	30
56-65	35
66-75	40
76-85	45
86-95	48
96-100	50

1.4 Sello docente

- Estudiante coloca la **fecha**.
- La **nota** puede ser cualitativa o cuantitativa.
- Por lo general, cada sello se marca después de terminar una guía.

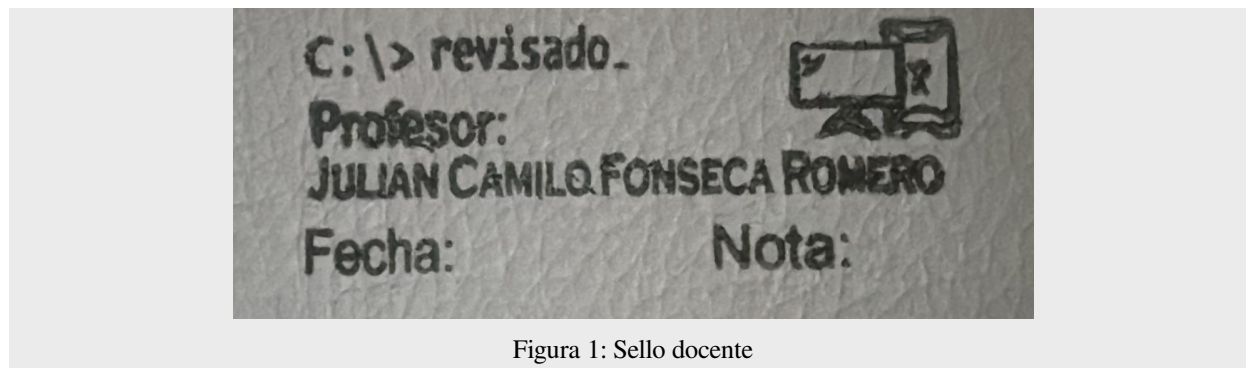


Figura 1: Sello docente

1.5 Acceso dentro y fuera del aula

Los **estudiantes** pueden acceder al **libro digital** desde cualquier lugar con acceso a **INTERNET**. También pueden acceder por medio de la INTRANET si están conectados a la red del aula.

Si los estudiantes no tienen acceso a **INTERNET**, pueden descargar el **libro digital** previamente en sus equipos o smartphones.

- INTRANET: <http://192.168.115.100>
- INTERNET: <https://aula115.readthedocs.io>

1.6 Modelo de almacenamiento Google WorkSpace®

La siguiente tabla presenta la **capacidad máxima de almacenamiento** disponible para cada miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con su rol dentro de la [Institución Educativa John F. Kennedy](#).

rol	ACTIVO	EGRESADO	RETIRADO	PENSIONADO
ADMINISTRATIVO	1TB	N/A	16GB	16GB
DOCENTE	256GB	N/A	16GB	16GB
ESTUDIANTE	16GB	16GB	X	N/A

X = Suspensión de la cuenta

1.7 Acceso al aula 115 en contrajornada

Para **asegurar y mantener la correcta funcionalidad de los equipos**, se debe tener un control y seguimiento en el aula. Es por eso que los estudiantes que deseen *hacer uso del aula de informática 115 en contra-jornada*, deben solicitar el acceso enviando un correo a:

Cuenta

camilo.fonseca@jfkennedy.edu.co

Asunto

Autorización acceso aula 115 en contra-jornada

Los horarios en contrajornada son:

- **Mañana:** 10AM-12PM
 - **Tarde:** 01PM-03PM
-

1.8 Acceso de estudiantes al PC

```
1 cursoActual = input("CURSO: ")
2
3 if (cursoActual == "8A" or cursoActual == "8B"):
4     usuarioEstudiante = "usuario"
5
6 elif (cursoActual == "10A"):
7     usuarioEstudiante = "10A"
8     print("dar contraseña de acceso a 10A")
9
10 elif (cursoActual == "10B"):
11     usuarioEstudiante = "10B"
12     print("dar contraseña de acceso a 10B")
13
14 elif (cursoActual == "11A"):
15     usuarioEstudiante = "11A"
16     print("dar contraseña de acceso a 11A")
17
18 elif (cursoActual == "11B"):
19     usuarioEstudiante = "11B"
20     print("dar contraseña de acceso a 11B")
21
22 else:
23     usuarioEstudiante = "NO INFO"
```

1.9 Estructura carpeta de evidencias

Los **estudiantes** tienen la siguiente estructura de **carpeta de evidencias**:

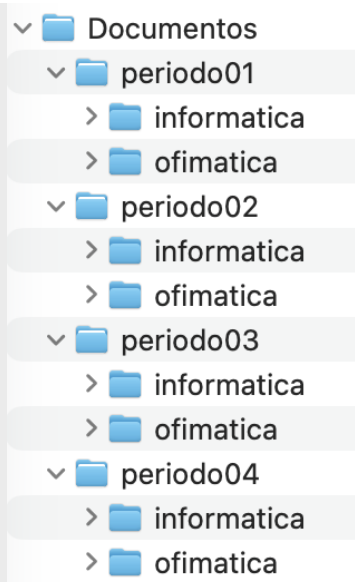


Figura 2: Carpeta de evidencias

Los **archivos** que se trabajen en clase, deben ser clasificados en las carpetas según el periodo y la asignatura.

1.10 Actividades inicio de año escolar

- ASIGNAR equipos de pareja (hombre y mujer).
 - DAR hoja para que anoten sus nombres, correo institucional y equipo asignado por pareja.
 - PRESENTACIÓN del docente.
 - Explicación **útiles escolares**.
 - Explicación de **porcentaje de notas %**.
 - Explicación **equivalencia de notas INSTRUIMOS**.
 - Explicación **sello docente**.
 - Explicación **acceso dentro y fuera del aula**.
 - Explicación **modelo de almacenamiento**.
 - Explicación **acceso al aula 115 en contrajornada**.
 - **Reglas del aula** (cada estudiante lee una regla y escriben las reglas en su cuaderno).
 - FIRMA DE COMPROMISOS en el cuaderno (Desbloqueo de equipo).
 - Acceso de estudiantes al PC.
 - Estructura carpeta de evidencias.
-

1.11 DESEMPEÑOS

1.11.1 Lógica computacional 8

PERIODO 01

Explica los conceptos de hardware, software, sistemas computacionales, informática y los relaciona con la definición de **lógica computacional**.

PERIODO 02

PERIODO 03

PERIODO 04

1.11.2 Tecnología e Informática 10

PERIODO 01

Conoce el origen de diferentes tecnologías relacionadas con redes, INTERNET, computación personal y software.

PERIODO 02

PERIODO 03

PERIODO 04

1.11.3 Ofimática 10

PERIODO 01

Conoce el concepto de ofimática, argumenta las ventajas y desventajas de su uso con software libre en especial con la suite LibreOffice.

PERIODO 02

PERIODO 03

PERIODO 04

1.11.4 Ofimática 11

PERIODO 01

Diferencia las partes físicas de la computadora de sus programas y comprende cómo la CPU y la memoria RAM trabajan con los datos para generar información útil. Identifica la organización jerárquica de la información y utiliza correctamente los términos hardware, software y programa en contextos técnicos sencillos.

PERIODO 02

PERIODO 03

PERIODO 04

Reglas del aula

A continuación se muestran las **reglas del aula** que los estudiantes se comprometen a cumplir:

2.1 Reglas del aula 115

REGLA 01

Las personas que hagan uso del aula 115, deben **atender** y **obedecer** las instrucciones del profesor (o encargado del aula), así como mantener respeto, buen comportamiento y disciplina.

REGLA 02

Los estudiantes deben acomodarse de la siguiente manera:

- Bolsos en la parte de atrás de la silla.
- Cuadernos y útiles en el soporte frontal.
- Si hay evaluación, los bolsos deben estar en el tablero.

REGLA 03

Para el aseo al final de la jornada escolar:

- Primero se dejan las sillas organizadas en la esquina del aula.
- Posteriormente se procede a barrer y luego trapear.
- Se debe botar la basura y el agua sucia.
- También se debe reciclar las botellas plásticas.

REGLA 04

Cualquier duda sobre el uso del aula, preguntar al docente o al encargado.

REGLA 05

Cumplimiento de la hora establecida:

- De entrada los estudiantes deben formar dos filas. Una fila de hombres y una fila de mujeres.

- Para permitir la entrada los estudiantes deben cumplir:
 - Portar bien el uniforme.
 - Celulares guardados en bolsos y en silencio.
 - No tener ni estar consumiendo comida o bebida alguna.

REGLA 06

Llegada tarde:

- Una vez cumplida la hora de entrada, se cierra la puerta y empieza la clase.
 - Se hace llamado a lista.
 - Los estudiantes que lleguen tarde permanecen afuera sin distraer, hacer ruido o desorden y se les coloca la falla por tardanza.
 - Una vez terminado el llamado a lista, los estudiantes faltantes ingresan en silencio al aula. (Profesores dan 5 min para hacer aseo antes de entrar a la siguiente clase).

REGLA 07

El aula de informática es exclusivamente para **realizar trabajos académicos** (que necesiten de un computador). Los trabajos deben estar relacionados con la Institución Educativa John F. Kennedy. Está prohibido hacer trabajos de cualquier otro tipo o institución ajenos.

REGLA 08

Si el estudiante es identificado **realizando cualquier actividad ajena a lo establecido por el docente** o incumpliendo cualquiera de las presentes reglas, su equipo será bloqueado.

2.2 PROHIBICIONES

- Se **restringe la salida al baño** durante la clase, salvo en casos de emergencias médicas debidamente justificadas mediante certificado, siguiendo las directrices de coordinación.
- Consumir o ingresar cualquier tipo de **comida o bebida** en el aula de informática. Los residuos de comida o bebida caen sobre los equipos.
- Dejar bolsos o cualquier otro elemento encima de las mesas de los equipos. (*Los cables de alimentación se pueden desconectar y esto daña los equipos*).
- **Acostarse** en el piso del aula.
- **Sentarse de forma incorrecta en las sillas** del aula o **sentarse en las mesas**.
- **Gritos extemporáneos** o hablar en **voz alta**.
- **Dañar o escribir** en los muebles del aula. (lápiz, bolígrafos, pinturas, etc.)
- **Maquillarse** en el aula.
- Realizar cualquier tipo de bailes o **expresiones corporales** en el aula.
- **Consumir** cualquier tipo de droga o estupefaciente.
- **Arrojar basura** en el aula.
- **No hacer el aseo** o hacerlo de forma mediocre.
- Esconder y robar cualquier objeto del aula o de los compañeros.
- Ocupar el puesto del compañero.
- Realizar trabajos diferentes a la asignatura en el aula.

- Quitarse los zapatos.
 - Uso inapropiado del aula:
 - Invadir el espacio del docente.
 - Bajar los tacos (breakers).
 - Escuchar música en el computador o celular sin autorización del docente.
 - Ver videos en el computador o celular sin autorización del docente.
 - Jugar videojuegos en el computador o celular sin autorización del docente.
 - Manipular, portar o **dejar visible el celular** sin previa autorización del docente (jugar, redes sociales, etc.)
 - Tomar fotos, selfis o videos sin autorización del docente.
 - Manipular aires acondicionados, ventiladores, televisor, tablero.
 - Acceder al gabinete, armario y escritorio del docente.
 - Desarmar o dar golpes a los equipos.
 - Instalar software en los equipos sin previa autorización del profesor.
 - Borrar archivos de los equipos.
-

2.3 ¿Qué pasa si se incumplen las reglas?

Si el estudiante incumple alguna de las reglas, se procede con las siguientes **acciones formativas**:

- Disminución de valor de la nota en **perfil Kennediano**.
- Disminución de valor de la nota **trabajo en equipo**.
- Posible cambio de puesto de trabajo.

Mientras que el estudiante NO CUMPLA con las **acciones formativas**, se procede a:

- No calificar o evaluar cualquiera de las actividades académicas en proceso.
 - No firmar paz y salvo.
-

2.4 ¿Qué pasa si el incumplimiento es reiterativo?

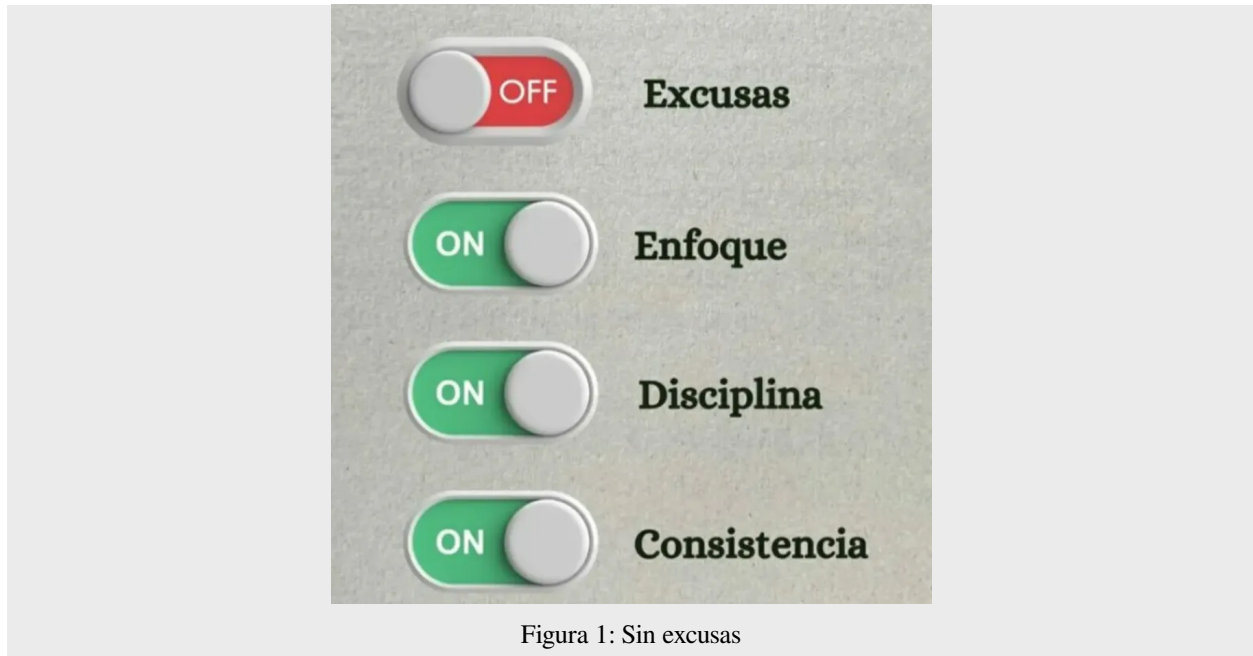


Figura 1: Sin excusas

En caso que el estudiante incumpla alguna de las reglas continuamente, se iniciará **proceso disciplinario** citando al acudiente, representante de curso o director de curso.

Descargas

Identifique el recurso y PULSE el botón **Descargar**.

- [Descargar](#) Servidor principal
 - [Descargar](#) Servidor secundario
-

3.1 Institucional

- MANUAL DE CONVIVENCIA [Descargar](#) [Descargar](#)
 - PORTAL: aula 115 (PDF) [Descargar](#)
-

3.2 Proyecto de grado

- | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| • Plantilla | Microsoft Word | LibreOffice Writer | Google Docs | LaTeX |
| Marco teórico | | Descargar | Descargar | |
| Anteproyecto | | Descargar | Descargar | |
| Proyecto | Descargar | Descargar | | |

Guía 811: Concepto Lógica computacional (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Lógica computacional
- **GRADO:** OCTAVO
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (1 hora / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 10/10 horas

Objetivo

- **Temática:** Concepto de lógica computacional.
- **Objetivo de aprendizaje:** Comprender la interacción entre hardware, software, sistemas computacionales y el razonamiento lógico para analizar el concepto de lógica computacional.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Naturaleza y Evolución de la T&I.
- **Competencia:** Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.
- **Evidencia de aprendizaje:** Comprendo los principios y conocimientos tecnológicos e informáticos que hacen posible el funcionamiento de productos tecnológicos actuales.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Concepto lógica computacional*

4.1 Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante comprenderá los conceptos de hardware y software. Asimismo, argumentará la importancia del uso de la CPU y la memoria RAM en el procesamiento de la información. Además, analizará el concepto de sistema computacional, el cual forma parte de la definición de informática. Finalmente, integrará los conceptos de razonamiento y lógica para analizar la definición de **lógica computacional**.”

---Camilo Fonseca

4.2 A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. Transcriba en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. Lea el **mensaje del autor** y en su cuaderno responda:
 - ¿Qué tienen en común un smartphone, un smartTV y un computador?
-

4.3 A01: Concepto de hardware (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es el hardware?
 - ¿De qué se compone el hardware de un sistema informático?
 - ¿El concepto de hardware solo puede aplicarse a computadores? ¿Por qué?
 2. En su cuaderno cree un **mapa conceptual** que muestre los diferentes componentes del hardware y dos ejemplos por cada componente.
-

4.4 A02: La CPU (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es la CPU?
 - ¿Por qué la CPU es considerada el cerebro del computador?
 - ¿En que se mide la velocidad de las CPUs?
 - ¿Qué significa que una velocidad en la CPU sea alta o baja?
 2. En su cuaderno cree un **mapa conceptual** de los tres principales componentes de la CPU y descríbalos.
 3. En INTERNET, consulte 3 marcas de fabricantes de CPU y descríbalas en su cuaderno.
-

4.5 A03: Memoria RAM (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es la memoria RAM?
 - ¿De que se encarga la memoria RAM?
 - ¿Por qué la memoria RAM es tan importante al momento de procesar la información?
 - ¿Cuales son las características de la memoria RAM?
 2. En Internet, consulte las diferentes generaciones de memoria RAM y con esta información en su cuaderno CREE un mapa conceptual.
-

4.6 A04: CPU & RAM (+0,5)

Estructuración

1. Con los temas vistos hasta ahora, en **UNA PÁGINA DE CUADERNO**, con sus palabras (no usar IA) responda la siguiente pregunta:
 - ¿Por qué la memoria RAM y la CPU son tan importantes al momento de procesar información?
-

4.7 A05: Software (+0,2)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es el software?
 - ¿En qué se diferencian el HARDWARE y el SOFTWARE?
 - ¿Por qué los controladores de HARDWARE no necesitan interfaz gráfica?

2. En su cuaderno, cree un mapa conceptual que presente la **clasificación del software**.
 3. Consulte en Internet y luego en su cuaderno realice una descripción de lo siguiente:
 - 10 sistemas operativos de la empresa MICROSOFT.
 - 1 sistema operativo de la empresa GOOGLE.
 - 3 sistemas operativos de la empresa APPLE.
 4. En Internet, consulte dos ejemplos para cada una de las siguientes aplicaciones, luego descríbalas en su cuaderno:
 - Procesadores de texto
 - Navegadores web
 - Videojuegos
 - Editores de imágenes
 - Modelado 3D
-

4.8 A06: Sistema computacional (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es un sistema computacional?
 - ¿De qué manera un hardware interactúa con un software? (piense en un smartphone, un smart-TV, etc.)
 - ¿Cómo un sistema computacional interactúa con la información? (piense en un software como Microsoft EXCEL o WHATSAPP)
-

4.9 A07: Ejemplos sistemas computacionales (+0,5)

Estructuración

1. En su cuaderno, con sus palabras escriba 5 ejemplos de sistemas computacionales (no usar IA). Tenga en cuenta el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 01: Un *portátil* es un ejemplo de **sistema computacional** porque su *hardware* (teclado, pantalla, touchpad) y *software* (OS, aplicaciones de escritorio) permite registrar, almacenar y mostrar información para un usuario”.

4.10 A08: Informática (+0,1)

Estructuración

1. responda las siguientes preguntas en su cuaderno:
 - ¿En que se relacionan la informática y la información?
 - Aparte de la **integridad** y **disponibilidad**, ¿Qué otras reglas pueden ser aplicadas en la información?

2. En su cuaderno, escriba los siguientes casos y por cada uno indique si aplica la regla 01 (*Integridad de la información*) o aplica la regla 02 (*disponibilidad de la información*) (escribir el por qué)

- **CASO 01:** “De nada sirve que un banco entregue el valor de un saldo 10 meses después de ser solicitado. Es por eso que se usan las computadoras, porque permiten que la información este disponible y llegue oportunamente (milésimas de segundo)”.
- **CASO 02:** “De nada sirve que una persona vaya al banco a consultar su saldo si este no corresponde al saldo real. Es por eso que se usan las computadoras, porque permiten que la información conserve su estado sin los riesgos que representa tenerla en otros medios como el papel o en la memoria de las personas”.



Figura 1: **BANCOS:** Los bancos deben garantizar integridad y disponibilidad

4.11 A09: Razonamiento y lógica (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué es razonar?
- ¿Qué es lógica?
- ¿Cómo se relacionan los conceptos de razonar y lógica?
- ¿Se podrían comprobar resultados de razonamiento sin aplicar lógica? (explique su respuesta).

2. Razone la siguiente situación y en su cuaderno DEDUZCA que pudo haber pasado (3 conclusiones con temáticas diferentes):

- Premisa 01: Una persona escuchó ruidos extraños en su casa.
- Premisa 02: Los ruidos fueron en horas de la noche.
- Premisa 03: Habían varios residuos de comida en el piso.
- Premisa 04: El computador estaba desconectado.
- Premisa 05: No hay ningún objeto perdido.

- **Conclusión 01:** ?
 - **Conclusión 02:** ?
 - **Conclusión 03:** ?
-

4.12 A10: Lógica computacional (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es un algoritmo?
 - ¿Qué es lógica computacional?
 - ¿Cómo se relaciona la lógica computacional y la informática?
 - ¿Cómo se relacionan los algoritmos y la lógica computacional?
 2. En su cuaderno escriba las siguientes frases e indique si es FALSO, VERDADERO y explique el por qué:
 - “*La **lógica computacional** establece las reglas para programar una persona y modificar su comportamiento*”.
—
 - “*Optimizar **algoritmos** permite solucionar problemas más rápido pero con los mismos recursos*”. —
-

4.13 A11: Examen escrito (+3,0)

Transferencia

TIEMPO

30 minutos

PREGUNTAS

10

Posibles preguntas

1. Explique con sus propias palabras qué es el **hardware** y mencione al menos tres categorías en las que se clasifican sus componentes, dando un ejemplo de cada una.
2. ¿Por qué la **CPU** es considerada el “cerebro” del computador? Describa sus tres componentes principales y su función.
3. Escriba las funciones principales de la **memoria RAM** y explique por qué es fundamental en el procesamiento de información.
4. Compare y contraste el **hardware** y el **software**, resaltando sus diferencias fundamentales.
5. ¿Qué es el **software** y cómo se clasifica? Describa brevemente cada una de sus categorías principales.
6. Describa el concepto de “**interfaz gráfica**” y explique su importancia para los usuarios.
7. Defina qué es un “**sistema computacional**” y cómo interactúan sus componentes para procesar información.
8. ¿Qué es la **informática** y cuáles son sus objetivos principales en relación con los sistemas computacionales?

9. Explique las dos **reglas fundamentales de la informática** (Integridad y Disponibilidad de la información) y por qué son importantes.
10. Describa el concepto de **“razonar”** y proporcione un ejemplo propio (diferente al ejemplo de Sócrates), que incluya premisas y una conclusión.
11. ¿Qué es la **lógica** y cómo se relaciona con el razonamiento? Explique su papel en la verificación de la validez de los argumentos.
12. ¿Se podría comprobar la **validez de un razonamiento** sin aplicar principios de lógica? Justifica tu respuesta.
13. Defina qué es un **“algoritmo”** y cuáles son sus características principales.
14. ¿Qué es la **“lógica computacional”** y cómo aplica los principios de la lógica y la informática?
15. ¿Cómo se relacionan los **algoritmos** y la **lógica computacional** en la resolución de problemas?
16. Basándose en la información sobre **hardware** y **software**, ¿cómo cree que un smartphone o una tablet funcionan como sistemas computacionales?
17. ¿Por qué es importante que la memoria **RAM** y la **CPU** trabajen de manera coordinada para un buen rendimiento del sistema?
18. Escriba un ejemplo de su vida diaria donde se aplique el concepto de **“disponibilidad de la información”**.
19. Explique un escenario donde la **“integridad de la información”** sea crucial y qué podría suceder si esta se viera comprometida.
20. ¿Cómo la evolución del **hardware** y el **software** ha impactado la forma en que utilizamos los **sistemas computacionales** hoy en día?

Guía 812: Jerarquía de datos (P2)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Lógica computacional
- **GRADO:** OCTAVO
- **PERIODO:** 02
- **TIEMPO:** 10 semanas (1 hora / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 10/10 horas

Objetivo

- **Temática:** Jerarquía de datos.
- **Objetivo de aprendizaje:** Comprender la diferencia entre **datos**, **información** e identificar los elementos de la Jerarquía de datos.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Naturaleza y Evolución de la T&I.
- **Competencia:** Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.
- **Evidencia de aprendizaje:** Comprendo los principios y conocimientos tecnológicos e informáticos que hacen posible el funcionamiento de productos tecnológicos actuales.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Información y Jerarquía de datos*

5.1 Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante comprenderá la **diferencia entre datos e información**, entendiendo cómo un conjunto de registros estructurados cobra significado para guiar la toma de decisiones. Al identificar los elementos de la jerarquía de datos, el estudiante estará dando el primer paso para dominar el lenguaje que emula el pensamiento humano y da vida a la tecnología actual.”

---Camilo Fonseca

5.2 A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. Transcriba en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. Lea el **mensaje del autor** y en su cuaderno con sus palabras responda:
 - ¿En que se diferencian los datos de la información?
-

5.3 A01: Datos Vs Información (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es la diferencia entre los datos e información?
 - ¿Podría existir la información sin datos? ¿Por qué?
 - ¿Podría existir los datos sin información? ¿Por qué?
2. En su cuaderno escriba 10 ejemplos de **DATOS** y luego transfórmelos en **INFORMACIÓN**. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Al momento de transformar los datos a información indicar:
 - Contexto.
 - Uso del dato.
 - Consecuencia.

- Usar 5 datos cualitativos.
- Usar 5 datos cuantitativos.

Datos	Información
vacío	“El agua fue bebida por el ciclista. El vaso ahora está vacío . Es necesario volver a llenar”.
11	“En una hora abren las puertas del colegio. Son las 11 de la mañana. Llegaré tarde”.

5.4 A02: Conceptos Jerarquía de datos (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es la Jerarquía de datos?
 - Con la Jerarquía de datos, ¿Es posible también convertir los datos en INFORMACIÓN? ¿Por qué?
2. En su cuaderno complete la siguiente tabla:

Elemento	Descripción	Ejemplo
bit		
Byte		
Carácter		
Dato		
Registro		
Tabla		
Base de datos		

3. DIBUJE la siguiente gráfica en su cuaderno y en cada anillo ubique un elemento de la **Jerarquía de datos**:

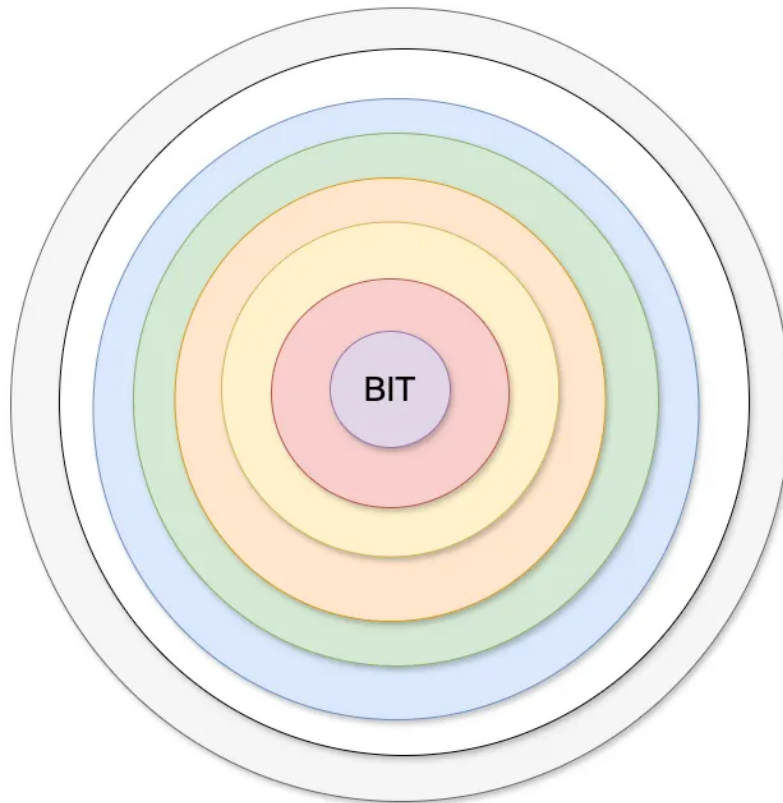


Figura 1: **Anillo** Jerarquía de datos

4. DIBUJE el siguiente gráfico en su cuaderno:

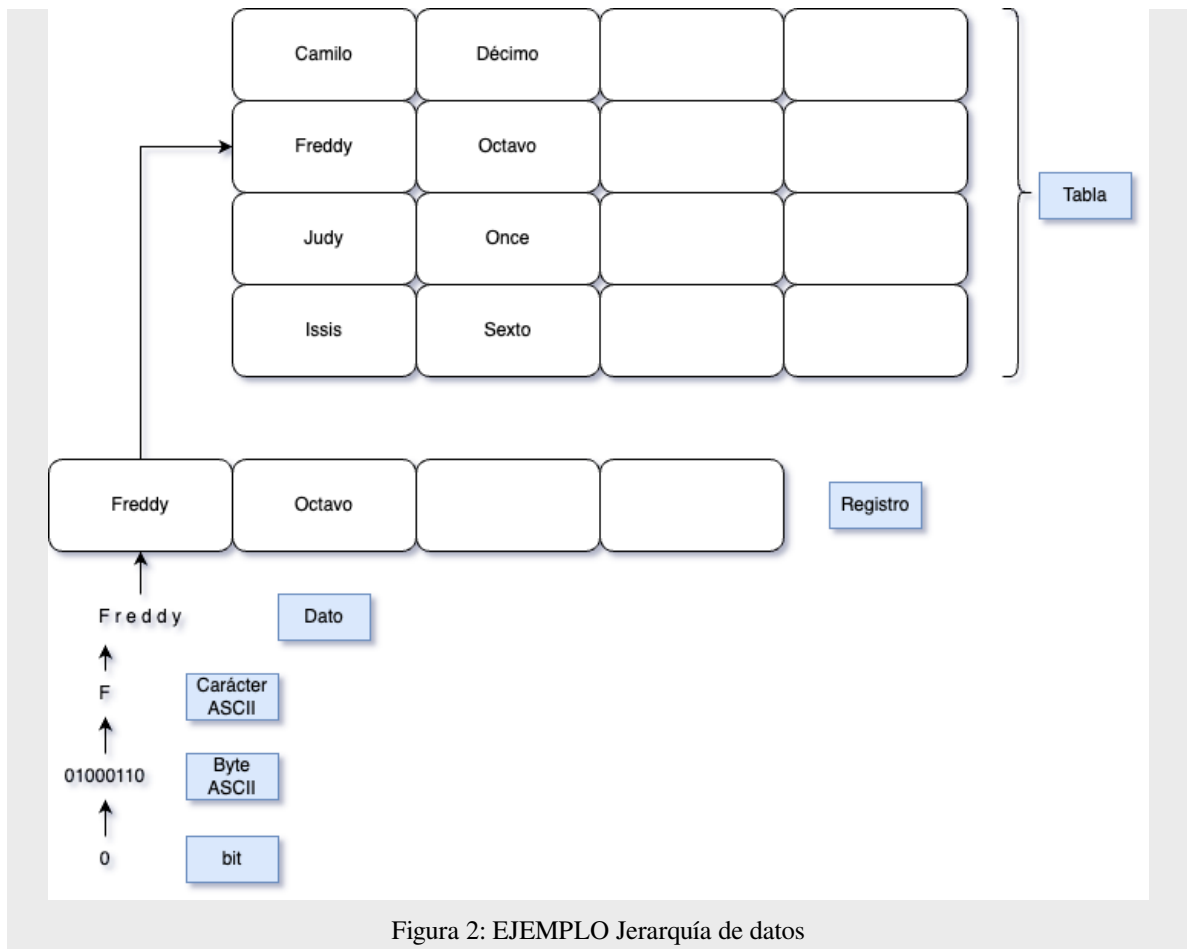


Figura 2: EJEMPLO Jerarquía de datos

Acorde al gráfico anterior, en su cuaderno responda:

- ¿Qué elementos de la jerarquía de datos hacen falta y por qué?
- ¿Cuántas tablas hay?
- ¿Cuáles son los registros?
- ¿Cuáles son los datos?
- ¿Cuáles son los caracteres?
- ¿Cuáles son los Bytes?
- ¿Cuáles son los bits?

5.5 A03: Construcción de tablas (+0,2)

Estructuración

1. En su cuaderno (de forma horizontal) realice una **tabla** de 5 registros de sus compañeros con los siguientes campos (invente los datos):

Tabla 1: Tabla Estudiantes										
ID	Nom- bre	Ape- llido	Edad	Curso de In- greso	Año de In- greso	Año de Egreso	de	Software más usado	más	Hardware más usado
00										
01										
02										
03										
04										

Advertencia

Los datos de **Edad**, **Curso de Ingreso**, **Año de Ingreso** y **Año de Egreso** deben tener lógica.

2. Construya el **correo electrónico** del estudiante y agregarlo en la siguiente tabla, teniendo en cuenta la siguiente estructura (ignore los paréntesis):

(nombre).(apellido)(CursoIngreso)(AoIngreso)@jfkennedy.edu.co

Tabla 2: Tabla Cuentas Institucionales Estudiantes				
ID	ID Estudiantes	Nombre	Apellido	correo electrónico institucional
00				
01				
02				
03				
04				

5.6 A04: Bases de datos (+0,5)

1. En una hoja de su cuaderno (de forma horizontal), dibuje la siguiente base de datos:

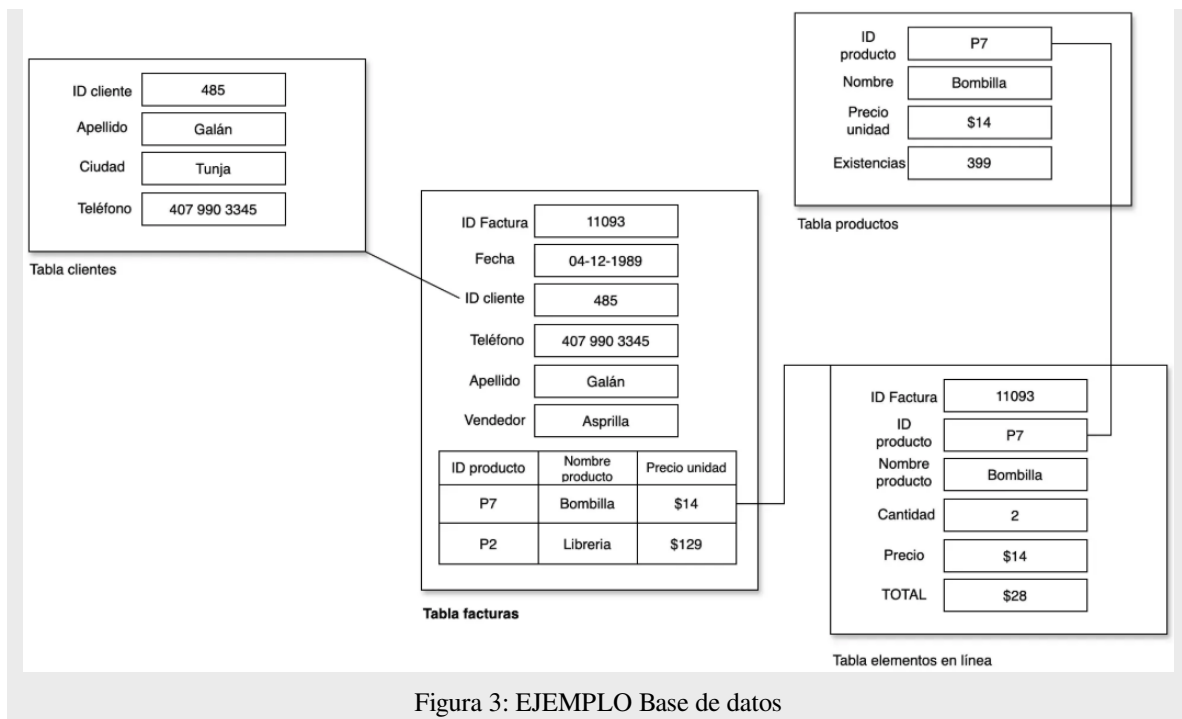


Figura 3: EJEMPLO Base de datos

2. Acorde a la **base de datos**, en su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál sería el nombre de la base de datos y por qué?
 - ¿Cuántas tablas hay en la base de datos? (colocar el nombre de cada tabla)
 - ¿Cuántos registros hay por cada tabla?
 - ¿Cuántos datos hay por cada registro de cada tabla?
3. En la base de datos (dibujada en su cuaderno), identifique las tablas, registros y los datos.
4. Con sus palabras, en su cuaderno explique cómo está compuesta la **Tabla facturas**.
5. En su cuaderno, cree un nuevo registro para la **Tabla clientes**.
6. En su cuaderno, cree un nuevo registro para la **Tabla productos**.
7. Con los nuevos registros **Tabla clientes** y **Tabla productos**, ahora cree una nueva *base de datos* compuesta por la **Tabla facturas** y la **Tabla elementos en línea**.

5.7 A05: Examen escrito (+4,0)

Transferencia

TIEMPO

30 minutos

PREGUNTAS

10

i Posibles preguntas

1. ¿Cómo se define un **bit** y cuáles son sus dos posibles estados?
2. Explique la analogía de la bombilla utilizada para comprender el funcionamiento de un bit.
3. ¿Cuántos bits conforman un **BYTE** y por qué es importante esta agrupación?
4. Si un **BYTE** puede representar una letra, un número o un símbolo, ¿Cómo se logra esto mediante la combinación de **8 bits**? De un ejemplo.
5. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un **BYTE** y un **carácter**?
6. Defina qué es un **carácter** desde la perspectiva de la interfaz de usuario.
7. ¿Qué se entiende por **Dato** dentro del contexto de los sistemas de información?
8. ¿Por qué se dice que los datos son **atributos codificados**?
9. Mencione 10 ejemplos de datos.
10. ¿Cuál es la función principal de un “dato” dentro de la **Jerarquía de datos**?
11. Explique la relación que existe entre un **dato** y un **registro**.
12. ¿Qué es un **registro** y por qué es necesario identificarlos?
13. Describa un escenario (ejemplo propio) de un **registro** que contenga al menos cuatro tipos de datos distintos.
14. ¿Por qué es necesario que todos los datos dentro de un registro pertenezcan a un mismo **ente informático**?
15. ¿Qué es una **tabla** y qué característica estructural debe cumplir para ser considerado como tal?
16. ¿Qué es una **base de datos** y cómo se diferencia de una tabla individual?
17. Explique qué significa que una **base de datos** este compuesta por **tablas relacionadas**.
18. ¿Cuál es la ventaja de utilizar **tablas cruzadas** en una *base de datos*?
19. Si tuviera que explicar la **jerarquía de datos** completa (desde el bit hasta la base de datos) a alguien que no sabe nada de informática, ¿Cómo resumiría la relación entre estos niveles?
20. Cree un ejemplo de una **base de datos** con tres tablas de mínimo 3 registros y 5 datos.

CAPÍTULO 6

Guía 1001: Historia de la Informática (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Tecnología e Informática
- **GRADO:** DÉCIMO
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (2 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 20/20 horas

Objetivo

- **Temática:** Historia de la computación personal.
- **Objetivo de aprendizaje:** Conocer los orígenes de la informática por medio del estudio de la evolución del internet, la computación personal y el software.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Naturaleza y evolución de la TI.
- **Competencia:** Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos.
- **Evidencia de aprendizaje:** Sistematizo la evolución tecnológica e informática y la manera cómo incidieron en los cambios estructurales de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Historia de la informática*

6.1 Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante aprende sobre el origen de la computación personal para entender la evolución de nuestra propia cultura. Se invita a explorar cómo el desarrollo de Internet, junto con la evolución del hardware y el software, transformó la estructura de la sociedad actual. Al finalizar, el estudiante podrá sistematizar estos hitos históricos y reconocer la huella que la informática ha dejado en cada aspecto de nuestra vida cotidiana.”

---Camilo Fonseca

6.2 A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. Transcriba en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. Lea el **mensaje del autor** y en su cuaderno responda:
 - ¿Por qué es importante estudiar la historia de la informática?
-

6.3 A01: Orígenes de INTERNET (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno, responda las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo se llamó la primera red?
 - ¿En que año y en que lugar se creó la primera red?
 - ¿Quiénes crearon la tecnología para que funcionara el Internet?
 - ¿En que año se creó la tecnología para que funcionara el Internet y que protocolos fueron usados en dicha tecnología?
-

6.4 A02: ARPANET (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno dibuje el mapa de la primera red y responda las siguientes preguntas:
 - ¿Cuántos nodos en el occidente estaban interconectados?
 - ¿Cuántos nodos en el oriente estaban interconectados?
-

6.5 A03: Primera página web (+0,1)

Estructuración

1. Responda la siguiente pregunta en su cuaderno:
 - ¿En que año se crea el primer navegador y la primera página web?
 2. Traduzca los contenidos de la primera página web y haga un breve resumen de dichos contenidos en su cuaderno.
-

6.6 A04: Primer navegador MOSAIC (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno dibuje un **boceto** de la *interfaz gráfica* del primer navegador web **MOSAIC** y realice una breve descripción de las diferencias de este primer navegador con navegadores actuales como GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX o MICROSOFT EDGE.
-

6.7 A05: Orígenes de la PC (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál fue la primera computadora personal de la historia y en que año se creó?
 - ¿Qué lenguajes de programación se usaron en la primera computadora personal?
 - ¿Cómo APPLE se relaciona con la historia de la computadora personal?
 - ¿Quién fue Steve Jobs?
 - ¿Cómo se democratizó el uso de las computadoras personales?
-

6.8 A06: Apple - Macintosh (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda:
 - ¿Qué características tenía la primera Macintosh y en que año fue creada?
 2. En su cuaderno dibuje un bosquejo de la primera Macintosh.
 3. Observe el artículo donde se describe la Macintosh y en su cuaderno describa el significado de las siguientes frases:
 - *“La primera APPLE que se puede llevar en un bolso”*
 - *“Si puedes señalar, puedes usar Macintosh”*
 - *“PERSONALIDAD DE MACINTOSH: Lado divertido, Lado serio”*
 - *“Muy pronto habrán dos tipos de personas: Aquellos que usan computadoras y aquellos que usan APPLES”*
-

6.9 A07: Orígenes del software (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿En que año y como operaban las computadoras en sus orígenes?
 - ¿Qué es y en que año se crea **FORTRAN**?
 - ¿Por qué la década de los 80 fue revolucionaria en el software?
-

6.10 A08: UNIX-LINUX (+0,1)

Estructuración

1. Investigue en **INTERNET** o **IA** y realice una descripción del sistema operativo **UNIX** luego en su cuaderno responda la siguiente pregunta:
 - ¿Por qué UNIX es considerado el padre de la mayoría de sistemas operativos en la actualidad?
 2. Investigue en **INTERNET** la diferencia entre un **equipo cliente** y un **equipo servidor** y luego realice una descripción en su cuaderno.
 3. Investigue en **INTERNET** que es el sistema operativo **LINUX** luego realice una descripción en su cuaderno e indique por que se usa en la mayoría de servidores a nivel mundial.
 4. En su cuaderno describa 10 distribuciones **LINUX** (con sus fechas de creación).
-

6.11 A09: Windows (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda:
 - ¿En que año se creo el sistema operativo **Microsoft DOS (MS-DOS)** y por que fue tan importante?
2. Con ayuda de INTERNET o IA, en su cuaderno realice una descripción (con fechas de creación) de los siguientes sistemas operativos de Microsoft:
 - Windows 3.1
 - Windows 95
 - Windows 98
 - Windows 2000
 - Windows Me
 - Windows XP
 - Windows Vista
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 8.1
 - Windows 10
 - Windows 11

6.12 A10: Línea de tiempo (+1,0)

Transferencia

1. En una **hoja de tamaño oficio**, cree una línea de tiempo de la **historia de la computación personal**, desde los orígenes de la primera red con **ARPANET** hasta la creación de los **sistemas operativos de Microsoft**.

6.13 A11: Examen escrito (+3,0)

Transferencia

TIEMPO

30 minutos

PREGUNTAS

10

posibles preguntas

1. ¿Qué es una red de datos y cuál fue la primera red a nivel mundial, (en que año y en que lugar se creo)?
2. ¿Quién fue la persona que creo la tecnología para que funcionara el INTERNET?

3. ¿En que año se creo la tecnología para que funcionara el INTERNET y que protocolos fueron usados en dicha tecnología?
4. ¿En que año se crea el primer navegador y la primera página web?
5. Realice un descripción del navegador MOSAIC e indique sus diferencias con navegadores actuales
6. ¿Qué es una computadora y que características debe tener para que sea considerada personal?
7. ¿Cuál fue la primera computadora personal de la historia?
8. ¿Qué lenguajes de programación se usaron en la primera computadora personal?
9. ¿Cómo APPLE se relaciona con la historia de la computadora personal?
10. ¿Cómo se democratizó el uso de las computadoras personales?
11. ¿Qué características tenía la primera Macintosh y en que año fue creada?
12. ¿En que año se creo el sistema operativo Microsoft DOS y por que fue tan importante?
13. Realice una descripción de tres sistemas operativos de Microsoft e indique por que se caracterizan
14. ¿En que año y como operaban las computadoras en sus orígenes?
15. ¿Qué es y en que año se crea FORTRAN?
16. ¿Qué es un sistema operativo?
17. ¿Por qué la década de los 80 fue revolucionaria en el software?
18. ¿Qué es el sistema operativo LINUX y en que se diferencia con el sistema operativo UNIX?
19. Realice la descripción de tres distribuciones de sistema operativo tipo LINUX
20. ¿En que se diferencian los sistemas operativos LINUX y Microsoft WINDOWS?

CAPÍTULO 7

Guía 1011: Concepto Ofimática (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Ofimática
- **GRADO:** DÉCIMO
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (4 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 10/40 horas

Objetivo

- **Temática:** Concepto de ofimática.
- **Objetivo de aprendizaje:** Entender que es la ofimática y conocer los principales proveedores de servicios ofimáticos, productividad y colaboración en la nube.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Uso y apropiación de la Tecnología y la Informática.
- **Competencia:** Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos.
- **Evidencia de aprendizaje:** Utilizo adecuadamente herramientas informáticas para la búsqueda, organización, procesamiento, sistematización, comunicación y difusión de ideas.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Introducción a la Ofimática*

7.1 Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante conoce las herramientas informáticas para organizar, procesar y difundir información de manera efectiva. Al entender la utilidad de suites como Google Workspace o Microsoft 365, se deduce cómo el trabajo colaborativo en la nube es esencial para las tareas de oficina o empresariales del siglo XXI.”

---Camilo Fonseca

7.2 A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. Transcriba en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. Lea el **mensaje del autor** y en su cuaderno responda:
 - Imagine que tiene que coordinar un proyecto con un equipo de personas ubicadas en diferentes lugares ¿Qué herramientas, dispositivos o software podría usar para desarrollar este proyecto?
-

7.3 A01: Concepto de Ofimática (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es la ofimática?
 - ¿Cuáles son las principales **áreas de trabajo** que cubre la ofimática?
 - ¿Por qué la ofimática es clave para el entorno laboral moderno?
-

7.4 A02: Área de la ofimática (+0,1)

Estructuración

1. Escriba en su cuaderno los siguientes casos y al final de cada uno, indique a que **área de trabajo** de la ofimática corresponde y explique por qué.

CASO 01: “Un grupo de estudiantes crea una carpeta compartida en la nube para subir evidencias fotográficas de una salida de campo, permitiendo que todos editen archivos de forma colaborativa y segura desde cualquier dispositivo.”

CASO 02: “Un profesional envía una propuesta comercial a un cliente potencial, adjuntando documentos técnicos y utilizando firmas digitales personalizadas para mantener una comunicación formal y segura.”

CASO 03: “Un líder de proyecto programa una reunión de equipo sincronizada, enviando invitaciones automáticas con recordatorios y verificando la disponibilidad de horario de todos los colaboradores en tiempo real.”

CASO 04: “El encargado de la biblioteca escolar crea un sistema estructurado para registrar el inventario de libros, los datos de los estudiantes y las fechas de devolución, facilitando la búsqueda rápida de ejemplares disponibles.”

CASO 05: “Un estudiante de grado undécimo redacta su proyecto de grado utilizando herramientas de edición para estructurar el índice, insertar citas bibliográficas y exportar el informe final en formato PDF para su entrega formal.”

CASO 06: “Un equipo de trabajo diseña una exposición visual sobre la cuarta revolución industrial, integrando imágenes, animaciones y transiciones para comunicar sus hallazgos de forma atractiva ante un comité evaluador.”

CASO 07: “El tesorero de una pequeña empresa organiza los gastos mensuales mediante el uso de fórmulas automáticas para calcular el IVA, generar gráficos de barras que muestren las tendencias de consumo y filtrar datos por categorías de proveedores.”

7.5 A03: Google Workspace (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es Google Workspace?
 - ¿Qué herramientas incluye Google Workspace?
 - ¿En qué consiste la suscripción de Google ONE?
 - ¿Qué servicios recibe el usuario por suscribirse a **Google ONE - IA PLUS** y cuanto cuesta?
2. En Internet, consulte que otros planes de **Google ONE** existen y por cada plan en su cuaderno responda:
 - ¿Cuanto cuesta el plan?
 - ¿Que servicios carece dicho plan respecto a **Google ONE - IA PLUS**?
 - ¿Que servicios extra ofrece dicho plan respecto a **Google ONE - IA PLUS**?

7.6 A04: Microsoft Office (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es Microsoft Office?
 - ¿Cuáles son las aplicaciones más conocidas de Microsoft Office?
 - ¿Qué sistemas operativos son compatibles con Microsoft Office?
 - ¿En qué consiste la suscripción **Microsoft 365 Family**?
 - ¿Qué servicios recibe el usuario por suscribirse a **Microsoft 365 Family** y cuanto cuesta?
 2. En Internet, consulte que otros planes de Microsoft 365 existen y por cada plan en su cuaderno responda:
 - ¿Cuanto cuesta dicho plan?
 - ¿Que servicios carece dicho plan respecto a **Microsoft Family 365**?
 - ¿Que servicios extra ofrece dicho plan respecto a **Microsoft Family 365**?
-

7.7 A05: Servicio indicado (+0,5)

Estructuración

1. Para cada uno de los casos, seleccione el servicio que más convenga. No olvide explicar el por qué. Los servicios son:
 - Microsoft 365 Personal.
 - Microsoft 365 Familia.
 - Microsoft 365 Premium.
 - Office Hogar 2024.
 - Plan gratuito de Google One.
 - Plan gratuito de Google.
 - Planes de suscripción de Google One.
 - Google One con Google AI.
 - Uso de la aplicación Google One.
 - Planes familiares de Google One.

Los casos son:

CASO 01: Sofía es una diseñadora digital que busca optimizar su tiempo usando herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial. Necesita acceso exclusivo a las funciones más recientes de Copilot y un uso extensivo para crear y editar imágenes con IA.

CASO 02: Un usuario prefiere gestionar todas sus suscripciones y copias de seguridad directamente desde su smartphone. Necesita una forma sencilla de monitorear cuánto espacio ocupan sus fotos y archivos en tiempo real. El servicio debe suministrar una herramienta de administración móvil centralizada.

CASO 03: Elena es una estudiante interesada en las últimas tendencias tecnológicas. Quiere integrar funciones avanzadas de IA directamente en sus herramientas de trabajo de Google. El servicio debe permitir acceder a los beneficios exclusivos de Google AI.

CASO 04: Carlos estudia ingeniería y necesita usar Word, Excel y PowerPoint tanto en su PC como en su celular. Vive solo y tiene un presupuesto ajustado, pero requiere al menos 1 TB de espacio para sus proyectos pesados.

CASO 05: Lucía utiliza su cuenta de Google principalmente para enviar correos electrónicos académicos y guardar copias de seguridad de las fotos de su celular. No suele manejar archivos muy pesados. Se necesita un almacenamiento básico sin coste adicional.

CASO 06: Jorge utiliza su correo electrónico para comunicaciones básicas y ocasionalmente guarda documentos PDF y fotos personales. No utiliza aplicaciones de escritorio complejas y sus archivos totales no superan los 12 GB. Un almacenamiento gratuito sin coste adicional.

CASO 07: Un pequeño grupo de estudio quiere una solución donde puedan compartir un fondo común de almacenamiento para sus recursos compartidos, pero manteniendo cada uno su privacidad. El servicio debe permitir compartir beneficios con otros miembros.

CASO 08: Martín ha alcanzado el límite de sus 15 GB gratuitos debido a la gran cantidad de videos y trabajos de investigación guardados en su unidad. Necesita un poco más de espacio para no dejar de recibir correos importantes. Se debe adquirir una ampliación de almacenamiento económica para seguir usando su cuenta personal

CASO 09: Una pequeña oficina de contabilidad prefiere no tener gastos recurrentes mensuales o anuales. Solo necesitan instalar las versiones clásicas de Word y Excel en una computadora de la oficina y no requieren almacenamiento en la nube ni actualizaciones constantes de funciones. No se requiere una suscripción.

CASO 10: La familia Martínez tiene 5 integrantes (padres y 3 hijos en el colegio). Todos necesitan las aplicaciones de Office para sus tareas y quieren que cada uno tenga su propio espacio privado de almacenamiento de 1 TB sin pagar suscripciones por separado.

7.8 A06: Examen escrito (+4,0)

Transferencia

TIEMPO

30 minutos

PREGUNTAS

10

Posibles preguntas

1. Explique con sus propias palabras qué es la **ofimática** y de qué combinación de términos surge su nombre.
2. ¿Cuál es el propósito fundamental de utilizar **herramientas ofimáticas** en un entorno de trabajo o estudio?
3. Mencione al menos cuatro áreas principales que abarca la ofimática.
4. Describa la función principal de las herramientas de **procesamiento de textos** e indique un ejemplo de software tanto de Google como de Microsoft.
5. ¿Para qué tipo de tareas es ideal el uso de una **hoja de cálculo** y cuáles son sus componentes básicos?
6. Explique la utilidad de aplicaciones como **PowerPoint** o **Google Slides** en el ámbito académico o empresarial.
7. ¿En qué consiste la gestión de **bases de datos** y qué aplicación de **Microsoft** se menciona para esta tarea?

8. ¿En qué consiste **Google Workspace** y qué beneficio principal tienen los usuarios cuando necesitan trabajar en equipo?
9. Describa la función de **Google Drive** dentro del ecosistema de Google Workspace.
10. Según el plan **Google One AI PLUS**, ¿Qué servicios adicionales recibe un usuario al activar esta suscripción específica?
11. ¿Qué es **Gemini** y bajo qué plan de suscripción de Google se obtienen sus mejores funciones?
12. ¿Qué es **Microsoft Office** y para qué tipos de dispositivos está disponible?
13. ¿Cuales son las diferencias entre las funciones principales de un **procesador de texto** y una **hoja de cálculo**?
14. ¿Qué funciones integra **Outlook** además de la gestión de **correos electrónicos**?
15. Explique tres beneficios clave de contar con la **suscripción familiar de Microsoft 365**.
16. Compare la capacidad de almacenamiento y los precios que ofrece el plan **Google One AI PLUS** frente a lo que recibe cada persona en el plan **Microsoft 365 Family**.
17. ¿Por qué se considera que las suites en línea permiten “conectar, crear y colaborar de manera segura”?
18. Según las características de **Microsoft 365**, ¿qué ventajas ofrece en cuanto a seguridad y acceso a funciones en comparación con versiones estáticas?
19. ¿Por qué la **ofimática** es considerada fundamental en el **entorno laboral moderno**?
20. ¿Qué herramientas específicas se mencionan para la gestión de calendarios, agendas y documentos en ambas suites (Google y Microsoft)?

CAPÍTULO 8

Guía 1012: Software Libre (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Ofimática
- **GRADO:** DÉCIMO
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (4 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 20/40 horas

Objetivo

- **Temática:** Software libre.
- **Objetivo de aprendizaje:** Entender la importancia del desarrollo y uso del software libre.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Tecnología, Informática y Sociedad.
- **Competencia:** Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos.
- **Evidencia de aprendizaje:** Juzgo las implicaciones que la protección a la propiedad intelectual tiene sobre el desarrollo y uso de diversas manifestaciones tecnológicas en el mundo.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Software libre*

8.1 Mensaje del autor

“El estudio del software libre es esencial ya que, como manifestación tecnológica, surge como una alternativa ética y política a los modelos de propiedad intelectual. Esta filosofía no solo garantiza la equidad en el acceso a recursos digitales, sino que permite trascender del saber tecnológico al conocimiento tecnológico profundo. Al permitir el análisis de su funcionamiento interno (posibilidad negada por el software propietario), se faculta al estudiante para adoptar, adaptar y generar soluciones que respondan a necesidades sociales.”

---Camilo Fonseca

8.2 A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. Transcriba en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. Lea el mensaje del autor luego identifique y describa en su cuaderno **5 ejemplos de software** gratuitos que utilice, reflexionando sobre cómo estos facilitan sus actividades cotidianas.
-

8.3 A01: Definición de software (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda:
 - ¿Qué es el software?
 - ¿Cuales son los tipos de software?
 - ¿Cómo se puede clasificar el software?
 2. En su cuaderno, escriba una lista de 15 ejemplos de software que usted conozca (de smartphone, de computadores, de internet, etc.) **NO OLVIDE HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN.**
 3. Los anteriores ejemplos identifique si es **software de sistema** o **software de aplicación** y explique el por qué.
 4. Los anteriores ejemplos identifique si es **software libre**, **software propietario** o **software pirata**.
-

8.4 A02: Importancia del software libre (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda:
 - ¿Qué es el software libre?
 - ¿Cuáles son las **4 libertades esenciales** que debe cumplir un software, (para que sea considerado software libre)?
2. Analice los siguientes casos y en su cuaderno explique si el software es libre o no. Identifique si cumple las **4 libertades esenciales** y explique el por qué:

CASO 01: “La institución educativa utiliza el **software X** para gestionar sus datos. Al adquirirlo, la comunidad recibió no solo el instalador, sino también el código fuente del programa. Debido a una necesidad específica, el docente de tecnología pudo estudiar cómo funciona el software y modificarlo para que acepte nuevos parámetros de entrada que antes no permitía. Posteriormente, el docente distribuyó copias de esta versión mejorada a otros colegios de la región para que ellos también pudieran beneficiarse de los cambios sin restricciones legales.”

CASO 02: “El **Software Y** se distribuye bajo un modelo de suscripción de pago obligatorio que requiere una cuenta personal para su activación. Unos usuarios en Rusia lo utilizan para capacitación, pero solo pueden usarlo en un máximo de cinco dispositivos simultáneamente según su plan. Cuando usuarios en España intentaron obtener la versión modificada de Rusia, descubrieron que la licencia de uso prohíbe explícitamente cualquier redistribución o copia del programa a terceros. Además, aunque los usuarios son dueños de los datos que generan, no tienen acceso al código fuente ni el control sobre el software, por lo que no pueden estudiar cómo funciona ni realizar mejoras legales para adaptarlo a sus necesidades.”

CASO 03: “Al **Software Z** se le implementaron diversas adaptaciones gracias a que la comunidad tuvo acceso total a su código fuente, permitiendo que todas las modificaciones funcionaran sin bloqueos legales. Aunque inicialmente los clientes trabajaban gastando más tiempo del habitual, la libertad de examinar el software permitió a los programadores desentrañar su funcionamiento para adecuar y optimizar las funcionalidades críticas. Al final, estas mejoras se compartieron legalmente, permitiendo que usuarios en España lo eligieran para reemplazar un software privativo que, a diferencia del Software Z, prohibía por contrato su libre distribución y estudio.”

8.5 A03: Ejemplos de software libre (+0,1)

Estructuración

1. A partir de los ejemplos de software libre, en su cuaderno diligencie el siguiente crucigrama:

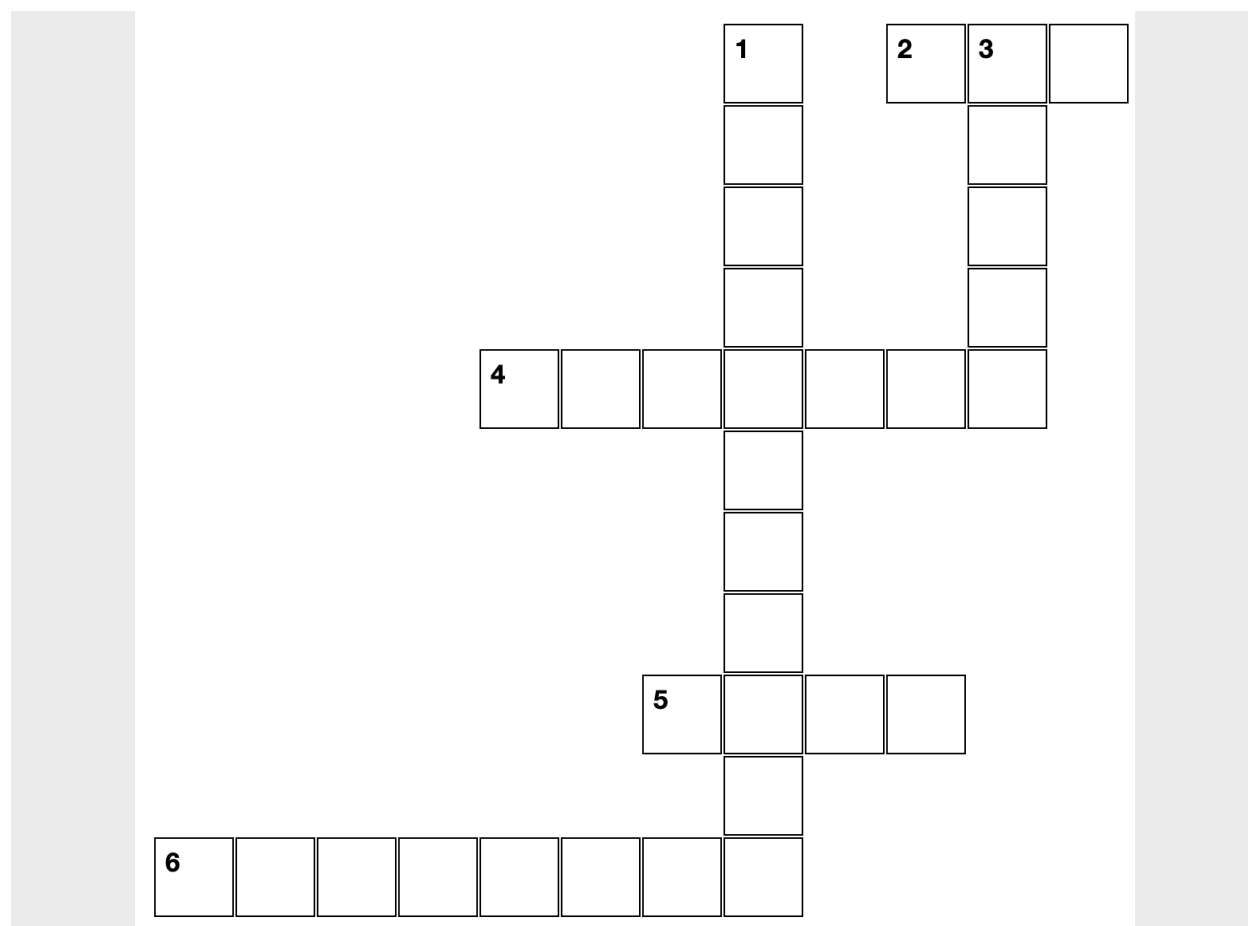


Figura 1: **Crucigrama** ejemplos software libre

1. Mismas funcionalidades de Microsoft Office pero es software libre.
2. No requiere Codecs para funcionar.
3. Este sistema fue creado inicialmente por Linus Torvalds.
4. Es una alternativa libre al navegador Google CHROME.
5. Mismas funcionalidades de Photoshop pero es software libre.
6. Se usa para crear logotipos.

2. En su cuaderno, REALICE una **descripción** de cada uno de los ejemplos de software libre, encontrados en el anterior crucigrama.

8.6 A04: Relación entre software libre, software propietario y software pirata (+0,1)

Estructuración

1. Lea las **características** del software libre, software propietario y el software pirata. Luego complete el siguiente cuadro en su cuaderno:

SOFTWARE LIBRE	SOFTWARE PROPIETARIO	SOFTWARE PIRATA
Impulsado por la free Software Foundation	Impulsado por la propia empresa con fines lucrativos	Impulsado por personas u organizaciones con fines maliciosos
.		
.		
.		
.		

8.7 A05: Ahorro(\$) usando software libre (+0,2)

Estructuración

Desarrolle los siguientes cálculos en su cuaderno:

1. Una empresa necesita adquirir 11 licencias con **Windows 11** para poder instalar en 11 equipos. El presupuesto asignado fue \$10,000,000. Al final se dieron cuenta que solo 5 equipos cumplían con los requisitos para poder instalar Windows 11. Después de hacer cuentas, ¿Cuánta plata le sobro a la empresa?

RESPUESTA: \$6,150,000

2. Una familia quiere hacer un cálculo para identificar cuanto tienen que invertir en 5 años por tener activa una suscripción a **Microsoft Office**. Cada año la suscripción aumenta un 3%.

RESPUESTA: \$2,427,122.84

3. Un diseñador adquirió una suscripción de Adobe Photoshop por un año en diferentes intervalos. Uso Photoshop de ENERO a ABRIL. De MAYO a AGOSTO no uso photoshop porque estaba en vacaciones. De SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE Pago nuevamente. En Diciembre la renovó por un año más. ¿Cuánto gasto el diseñador por usar la licencia en el primer año?

RESPUESTA: \$391,768

4. Un profesional independiente decide contratar la suscripción **Google ONE - AI PLUS** para potenciar su trabajo con inteligencia artificial. Si planea utilizar el servicio de manera ininterrumpida durante un año y 3/4, ¿cuál será el valor total de su inversión?

RESPUESTA: \$358,200

5. Un grupo de 4 amigos desea adquirir una suscripción de **Microsoft 365 Family** para compartir los gastos de forma equitativa durante un año. Si cada uno aporta la misma cantidad, ¿cuánto dinero debe pagar cada integrante para cubrir el costo total de la licencia anual?

RESPUESTA: \$114,999

8.8 A06: El riesgo del software pirata (+0,2)

Estructuración

1. Responda en su cuaderno:

- ¿Cuáles son las características de un software pirata?
- ¿Qué consecuencias tiene un sistema que tenga VIRUS y TROYANOS?

2. LEA el siguiente caso:

Una empresa está afectada por el uso de **software pirata**.

- Una auditoría del gobierno multó a la empresa por \$100,000,000.00 COP.
- La información sensible como fórmulas secretas o datos personales de los empleados está en riesgo de ser expuesta.
- Los PCs de la empresa están lentos y se reinician solos. Esto altera el flujo normal de trabajo.

En una hoja de cuaderno responda:

- ¿Qué medidas tomaría usted para evitar que la empresa quiebre?

8.9 A07: Identificación de software propietario y libre (+0,1)

Estructuración

1. En una hoja de cuaderno, complete la siguiente tabla:

	SOFTWARE LIBRE	SOFTWARE PROPIETARIO	Descripción
Edición de fotos	GIMP	PHOTOSHOP	
Procesamiento de textos			
Sistema Operativo			
Hojas de cálculo			
Navegadores Web			
Presentaciones			
Reproductor Multimedia			
Gestión de calendario y agendas			

8.10 A08: Carta al propietario (+4,0)

Transferencia

TIEMPO

59 minutos

Descripción de la situación

1. Imagine la siguiente situación:

“Usted trabaja en un negocio de **venta de frutas y verduras** con muy **poco presupuesto**. *Las cuentas de las ganancias no coinciden con los productos vendidos*. Su jefe no tiene el dinero suficiente para adquirir un **software contable**”. El negocio está ganando mala fama y cada día pierde clientes.
2. En una **hoja de cuaderno**, REDACTE una **carta** aconsejando a su jefe sobre el uso del **software libre** en el negocio. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Tenga en cuenta que es un modelo de carta (no solo un escrito).
 - La carta debe tener:
 - Buena presentación.
 - Letra entendible.
 - Redacción coherente.

- Ortografía correcta.
- Invente un nombre para su jefe.
- Cree un nombre para el negocio.
- Use una dirección ficticia en Puerto Boyacá. (Justificar la ubicación de la dirección).
- Indique las características del software libre.
- Indique las ventajas y desventajas de usar el software libre.
- Adicione un análisis cuantitativo de ahorro.
- Añadir un análisis de seguridad de la información (Malware, Virus, Hacking).
- Adicione un análisis frente a la competencia.
- Nombrar alguna fruta, verdura, producto o servicio que se ofrezca en el negocio.



Figura 2: **Situación negocio:** frutas y verduras

CAPÍTULO 9

Guía 1013: LibreOffice (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Ofimática
- **GRADO:** DÉCIMO
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (4 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 10/40 horas

Objetivo

- **Temática:** Suite ofimática LibreOffice.
- **Objetivo de aprendizaje:** Identificar las herramientas, funciones y ventajas técnicas de la suite ofimática LibreOffice, reconociendo su naturaleza de código abierto y su capacidad de compatibilidad y portabilidad en diversos entornos operativos.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Uso y apropiación de la Tecnología y la Informática.
- **Competencia:** Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos.
- **Evidencia de aprendizaje:** Reconozco la pertinencia y uso de las licencias de artefactos tecnológicos analógicos y digitales, plataformas y los derechos de autor morales y patrimoniales.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: LibreOffice*

9.1 Mensaje del autor

“Esta guía didáctica está diseñada para potenciar su autonomía digital. Se explora la suite LibreOffice, una herramienta de código abierto que permite crear y gestionar documentos de forma gratuita y legal. Se identifican las funciones y ventajas técnicas de LibreOffice, desde el procesador de textos Writer hasta el editor de ecuaciones Math, reconociendo cómo su compatibilidad con formatos como ODF y su naturaleza multiplataforma facilitan el trabajo en diversos entornos operativos como Windows, macOS o Linux.”

---Camilo Fonseca

9.2 A00: Introducción (+0,2)

Exploración

1. TRANSCRIBA en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
2. Acorde al mensaje del autor, responda la siguiente pregunta en su cuaderno:
 - ¿Por qué al usar una suite ofimática como **LibreOffice**, se potencia la autonomía digital?

9.3 A01: LibreOffice (+0,2)

Estructuración

1. RESPONDA en su cuaderno las siguientes preguntas:
 - ¿Que es LibreOffice?
 - ¿Qué significa **ODF**?
2. COPIE las siguientes frases en su cuaderno e INDIQUE si es **falso**, **verdadero** y por qué:
 - **Calc** es el componente de LibreOffice que se utiliza para la creación y edición de hojas de cálculo. ____
 - **LibreOffice** es una suite ofimática exclusiva para usuarios del sistema operativo Windows. ____
 - El programa de la suite destinado al diseño y edición de dibujo vectorial recibe el nombre de **Math**. ____
 - Para la gestión y creación de bases de datos, la suite de LibreOffice incorpora la herramienta llamada **Impress**. ____

- **Writer** es el procesador de textos que se incluye dentro del conjunto de programas de LibreOffice. ____
- Al ser una suite **multi-plataforma**, los documentos generados en LibreOffice no se pueden abrir en sistemas operativos diferentes al de origen. ____
- El editor que permite trabajar con ecuaciones dentro de esta suite ofimática se llama **Calc**. ____
- El programa de presentaciones multimedia de LibreOffice se denomina **Base**. ____
- **GNU/Linux** y **MacOS** son dos de los sistemas operativos en los que se puede ejecutar LibreOffice. ____
- El término “**multi-plataforma**” significa que el programa solo funciona de manera óptima si se está conectado a una red de servidores local. ____

9.4 A02: Países que usan LibreOffice (+0,2)

Estructuración

1. En su cuaderno complete la siguiente tabla:

PAÍS	¿En donde se emplea LibreOffice?	¿Número de Instalaciones de LibreOffice?	¿Para que se emplea LibreOffice?
Fran- cia			
España			
Italia			
Ale- mania			
Taiwan			
Brasil			
Co- lombia			

9.5 A03: Herramientas de LibreOffice (+0,2)

Estructuración

1. En su cuaderno, REALICE un descripción detallada de cada una de las herramientas de LibreOffice.
2. ANALICE los siguientes casos, eliga la mejor herramienta de LibreOffice para cada caso y explique el por qué:

CASO 01: Un investigador necesita crear fórmulas matemáticas complejas con símbolos avanzados (integrales, matrices) que deben ser interpretadas correctamente por navegadores web. ¿Qué herramienta específica debe usar para generar el código MathML necesario, y por qué es más eficiente usarla como herramienta independiente en lugar de solo dentro de un procesador de textos?

CASO 02: Una empresa necesita crear diagramas de flujo de procesos industriales donde los nodos deben mantener su posición lógica incluso si se mueven otros elementos, utilizando “Conectores Inteligentes”. Además, requieren exportar estos diagramas en formato vectorial (como SVG o WebP) para una página web. ¿Qué herramienta de LibreOffice usaría y por qué?

CASO 03: Se requiere crear una presentación que incluya no solo diapositivas, sino también efectos de Fontwork, animaciones personalizadas y gráficos técnicos importados directamente de otros componentes de dibujo vectorial. ¿Qué herramienta utilizaría para orquestar este ecosistema de elementos gráficos y multimedia? ¿Por qué?

CASO 04: Un administrador de sistemas necesita una solución que permita gestionar relaciones entre tablas, realizar consultas SQL (específicamente soporte para ANSI-92) y conectarse a motores externos como PostgreSQL o MySQL. ¿Qué herramienta de la suite debe emplear y cómo se diferencia su interfaz de una simple hoja de cálculo para este propósito?

CASO 05: Un usuario debe redactar un manual que requiere un estilo de formato coherente, una estructura de capítulos compleja, la inserción de gráficos vectoriales y la capacidad de exportar el resultado final a formatos de lectura digital como EPUB y PDF. ¿Qué herramienta de LibreOffice debería elegir y por qué su capacidad de integración con otros componentes es crítica en este caso?

CASO 06: Un equipo de contabilidad necesita evaluar la viabilidad de un proyecto financiero. Deben procesar grandes volúmenes de datos usando funciones estadísticas y aplicar el “Gestor de escenarios” para analizar diferentes variables de tipo: (“qué pasaría si”). ¿Por qué esta herramienta debe ser superior a una simple hoja de cálculo básica?

9.6 A04: Ventajas de LibreOffice (+0,2)

Estructuración

1. Para cada una de las ventajas de LibreOffice, en su cuaderno responda la siguiente pregunta:
 - Si se implementara LibreOffice en la Institución Educativa, ¿Realmente podríamos **beneficiarnos** de dicha ventaja?
-

9.7 A05: Examen escrito (+4,0)

Transferencia

TIEMPO

30 minutos

PREGUNTAS

10

Posibles preguntas

1. ¿Cómo se define a LibreOffice desde el punto de vista de su licencia y modelo de desarrollo, y qué implica que sea “código abierto” para el usuario final?
2. Explique qué significa que LibreOffice sea una suite “multiplataforma” y qué ventajas representa esto para la portabilidad de documentos entre diferentes sistemas operativos.
3. ¿Cuál es el formato de archivo nativo de LibreOffice y por qué se considera una ventaja frente al “bloqueo de proveedores”?
4. Mencione tres entidades gubernamentales o académicas mencionadas en el texto que han migrado a LibreOffice y explique brevemente cuál fue la motivación principal de al menos una de ellas.
5. Si un usuario necesita redactar un informe que incluya texto y gráficos, ¿qué capacidades le ofrece Writer respecto a la exportación de archivos?
6. ¿Qué función cumple el “Gestor de escenarios” en Calc y por qué es una herramienta clave para la toma de decisiones?

7. ¿Cómo contribuye la integración con Draw y Math al funcionamiento del programa Impress?
8. Explique la importancia de los “Conectores Inteligentes” en Draw y cómo facilitan la creación de diagramas.
9. En cuanto a Base, ¿qué tipos de motores de bases de datos puede manejar y qué permite hacer al usuario respecto a la gestión de consultas y relaciones?
10. ¿Para qué situaciones específicas es indispensable utilizar Math en lugar de simplemente escribir símbolos en un procesador de textos convencional?
11. ¿Qué sucede si un usuario intenta abrir un archivo de Draw desde Writer?
12. ¿En qué consiste la ventaja de “Granularidad” en la configuración de las opciones de LibreOffice?
13. ¿Qué implicaciones tiene para una organización el soporte de idiomas en LibreOffice?
14. A diferencia de las suites de pago, ¿cómo garantiza LibreOffice la disponibilidad de funciones avanzadas como la exportación a PDF?
15. Si una empresa desea disminuir sus gastos en licencias de software privativo, ¿cómo podría LibreOffice ayudarlo a alcanzar ese objetivo, basándose en los ejemplos de España o Alemania?
16. ¿Cómo permite la estructura “abierta y documentada” del formato OpenDocument que los archivos sean leídos incluso por herramientas que no sean parte de la suite LibreOffice?
17. ¿Por qué se dice que Base facilita la administración de bases de datos relacionales siendo similar a otras aplicaciones populares?
18. Si usted tuviera que convencer a una institución educativa de migrar a LibreOffice, ¿qué tres ventajas principales usaría como argumentos clave?
19. En relación con la compatibilidad, ¿qué limitaciones o alcances tiene LibreOffice para trabajar con archivos provenientes de Microsoft Office o formatos como CSV y HTML?
20. ¿Es posible abrir y editar en LibreOffice archivos creados originalmente en Microsoft Office sin inconvenientes?

CAPÍTULO 10

Guía 1111: Conocimientos previos (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Ofimática
- **GRADO:** ONCE
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (4 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 10/40 horas

Objetivo

- **Temática:** Concepto de hardware, software, diferencias entre software y programa, información, datos y jerarquía de datos.
- **Objetivo de aprendizaje:** Entender los fundamentos de arquitectura y lógica computacional.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Naturaleza y Evolución de la T&I.
- **Competencia:** Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.
- **Evidencia de aprendizaje:** Comprendo los principios y conocimientos tecnológicos e informáticos que hacen posible el funcionamiento de productos tecnológicos actuales.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Conocimientos previos*

10.1 Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante recuerda conceptos básicos de informática para aplicar más adelante en el aprendizaje de la programación.”

---Camilo Fonseca

10.2 A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. TRANSCRIBA en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. LEA el **mensaje del autor** y en su cuaderno responda:
 - ¿Es posible entender la tecnología actual sin conocer como funciona el hardware y como se organizan los datos?
 - ¿Qué es para usted un hardware?
 - ¿Qué es para usted un software?
 - ¿Qué es para usted información y en que se diferencia con los datos?
 - ¿Cómo se relacionan los datos con el hardware y el software?
-

10.3 A01: Datos, información y jerarquía de datos (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué son los datos?
 - ¿Qué es información?
 - ¿Cuál es la diferencia entre un valor cualitativo y un valor cuantitativo?
 - ¿Qué es una jerarquía de datos?
 2. En su cuaderno describa cada uno de los componentes de la jerarquía de datos y de un ejemplo de cada uno.
-

10.4 A02: Relación entre datos e información (+0,2)

Estructuración

1. Responda las siguientes preguntas en su cuaderno:
 - ¿Qué es tener sentido?
 - ¿Por qué es importante tener “sentido” para diferenciar entre datos e información?
2. Dibuje una tabla en su cuaderno y en la primera columna escriba 15 ejemplos de datos. En la segunda columna convierta estos datos en información. En la tercera columna indique si la información es un valor cualitativo o cuantitativo.

Datos	Información	Valor
Rojo	“Semáforo en estado rojo, carros no pueden pasar”	cualitativo
16	“La edad del estudiante es 16 años, por tanto es menor de edad”	cuantitativo

10.5 A03: Jerarquía de datos (+0,2)

Estructuración

1. Dibuje los siguientes círculos, ingrese ejemplos de datos según su jerarquía (ver la sección de **jerarquía de datos**).

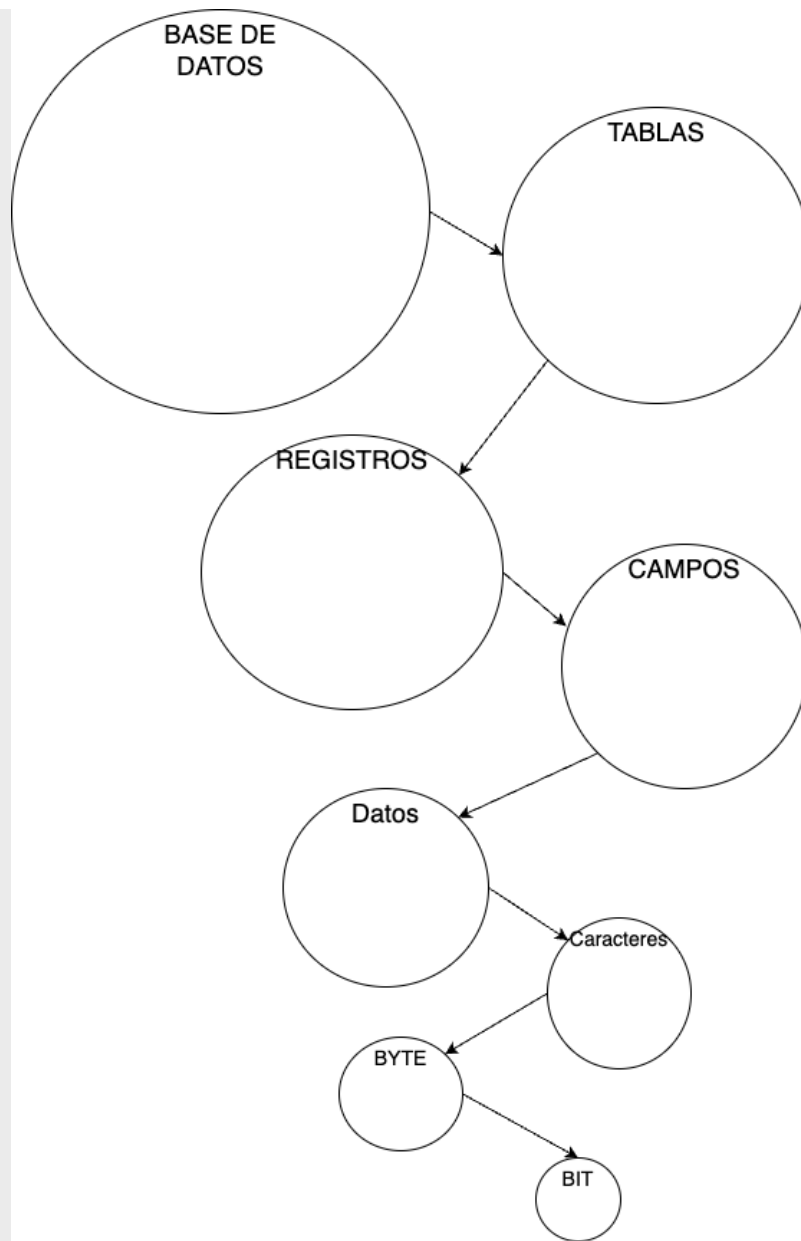


Figura 1: **Diagrama:** Jerarquía de datos

10.6 A04: Concepto de hardware (RAM y CPU) (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda:
 - ¿Qué es hardware?
 - ¿Cómo se puede clasificar el hardware de un sistema computacional?
2. En su cuaderno mencione diferentes ejemplos de hardware y clasifíquelos.

3. En su cuaderno responda:

- ¿Qué es la memoria RAM?
- ¿Cuales son las características de la memoria RAM?

4. En INTERNET consulte 3 fabricantes de memorias RAM y escríbalos en su cuaderno. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Mencionar la nacionalidad del fabricante.
- Mencionar los clientes del fabricante.

5. En su cuaderno responda:

- ¿Qué es la CPU?
- ¿Qué son los Hertz(Hz)?
- La CPU tiene 3 componentes. En su cuaderno complete el siguiente gráfico:

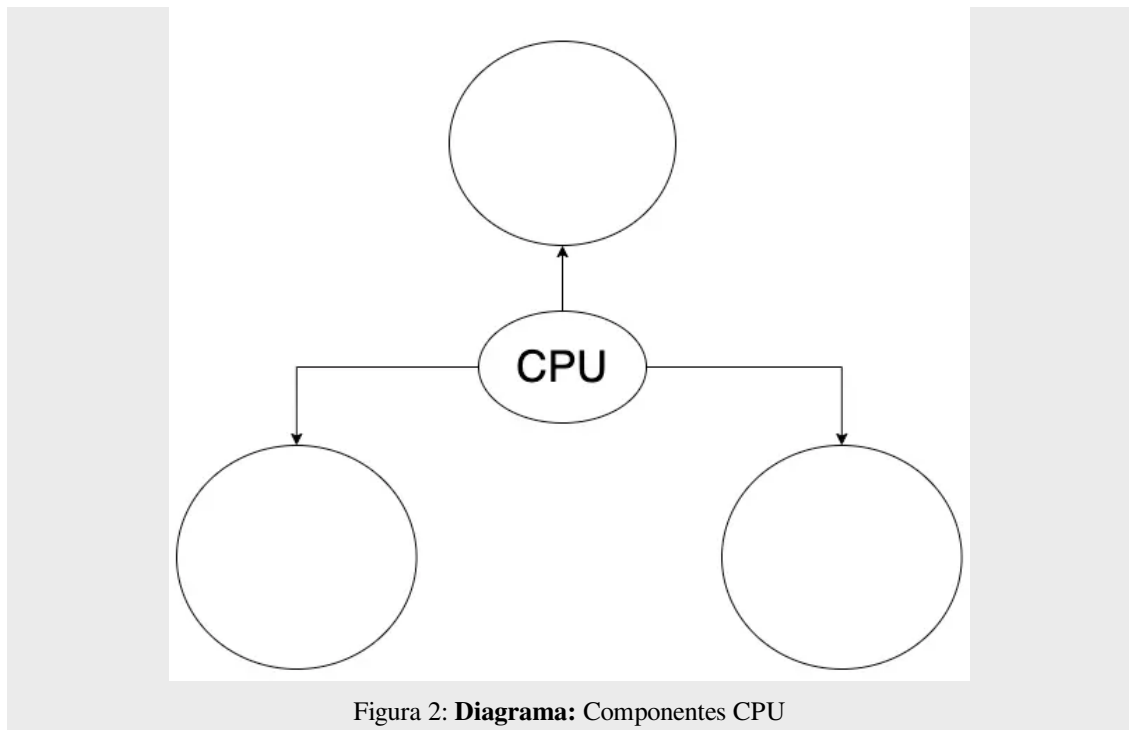


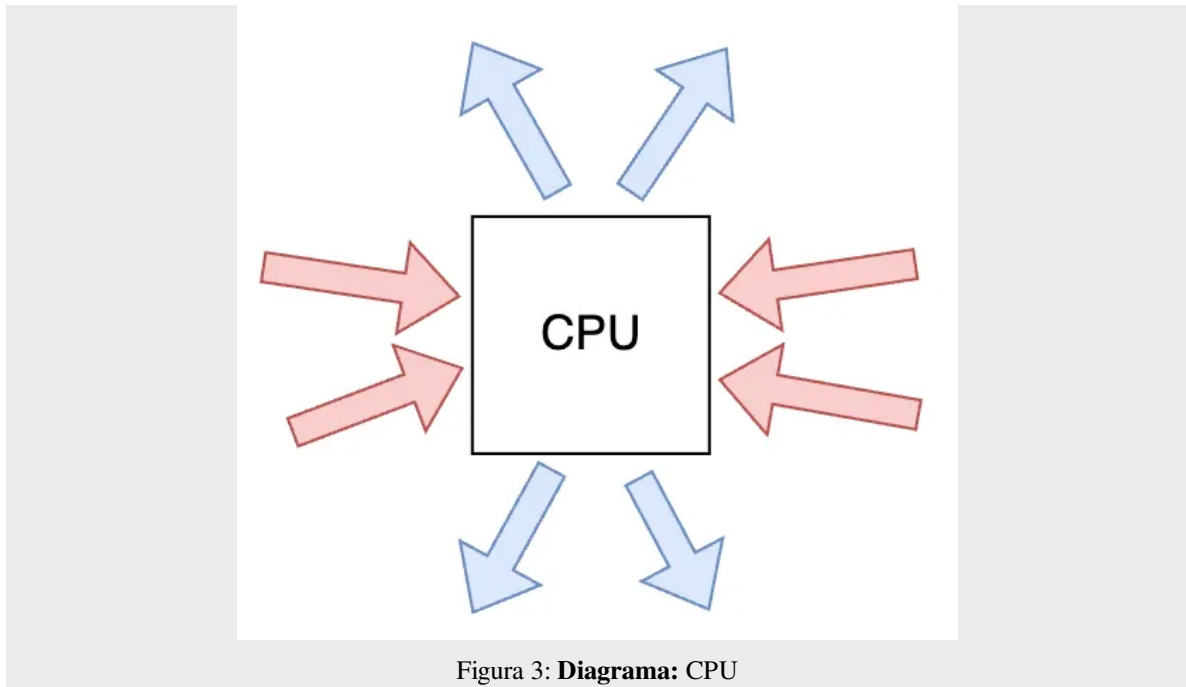
Figura 2: **Diagrama:** Componentes CPU

10.7 A05: Utilidad del hardware (+0,2)

Estructuración

1. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, responda en su cuaderno la siguiente pregunta:

- ¿En que se diferencian los dispositivos de entrada con los dispositivos de salida?



2. En media hoja de cuaderno, explique por que la CPU y la memoria RAM son los dispositivos más importantes para dar instrucciones.
3. Respecto a la memoria **RAM**, en las siguientes frases diga si es falso o verdadero y explique el por qué:
 - La memoria **RAM** almacena infinitamente los datos y programas ____
 - Para acceder velozmente a la información en el equipo usamos la memoria **RAM** ____
 - La memoria **RAM** no es volátil ____
 - La velocidad de trabajo de un computador, depende exclusivamente de la velocidad de la memoria **RAM** ____

10.8 A06: Concepto de software (+0,1)

Estructuración

1. En su cuaderno responda la siguientes preguntas:
 - ¿Qué es el software?
 - ¿Cómo se clasifica el software?
 - ¿Cuál es la diferencia entre un software y un programa?

10.9 A07: Clasificación del software (+0,2)

Estructuración

1. Clasifique el siguiente software en la siguiente tabla:

- Windows 11, WORD, cpa000.exe, Linux UBUNTU, LibreOffice Calc, UNIX, hii.bin, ANDROID, FIRE-FOX, LibreOffice Writer, windowSys.exe, IOS, CHROME, FIFA, Photoshop, BIOS

Software de sistema	Software de aplicación
—	
—	
—	
—	
—	

10.10 A08: Examen final (+4,0)

Transferencia

TIEMPO DEL EXAMEN

30 minutos

NÚMERO DE PREGUNTAS

10

Posibles preguntas

1. Explique la diferencia entre datos e información y de un ejemplo de cada uno.
2. ¿Por qué es importante que los datos tengan un contexto para convertirse en información útil?
3. Describa qué son los valores cualitativos y cuantitativos y proporcione un ejemplo de cada uno.
4. Explique la jerarquía de datos desde el bit hasta la base de datos, indicando qué representa cada nivel.
5. ¿Por qué un byte está compuesto por 8 bits y qué importancia tiene esta unidad en la informática?
6. Define qué es un registro y cómo se relaciona con los campos y archivos en la organización de datos.
7. Explique qué es el hardware y mencione al menos cinco componentes físicos que lo conforman.
8. Describa la función principal de la memoria RAM y por qué se considera una memoria volátil.
9. ¿Cuál es el papel de la CPU en un sistema computacional y cuáles son sus componentes principales?
10. Explique la diferencia entre software de sistema y software de aplicación con ejemplos.
11. ¿Qué es un programa y cómo se relaciona con el software en general?
12. Describa cómo la información procesada por un computador puede influir en la toma de decisiones.
13. ¿Por qué es fundamental entender la arquitectura de un computador para programar eficientemente?
14. Explique cómo los datos se almacenan y organizan en un sistema informático para facilitar su acceso.
15. Describa el proceso que sigue un computador para transformar datos en información.
16. ¿Qué papel juegan los Hertz dentro de la CPU y cómo afecta el rendimiento del sistema?
17. Explique la importancia de la memoria RAM en la ejecución de programas y qué sucede cuando se apaga el computador.
18. Describa cómo el hardware y el software trabajan juntos para realizar tareas computacionales.
19. ¿Qué diferencias existen entre los distintos tipos de memoria en un computador y para qué se usa cada una?

20. Reflexione sobre cómo la evolución de la arquitectura computacional ha impactado en el desarrollo de tecnologías actuales.

CAPÍTULO 11

Guía 1112: Diagramas de flujo (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Ofimática
- **GRADO:** ONCE
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (4 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 10/40 horas

Objetivo

- **Temática:** Diagramas de flujo, instrucciones.
- **Objetivo de aprendizaje:** Reconocer y diferenciar la simbología estándar (ANSI/ISO) utilizada en los diagramas de flujo (inicio, proceso, decisión, entrada/salida).

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Solución de problemas con T&I.
- **Competencia:** Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.
- **Evidencia de aprendizaje:** Propongo, analizo y comparo diferentes soluciones a un mismo problema de la tecnología o la informática, explicando su origen, ventajas y dificultades.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Diagramas de flujo*

11.1 Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante aprenderá que la simbología estándar (ANSI/ISO) es el lenguaje universal para modelar soluciones. Al dominar el uso de inicios, procesos y decisiones, será posible proponer y comparar diferentes caminos para resolver un mismo problema, y así analizar la ruta más eficiente.”

---Camilo Fonseca

11.2 A00: Introducción (+0,3)

Exploración

1. TRANSCRIBA en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. LEA el **mensaje del autor** y en su cuaderno responda:
 - ¿Qué es el estándar (ANSI/ISO)? (consulte en INTERNET)
 - ¿Qué entiende por proceso?
 - ¿Qué entiende por decisión?
 - Para usted, ¿Qué es ser eficiente?
-

11.3 A01: Diagramas de flujo (+0,7)

Estructuración

1. En su cuaderno responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es una **instrucción**?
 - ¿Por que la **claridad**, la **eficiencia** y la **seguridad** son importantes al momento de dar instrucciones?
 2. En su cuaderno escriba una serie de **instrucciones** (seguras, claras y eficientes) para que un estudiante vaya al colegio desde que se despierta hasta que llega al aula de clase.
 3. En su cuaderno describa cada una de las figuras de un **diagrama de flujo** y dibuje sus símbolos.
-

11.4 A02: Orientaciones al extranjero (+1,0)

Transferencia

1. Lea el siguiente caso:

“Suponga que un extranjero visita **Puerto Boyacá** y quiere hacer turismo en el pueblo. El extranjero se encuentra en las afueras del hospital **JOSE CAYETANO VASQUEZ** y quiere conocer cada una de las **iglesias católicas** en Puerto Boyacá.”

- Iglesia San José Obrero (Barrio la Paz).
- Iglesia San Pedro Claver (Centro).
- Iglesia Cristo Rey (Cra 4a, Calle 5).

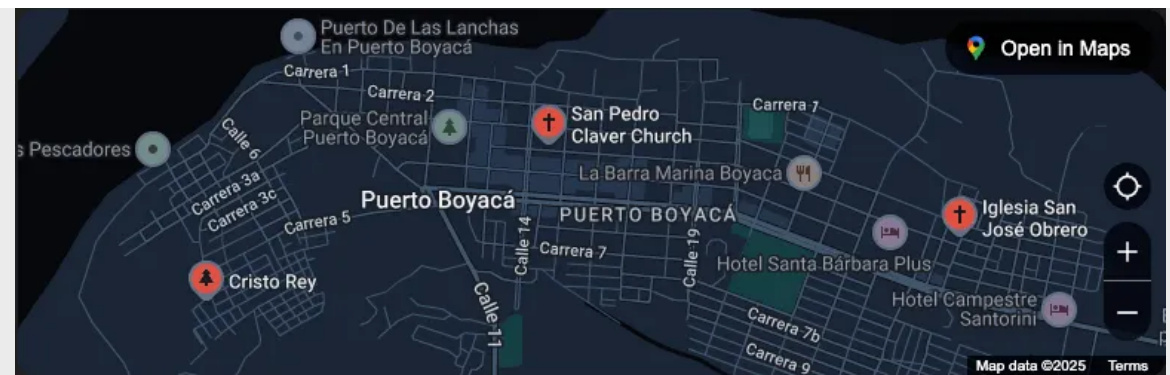


Figura 1: Mapa Puerto Boyacá

2. En su **cuaderno**, cree un **diagrama de flujo** con 15 instrucciones que le permitan al extranjero llegar a cada una de las iglesias. Tenga en cuenta lo siguiente:

- 5 instrucciones por iglesia (15 instrucciones).
- 2 direcciones por instrucción (30 direcciones).
- Cree un inventario de las 30 direcciones por medio de variables así:

```
d01 = "Hospital José Cayetano Vasquez, (Cra 5 con calle 29)"
d02 = "UPTC, (Cra 5 # 25 - 2)"

d10 = "Iglesia San José Obrero, (Calle 28 # 3A - 54)"
d20 = "Iglesia San Pedro Claver, (Calle 14 # 3 - 21)"
d30 = "Iglesia Cristo Rey, (Cra 4a con calle 5)"
```

- Cada instrucción(operación) debe describir como ir de una **dirección A** a una **dirección B**. Por ejemplo:

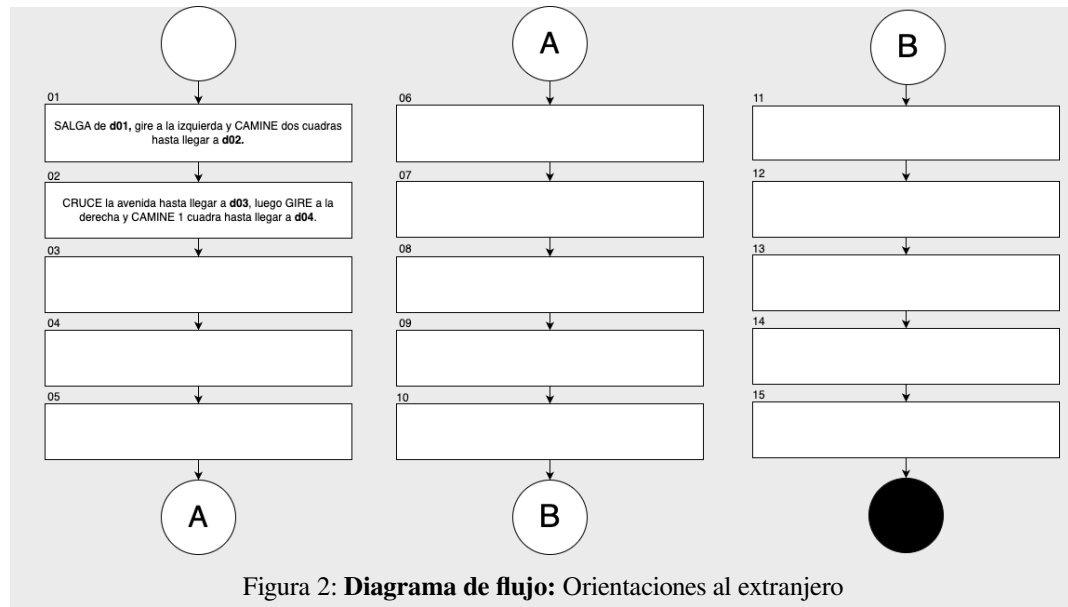


Figura 2: **Diagrama de flujo:** Orientaciones al extranjero

- Usar una **página de cuaderno** por cada diagrama.
- Para identificar las direcciones, se recomienda usar [Google Maps](#).
- No olvide que el extranjero prefiere caminar.
- Antes de orientar al extranjero para ir a una nueva dirección, siempre verificar la ubicación actual para evitar que el extranjero se **teletransporte por error**.

11.5 A03: Orientaciones seguras (+3,0)

Transferencia

1. En su cuaderno, adapte el algoritmo de la actividad anterior, de tal forma que contenga 3 condicionales.

Los condicionales permitirán al extranjero tomar caminos alternos en caso de la ocurrencia de algún evento inesperado (vías cerradas, semáforos en rojo, perros bravos, negocios cerrados, etc.).

Por ejemplo:

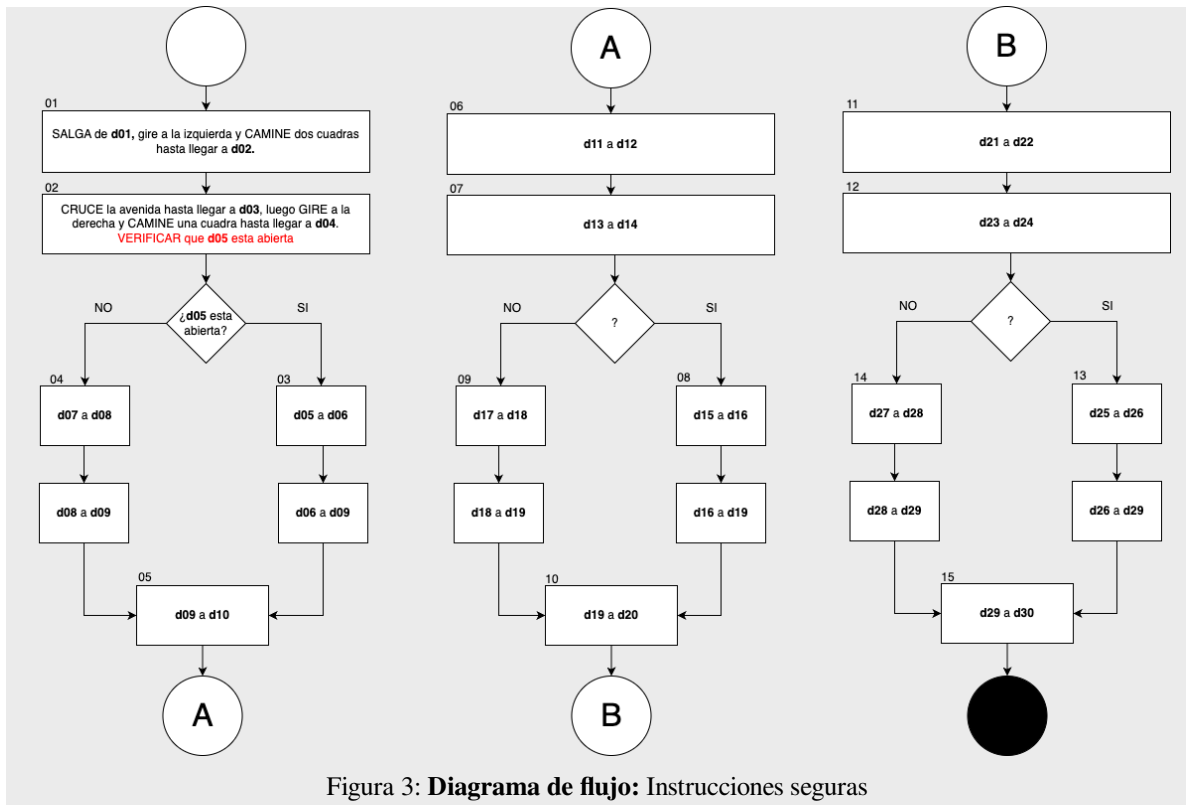


Figura 3: **Diagrama de flujo:** Instrucciones seguras

- Usar una **página de cuaderno** por cada diagrama.

CAPÍTULO 12

Guía 1113: Desarrollo de algoritmos (P1)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

- **DOCENTE:** Julian Camilo Fonseca Romero
- **ASIGNATURA:** Ofimática
- **GRADO:** ONCE
- **PERIODO:** 01
- **TIEMPO:** 10 semanas (4 horas / semana)
- **TIEMPO DE TRABAJO:** 20/40 horas

Objetivo

- **Temática:** Desarrollo de algoritmos.
- **Objetivo de aprendizaje:** Desarrollar la capacidad de abstracción y lógica algorítmica mediante la representación gráfica de procesos, permitiéndole modelar soluciones secuenciales y ordenadas a problemas de la vida cotidiana.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Solución de problemas con T&I.
- **Competencia:** Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.
- **Evidencia de aprendizaje:** Propongo, analizo y comparo diferentes soluciones a un mismo problema de la tecnología o la informática, explicando su origen, ventajas y dificultades.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (1)

- *LECTURA: Algoritmos*

12.1 Mensaje del autor

“Entender cómo funciona el mundo actual requiere aprender a pensar de forma organizada. Esta guía invita a usar el desarrollo de algoritmos como una herramienta para abstraer y modelar soluciones. Al visualizar sus ideas, usted podrá comparar distintas rutas lógicas para un mismo problema, evaluando sus beneficios y desafíos.”

---Camilo Fonseca

12.2 A00: Introducción (+0,2)

Exploración

1. TRANSCRIBA en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
 2. LEA el **mensaje del autor** y en su cuaderno con sus palabras responda:
 - ¿Qué es abstracción?
 - ¿Qué es modelar una solución?
-

12.3 A01: ¿Qué son los algoritmos? (+0,2)

Estructuración

1. Escriba las siguientes frases en su cuaderno e indique si es **falso** o **verdadero** e indique el por qué.
 - Un algoritmo está compuesto por elementos informáticos que componen una secuencia organizacional únicamente ____.
 - Un algoritmo son un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora o un ser humano como realizar una tarea específica, dichas instrucciones pueden estar escritas en código o lenguaje natural. ____.
 - Un algoritmo se define como cuadros de funcionamiento infinitos que permiten y tienen como propósito reducir la información. ____.
-

12.4 A02: Tipos del algoritmos (+0,2)

Estructuración

1. En su cuaderno relacione con líneas los siguientes cuadros según corresponda su significado:

ALGORITMOS NO COMPUTACIONES	Estos algoritmos requieren de cálculos numéricos para su ejecución
ALGORITMOS CUANTITATIVOS	Estos algoritmos no requieren de cálculos numéricos para su ejecución
ALGORITMOS COMPUTACIONALES	Estos algoritmos requieren operaciones numéricas que deben resolverse con el uso de un dispositivo electrónico como una computadora o una calculadora
ALGORITMOS CUALITATIVOS	Estos algoritmos requieren operaciones numéricas que pueden resolverse sin ayuda de un computadora o inclusive una calculadora

Figura 1: Cuadro comparativo (Tipos de algoritmos)

12.5 A03: Clasificación de algoritmos (+0,2)

Estructuración

1. Escriba la siguiente tabla en su cuaderno y clasifique los algoritmos según corresponda:

EJEMPLO	Clasificación	¿Por qué?
Instrucciones para llegar a un lugar		
Instrucciones con medición de tiempo para llegar a un lugar		
A=10,B=12C=A+B		
Microsoft Word		
LINUX		
print("Digite su nombre")		
PASO 01: Abra la bandeja de entradaPASO 02: Inserte hojas tamaño cartaPASO 03: Cierre la bandeja de entrada		
BIOS		
CANVA		
LibreOffice Writer		
Control de vuelo con API de GOOGLE		
Sensor Temperatura con ARDUINO		
Instrucciones corte cabello		

12.6 A04: Metodología para desarrollar un algoritmo (+0,2)

Estructuración

1. En su cuaderno escriba las 3 fases para desarrollar un algoritmo.
2. Responda la siguiente pregunta en su cuaderno:
 - ¿Que diferencia hay entre desarrollar un algoritmo, diseñar un algoritmo y construir un algoritmo?
3. Consulte en INTERNET que hace un arquitecto de software y luego en su cuaderno responda:
 - ¿Cual es la diferencia entre un arquitecto de software y un programador?

12.7 A05: Algoritmos (+4,0)

Transferencia

1. En su cuaderno desarrolle cada uno de los siguientes ejercicios, siguiendo la metodología para desarrollar un algoritmo.

Adquirir un revista física de arte

Desarrolle un algoritmo para que una persona adquiriera una revista física de arte. Tenga en cuenta lo siguiente:

La persona inicialmente busca en INTERNET una revista física de arte.

Una vez encontrada la revista, revisar cuanto cuesta y ver si tiene el dinero suficiente para comprarla. Si no tiene el dinero suficiente volver a buscar la revista en INTERNET cuantas veces sea necesario. Si tiene el dinero suficiente alistar el dinero.

Luego la persona debe revisar en GOOGLE MAPS para localizar la dirección de la librería. Activar la función de GOOGLE MAPS y dirigirse caminando hacia la librería. Intentar entrar a la librería. Si la librería no está abierta: volver a buscar la revista en INTERNET e iniciar de nuevo. Si la librería está abierta, entrar a la librería.

Revisar si la revista está en STOCK. Si la revista no está en STOCK, volver a buscar la revista en INTERNET y empezar de nuevo. SI la revista si está en STOCK, comprar la revista física de arte.

Entrar a una casa con llave

Desarrolle un algoritmo para que una persona entre a una casa cuya cerradura está asegurada con llave. Tenga en cuenta lo siguiente:

La persona inicialmente buscará la llave en su bolsillo. La persona intentará abrir la cerradura con la llave de su bolsillo.

Si la cerradura no abre ahora buscará otra llave en un tapete exterior y volverá a intentar abrir la cerradura con dicha llave.

Si la cerradura no abre ahora buscará otra llave en la guantera de un carro y volverá a intentar abrir la cerradura con dicha llave.

Si la cerradura no abre, llamará a un cerrajero para que abra la puerta. Si el cerrajero no contesta, entonces seguir intentando hasta que conteste.

Si la cerradura si abre, intentar abrir la puerta. Si la puerta abre entrar a la casa y confirmar que se logró entrar. Si la cerradura no abre, confirmar que no se logró entrar.

Saludar y despedirse de una persona

Desarrolle un algoritmo para que el usuario salude y se despidiera de una persona. Tenga en cuenta lo siguiente:

La persona debe verificar inicialmente si ya saludo a la otra persona

Si la persona no ha saludado, saludar a la persona. Esperar a que la persona salude. Si la persona no saluda, seguir intentándolo hasta que salude.

Una vez que la persona salude, preguntar como esta. Si la persona responde NO esta bien, preguntar que le pasa, escuchar a la persona y decirle que el tiempo lo arregla todo. Volver a preguntar si la persona esta bien (cuantas veces sea necesario) hasta que la persona responda que esta bien. Si la persona responder que SI esta bien entonces manifestar tranquilidad.

Volver a verificar si la persona ya saludo.

Si la persona ya saludo, entonces determinar un tiempo para poder irse.

El usuario debe establecer el tiempo para irse.

Verificar que el tiempo se cumplió. Mientras el tiempo no se cumpla, entonces hablar con la persona de cualquier tema mientras se cumple el tiempo. Ir disminuyendo el tiempo.

Una vez el tiempo esté cumplido, despedirse. Esperar a que la persona responda la despedida. Si la persona no contesta seguir despidiéndose hasta que la persona conteste.

Una vez se despida de la persona generar una mensaje de IRSE.

Calmar a una persona

Desarrolle un algoritmo para calmar una persona. Tenga en cuenta lo siguiente:

Identificar el estado de la persona.

Si la persona esta bien, entonces irse del lugar. Si la persona esta en mal estado realizar lo siguiente:

Identificar la edad de la persona.

Si la persona es un bebe entonces intentar calmarla con un tetero. Si la persona es un niño entonces calmarla dandole un dulce. Si la persona es un adolescente entonces intentar calmarla dandole una gaseosa. Si la persona es un adulto entonces intentar calmarla dandole una cerveza. Si la persona es un anciano entonces intentar calmarla dandole un café.

Luego volver a identificar el estado de la persona y si todavía no se ha calmado, seguir intentando hasta que se calme.

L811-01: Concepto lógica computacional

A continuación se presentan conceptos que más adelante ayudarán a entender el concepto de **lógica computacional**.

13.1 ¿Qué es el HARDWARE?

¹ El **HARDWARE**, es el conjunto de componentes de un **sistema informático** (por ejemplo un computador) los cuales se pueden ver o tocar.

Estos componentes se clasifican en componentes de entrada, salida, procesamiento, memoria y almacenamiento.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos
- **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, baffles
- **Procesamiento:** CPU
- **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE
- **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB

¹ Deitel, P. J., & Deitel, H. (2014). C++: cómo programar (A. V. Romero Elizondo, Trans.). Pearson Educación.

13.1.1 ¿Qué es una CPU?

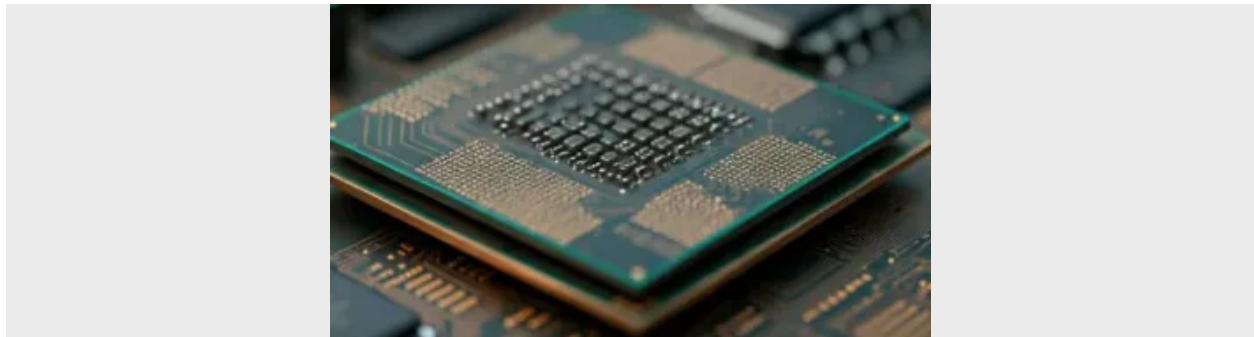


Figura 1: CPU

“Muchas personas confunden la CPU con una torre de PC. Realmente son cosas diferentes”.

Página 77, 1 La CPU es considerada el “cerebro” del computador. Es el elemento principal que se encarga de:

- Procesar todas las instrucciones y cálculos del sistema
- Coordinar el funcionamiento de los demás componentes
- Ejecutar los programas y aplicaciones

La CPU está compuesta principalmente por:

- **Unidad de control:** Coordina y dirige todas las operaciones.
- **ALU:** Unidad Lógica Aritmética. Realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas
- **Registros:** Son unidades pequeñas de memoria de alta velocidad

La velocidad de la CPU se mide en Hertz (Hz) y determina qué tan rápido puede procesar las instrucciones. A mayor velocidad, mejor rendimiento del sistema.

13.1.2 ¿Qué es la MEMORIA RAM?

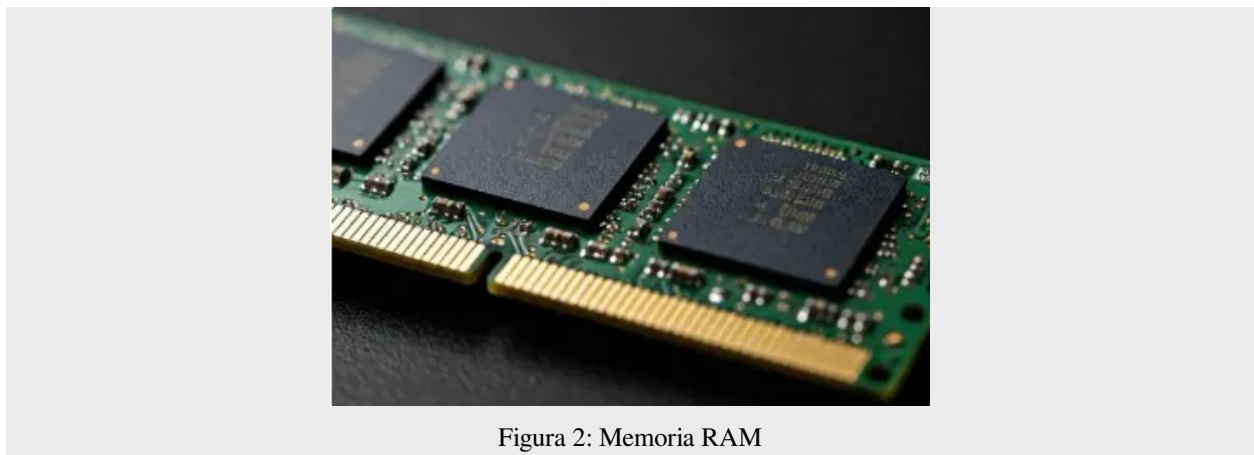


Figura 2: Memoria RAM

Página 77, 1 La memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio) tiene las siguientes funciones:

- **ALMACENA** temporalmente los datos y programas que el computador está usando activamente.
- **ACCEDE** rápidamente a la información (SI y SOLO SI el equipo está encendido).

Las características de la memoria RAM son:

- Se borra cuando se apaga el computador (memoria volátil).
- A mayor cantidad de RAM, más programas pueden ejecutarse simultáneamente.
- Su velocidad afecta directamente el rendimiento del sistema.
- Es diferente al almacenamiento permanente (disco duro) porque la memoria RAM es temporal.

13.2 ¿Qué es el SOFTWARE?



Figura 3: Ejemplo de interfaz gráfica

Página 77, ¹ El SOFTWARE, es el conjunto de: **programas**, **bases de datos**, diferentes tipos de **archivos** y **documentación** que le dicen al HARDWARE qué hacer. A diferencia del hardware que es físico y tangible, el software no se puede tocar.

El software solo puede verse su funcionamiento en la pantalla. El software es la parte lógica e intangible de un sistema informático. El software se clasifica de la siguiente manera:

- **Sistema:** Software que controla el funcionamiento básico del computador como por ejemplo: Firmware BIOS, Firmware UEFI, OS Windows, OS Linux, MacOS, Controladores o Drivers.
- **Aplicaciones:** Diferente software que funciona sobre un sistema operativo como por ejemplo: Procesadores de texto, navegadores web, juegos, editores de imagen, modelado en 3D. La mayoría suelen tener interfaz gráfica.

Una **interfaz gráfica** es un sistema que permite a los usuarios interactuar con dispositivos electrónicos a través de elementos visuales en la pantalla, como iconos, botones y menús. Esto facilita la realización de acciones sin necesidad de conocimientos de programación, haciendo la experiencia más intuitiva y accesible.

13.3 ¿Qué es una SISTEMA COMPUTACIONAL?

² Un **sistema computacional** es el conjunto de hardware que interactúa con un software para almacenar, procesar y mostrar información.

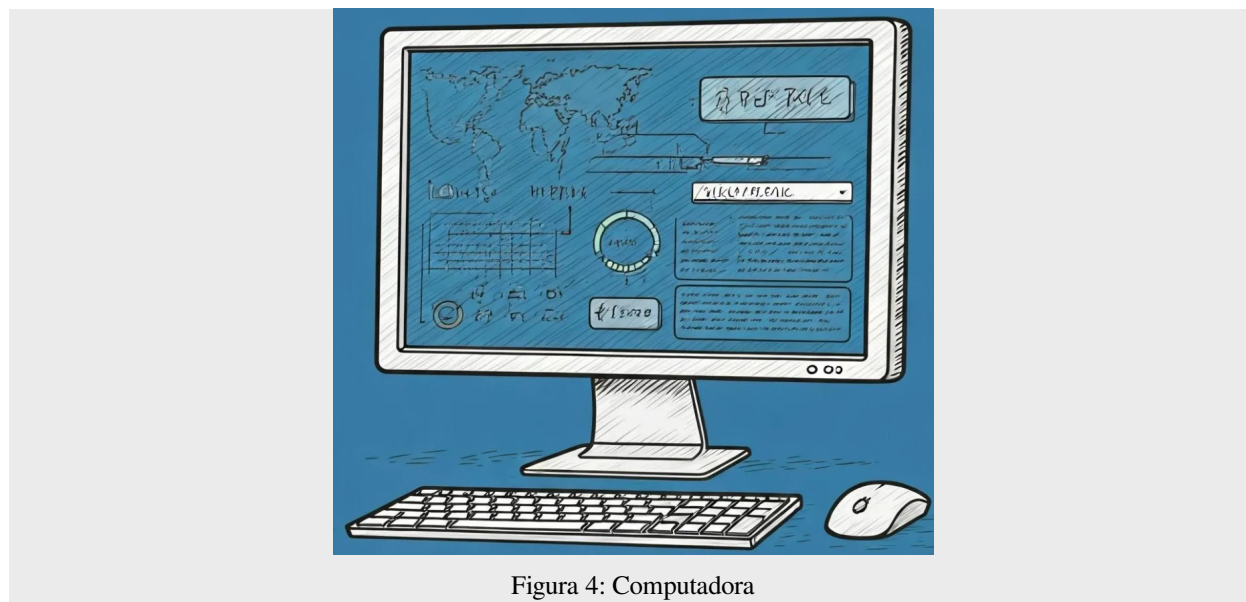


Figura 4: Computadora

13.4 ¿Qué es la INFORMÁTICA?

² La **informática** es la ciencia o disciplina que estudia el diseño, construcción e implementación de **sistemas computacionales** para garantizar la **integridad** y **disponibilidad** de la información.

- REGLA 01: (Integridad de la información)

“Toda información debe conservar su integridad para que no pueda ser modificada sin autorización”.

- REGLA 02: (Disponibilidad de la información)

“Toda información debe estar disponible y llegar oportunamente”.

13.5 ¿Qué es RAZONAR?

³ **Razonar** es la *actividad mental* mediante la cual se relacionan ideas o premisas para inferir una conclusión de manera coherente o justificada.

Por ejemplo:

- Premisa 01: Todos los humanos son mortales
- Premisa 02: Sócrates es humano
- **Conclusión:** Sócrates es mortal

² Universidad Nacional del Nordeste. (n.d.). Informática. Conceptos fundamentales. <https://exa.unne.edu.ar/ingenieria/computacion/Tema1.pdf>

³ Trejos Buriticá, O. I. (2017). Lógica de programación. Ediciones de la U.

13.6 ¿Qué es la LÓGICA?

Página 80, 3 La **lógica** es la *disciplina* que permite analizar y verificar la validez de los razonamientos, determinando si una conclusión se deriva correctamente de unas premisas.

Por ejemplo:

Para el siguiente razonamiento, verifique si es correcto o no:

- Premisa 01: Todos los humanos son mortales
- Premisa 02: Sócrates es humano
- **Conclusión:** Sócrates es mortal

ANÁLISIS: Si Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates es mortal porque todos los humanos son mortales. El razonamiento es correcto.

13.7 DEFINICIÓN DE LÓGICA COMPUTACIONAL

Página 80, 3 La **lógica computacional** es el área de la **informática** que aplica los principios de la **lógica** para representar y automatizar el **razonamiento**, con el objetivo de resolver problemas de forma estructurada y eficiente.

L812-01: Información y Jerarquía de datos

A continuación se explican los conceptos de datos, información y Jerarquía de datos.

14.1 ¿Qué son los datos?

¹ Los **datos** son cualquier cantidad, valor o hecho **SIN ORGANIZAR, SIN ANALIZAR o SIN PROCESAR**.

“Los datos NO ESPECIFICAN significado alguno”.

Ejemplo de datos:

- rojo
 - llueve
 - Alexa
 - 33cm
 - 5kg
 - \$1,000,000.00
-

14.2 ¿Qué es la información?

¹ La **información** es el conjunto de datos organizados, analizados y procesados que tienen significado para las personas.

“La información tiene contexto y significado”.

Ejemplo de información:

- El carro del ingeniero es de color **rojo**.

¹ Trejos Buriticá, O. I. (2017). Lógica de programación. Ediciones de la U

- En el campo **llueve**, mientras que en la ciudad no lo está.
 - El nombre de la IA de AMAZON es **Alexa**.
 - La hoja tiene una longitud de **33cm**.
 - Para la receta se necesitan **5kg** de carne de res.
 - Contando los gastos, al usuario le quedó un saldo de **\$1,000,000.00** COP.
-

14.3 Jerarquía de datos

² La **jerarquía de datos** es una forma de clasificar la información. La jerarquía de datos se compone de los siguientes elementos organizados así:

Base_de_datos(Tabla(Registro(Dato(Carcter(Byte(bit)))))

A continuación se muestra la definición de cada uno de los elementos (ordenados de MENOR a MAYOR) que componen la jerarquía de datos:

14.3.1 bit

Un bit es la unidad básica de información en informática. Es como un interruptor que puede estar en dos estados: **encendido** representado por 1 o **apagado** representado por 0.

¿Cómo se representa un bit?

Imagine una **bombilla**. Puede estar *encendida* o *apagada*. Un bit es como esa bombilla, solo que en vez de luz, representa un valor digital.

1 o 0

14.3.2 Byte (8 bits)

Un byte es un grupo de **8 bits** que trabajan juntos.

*“Un Byte, es como si tuviera **8 bombillas** que pueden estar encendidas o apagadas, y cada combinación representa un valor diferente”.*

Por ejemplo, un byte (8bits) puede representar un **carácter** como la letra “**A**”, un número como “**255**”, o incluso un símbolo como “**#**”. Por ejemplo:

- 10010101 representa A
- 11111111 representa 255
- 10000101 representa #

14.3.3 Carácter

Son representaciones de bytes.

Un carácter es como una “letra” o un “símbolo” que se ve en pantalla. Es una unidad lógica que representa un elemento individual de texto, como una letra, un número, un signo de puntuación o un espacio en blanco.

A, c, #, X, 255, 3, _

² Deitel, P. J., & Deitel, H. (2014). C++: cómo programar (A. V. Romero Elizondo, Trans.). Pearson Educación.

14.3.4 Dato

Los datos se componen de caracteres.

Es un atributo codificado entendible por un sistema de información. Se puede manejar y se puede comparar. Por ejemplo:

CAMILO, ROJO, 33°, 23 , \$33.000,999, TRUE

14.3.5 Registro

Un registro es un conjunto de campos en donde cada campo almacena un dato y en donde todos los datos pertenecen a un solo ente informático. Por ejemplo:

Tabla 1: Registro de un estudiante

ID	Nombre	Apellido	Edad	Grado
00	Camilo	Fonseca	16	11

14.3.6 Tabla

Una tabla es un conjunto de registros que tienen la misma estructura y que pueden ser manejados como una sola unidad.

“Todo REGISTRO debe tener un ID para poder identificar el registro como único”.

Por ejemplo:

Tabla 2: Tabla de estudiantes

ID	Nombre	Apellido	Edad
00	Camilo	Fonseca	36
01	John	Kennedy	16
02	Daniel	Lopez	19
03	Luis	Ruiz	23

14.3.7 Base de datos

Es un conjunto de tablas técnicamente organizadas.

*“Una **base de datos** esta compuesta por varias **tablas** relacionadas”.*

Por ejemplo:

DB comunidad académica John F. Kennedy

Tabla 3: Tabla estudiantes

ID	Nombre	Apellido	Grado
00	Camilo	Fonseca	9
01	John	Díaz	11
02	Daniel	Lopez	11
03	Luis	Ruiz	8

Tabla 4: Tabla docentes

ID	Nombre	Apellido	Dirección curso
00	Saul	Duarte	10
01	Dioselina	Mena	11
02	Julian	Fonseca	8

Tabla 5. Tabla CIIPSO					
ID	ID estudiante	Nombre	Apellido	ID docente	Director curso
00	01	John	Díaz	01	Dioselina
01	02	Daniel	Lopez	01	Dioselina

15.1 Historia del Internet (ARPANET)

Figura 1: ARPANET: Primera red del mundo

Figura 1: **ARPANET**: Primera red del mundo

¹ ARPANET. (2005, Feb 10). Sistemas.com. Retrieved April 25, 2026, from <https://sistemas.com/arpamet.php>

En los años 70 y 80 (exactamente en el año 1983), se desarrollaron los protocolos TCP/IP, que permitieron la comunicación entre diferentes redes de computadoras.

² La década de los 90 marcó un punto de inflexión con la creación de la **World Wide Web** por **Tim Berners-Lee**, que introdujo las páginas web y los navegadores en 1989. A continuación se muestra la primera página web de la historia:

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#), [Policy](#), November's [W3 news](#), [Frequently Asked Questions](#).

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#), [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#), [X11](#), [Viola](#), [NeXTStep](#), [Servers](#), [Tools](#), [Mail robot](#), [Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

[People](#)

A list of some people involved in the project.

[History](#)

A summary of the history of the project.

[How can I help?](#)

If you would like to support the web..

[Getting code](#)

Getting the code by [anonymous FTP](#), etc.

Figura 2: Primera página web: Word Wide Web

³ Para facilitar el acceso a diferentes páginas web, en 1993 se creó el navegador web MOSAIC. Previamente existía otro navegador de nombre Nexus pero MOSAIC fue el primer navegador en usarse de forma masiva.

² Rojas, J. (2022, May 17). El primer sitio web de la historia. Un hito que cambió vidas. Telefónica. <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/el-primer-sitio-web-de-la-historia-un-hito-que-cambio-vidas/>

³ Pastor, J. (2018, April 28). Cuando Mosaic dominaba el mundo (de los navegadores). Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/cuando-mosaic-dominaba-el-mundo-de-los-navegadores>

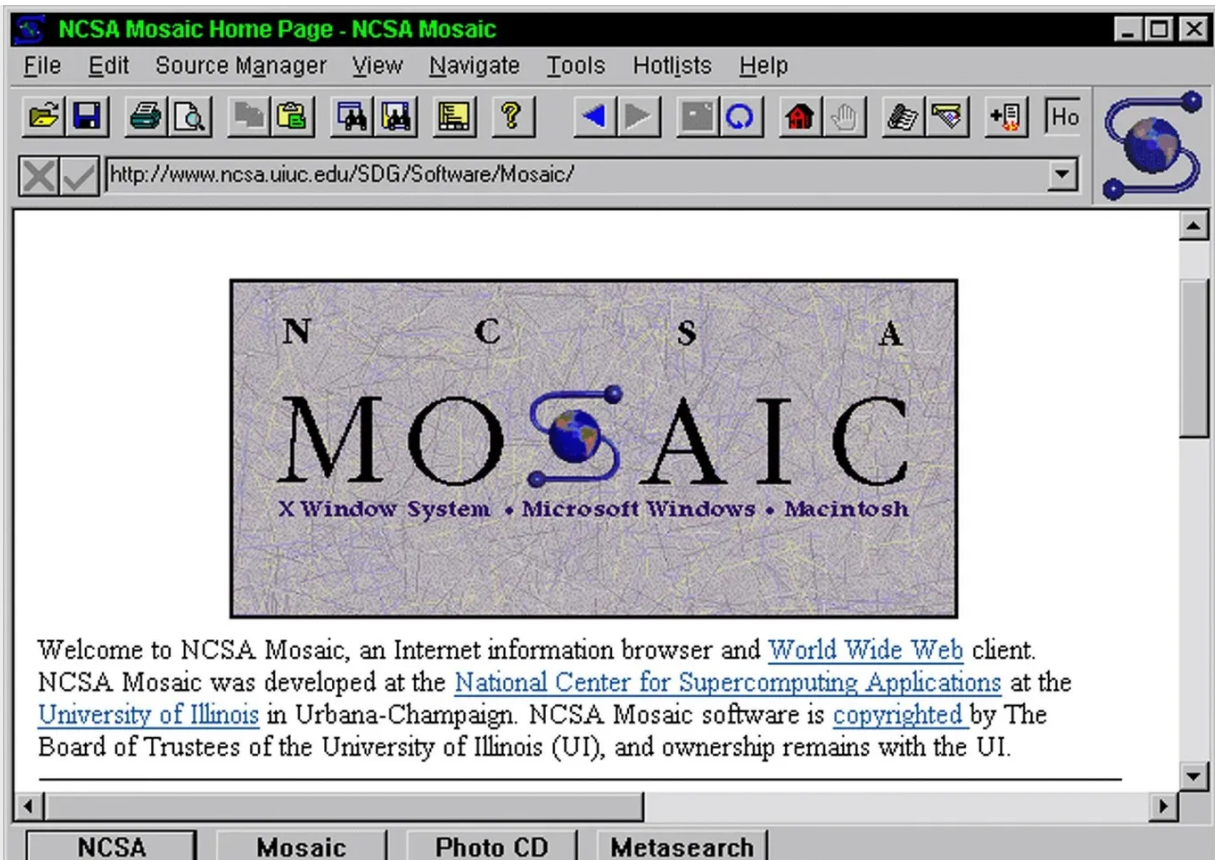


Figura 3: MOSAIC: Primer navegador web en usarse de forma masiva.

⁴ El **Internet moderno** ha evolucionado considerablemente desde entonces, pasando por la era de la Web 2.0 (redes sociales e interactividad las cuales tienen su origen en el año 2004), hasta la actual era del Internet móvil cuyo origen fue en el año 2007. Hoy en día la nube y el Internet de las Cosas (IoT) conectan a miles de millones de dispositivos y usuarios en todo el mundo.

15.2 Historia de la Computación Personal

La historia de la computadora personal comienza en la década de 1970.

⁴ Eadicicco, L. (2025, May 11). La tecnología que definió el internet moderno está cambiando y Silicon Valley finalmente lo admite. CNN en Español. <https://cnnespanol.cnn.com/2025/05/11/ciencia/tecnologia-internet-moderno-silicon-valley-trax>

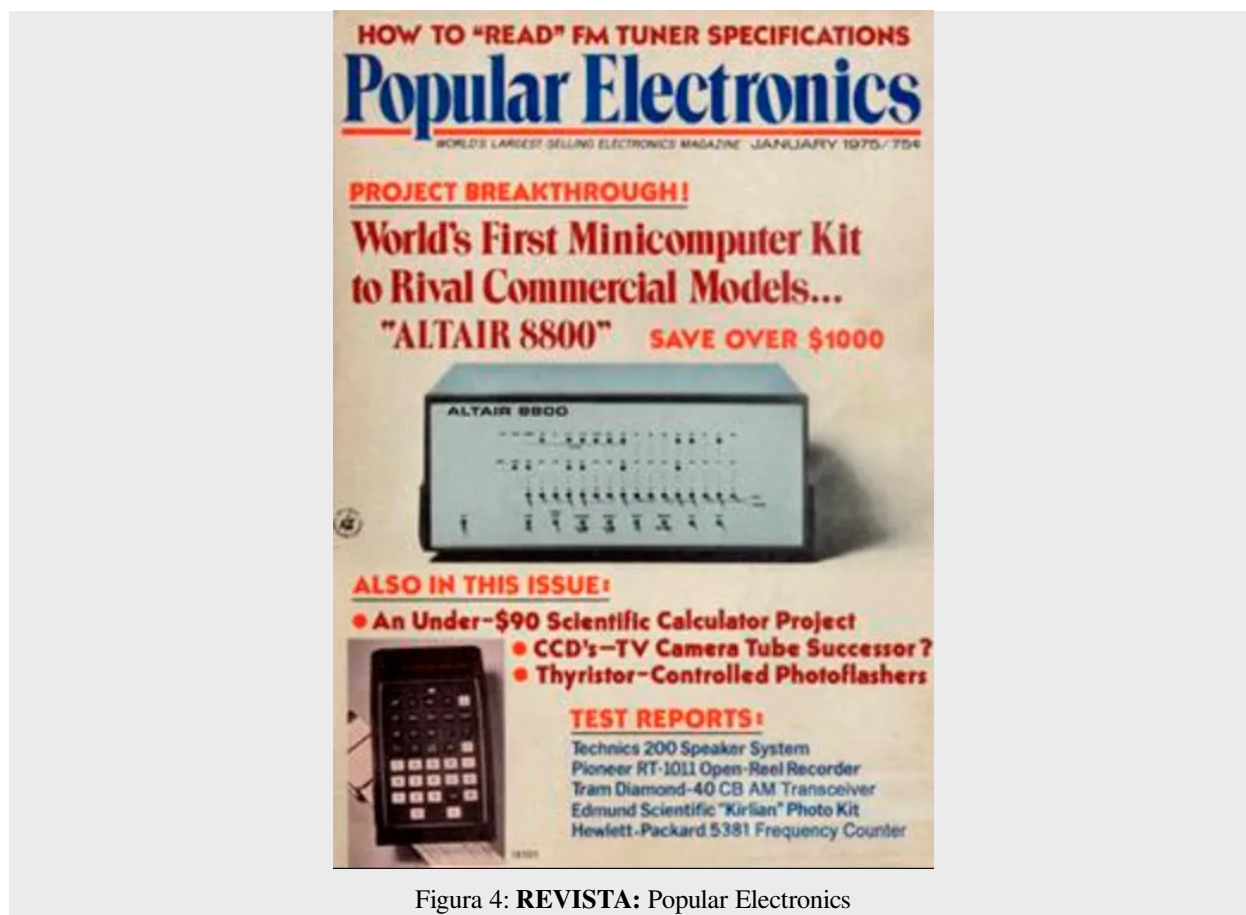


Figura 4: REVISTA: Popular Electronics

⁵ En 1975, la **Altair 8800** se convirtió en la **primera computadora personal** comercialmente exitosa, aunque requería ser ensamblada por el usuario. Esta computadora más adelante sería más fácil de programar por la creación de un lenguaje de programación llamado **BASIC**. Anteriormente se programaba con el lenguaje **ENSAMBLADOR**.

⁶ En 1976, Apple Computer lanzó la **Apple I**, seguida en 1977 por la revolucionaria **Apple II**, una de las primeras computadoras con gráficos a color.

⁷ Los años 80 vieron la llegada de la primera **Macintosh**, conocida como **Macintosh 128K**, fue presentada el **24 de enero de 1984** por **Steve Jobs**. Este ordenador personal marcó un hito en la historia de la computación por varias razones:

- **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI):** Fue uno de los primeros ordenadores en popularizar el uso de una interfaz gráfica, lo que facilitó su uso para personas no técnicas.
- **Ratón:** Incluía un ratón, lo que era innovador en ese momento y permitía una interacción más intuitiva con el sistema.
- **Diseño Compacto:** Su diseño era más pequeño y accesible en comparación con otros ordenadores de la época, lo que lo hacía ideal para el uso personal.
- **Software:** Venía con aplicaciones básicas como MacPaint y MacWrite, que demostraban las capacidades gráficas y de procesamiento de texto del dispositivo.

⁵ Pastor, J. (2015, January 27). Altair 8800: todo comenzó hace ya 40 años. Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/altair-8800-todo-comenzo-hace-ya-40-anos>

⁶ Catucci, A. (2020, September 9). La historia de Apple: repaso por este caso de éxito tecnológico. Marketing Insider Review. <https://marketinginsiderreview.com/historia-apple-exito-tecnologico/>

⁷ The Conversation. (2024, January 22). La Mac cumple 40 años: debutó con este antológico aviso dirigido por Ridley Scott para mostrar cómo había otra forma de usar una computadora. LA NACION. <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/la-mac-cumple-40-anos-debuto-con-este-antologico-aviso-dirigido-por-ridley-scott-para-mostrar-como-nid22012024/>

Apple introduces Macintosh.
The computer for the bemused, confused and intimidated.

Macintosh's Personality. THE SERIOUS SIDE.

THE FUN SIDE.

The first Apple you can carry in a bag.

We understand how you feel. It's Catch-22. If you're busy enough to really benefit from a computer, you don't have the time to decipher the buzz words, jargon, claims and counter-claims of "Computer-Speak."

So you're left bemused, confused or intimidated by an information overload of space as an 8½ x 11 inch pad of paper. To understand how, forget computers. Imagine your desk. What do you see? An In-and-Out tray. A calendar. Pens, paper, scissors, tape. Stacks of memos. Lists of things to do. A calculator. Drawers of files. And at the side, a trash can.

As you move the mouse, an arrow moves on the screen. Point the arrow to the file folder. Push the button on the mouse. And you're instantly working with that file.

Every other object on Macintosh's screen works the same way. Using the mouse, you can draw a chart. Cut it out. And paste it into the text of a memo. Just by pointing and clicking.

With software like MacWrite, MacDraw, MacPaint and MacTerminal, you work faster. More efficiently. And more creatively.

And there are hundreds more software programs on the way. Each on 3½ inch disks that let you carry file cabinets of information in your shirt pocket. Macintosh itself weighs only 20 pounds. Which means you can literally carry your whole office home with you.

And to carry you through the largest workloads, is Macintosh's 32-bit micro-processor.

With twice the power of any 16-bit computer.

And because Macintosh is an Apple 32-bit SuperMicro, it can work as a part of an integrated system with other Macintoshes, Lisas and peripherals. It can also communicate with DEC® and IBM® mainframes. See Macintosh at your Apple dealer today.

While it may amaze you, Macintosh certainly won't bemuse, confuse or intimidate you.

And neither will the price.

Soon there'll be just two kinds of people. Those who use computers and those who use Apples.

For the authorized dealer nearest you for more information, please call 1-800-248-7746. In California and Quebec call 1-800-248-7637. Apple, the Apple logo, MacWrite, MacDraw, MacPaint, MacTerminal, Lisa and Apple II are trademarks of Apple Computer, Inc. Macintosh is a trademark owned by Apple Computer, Inc. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

Figura 5: **Artículo:** Descripción de la Macintosh

La **Macintosh 128K** no solo fue un éxito comercial, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuras computadoras de Apple.

⁸ En los años 90, Microsoft democratizaron el uso de las computadoras personales con el desarrollo de su sistema operativo Windows. El siglo XXI trajo las *laptops ultradelgadas*, *tablets* y *mini-computadoras*.

⁸ Historia de Microsoft. (2012, November 10). Blog de tecnología; Sistemas Ibertrónica. <https://ibertronica.es/blog/productos/microsoft-pasado-presente-y-futuro/>



Figura 6: PC: Raspberry Pi

⁹ En 2012, la **Raspberry Pi** revolucionó el concepto de computadora personal al ofrecer un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito a bajo costo, enfocado en la educación y proyectos de programación.

15.3 Historia del Software

El software tiene su origen en los primeros días de la computación. En la década de 1940, las primeras computadoras ejecutaban instrucciones básicas mediante cables e interruptores físicos.

⁹ Andrés, R. (2019, September 1). Raspberry Pi: la historia de un mini-PC que se ha convertido en un éxito de masas. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/reportajes/tecnologia/historia-raspberry-pi-482477>

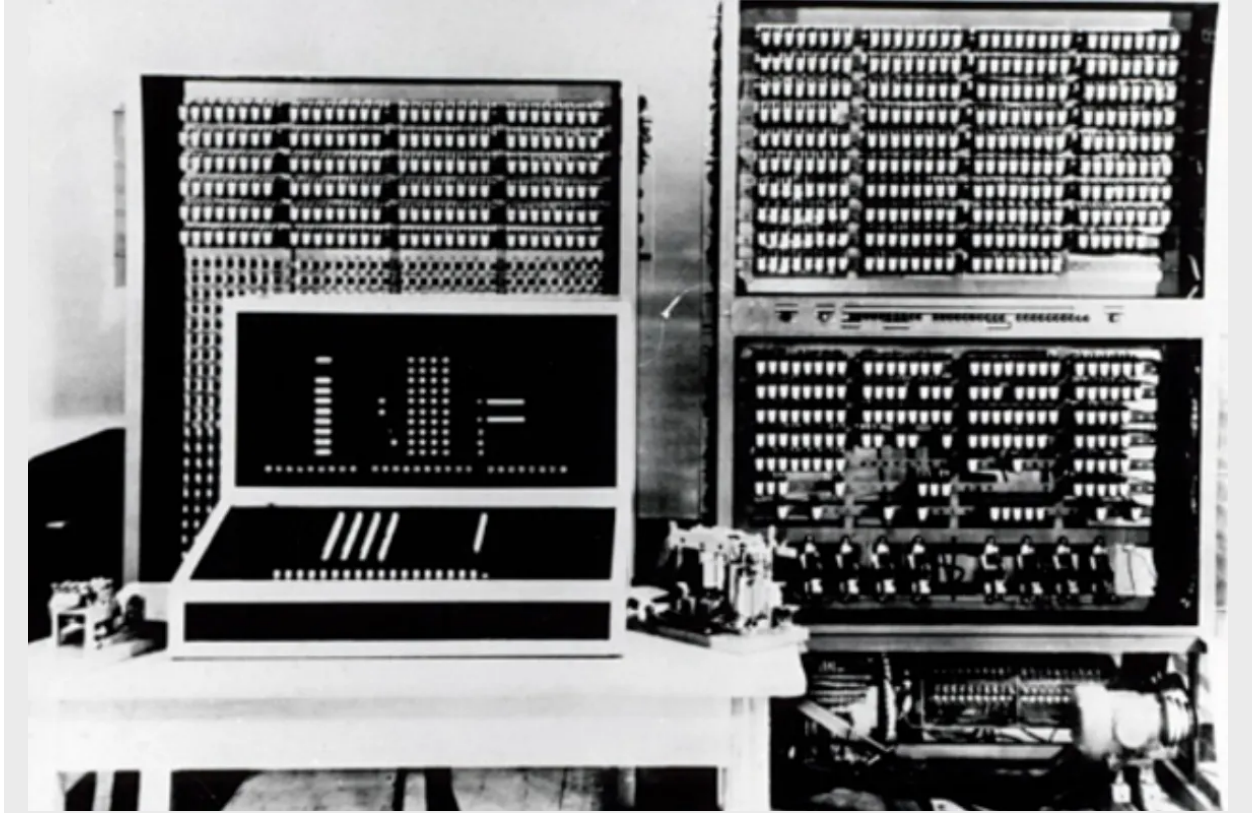


Figura 7: Primera computadora programable 1940

¹⁰ Los años 50 marcaron el inicio de los lenguajes de programación modernos, con la creación del lenguaje de alto nivel **FORTRAN** (1957).

¹¹ En el año 1969 se desarrolló el sistema operativo **UNIX**. La mayoría de sistemas operativos en la actualidad se basan en **UNIX**.

¹⁰ Huertos, A. A. (2019, May 28). La historia de los lenguajes de programación. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/reportajes/tecnologia/historia-lenguajes-programacion-428041>

¹¹ Velásquez, W. (2022, April 1). 3 historias del software libre que deberías conocer. Wajari. <https://wajari.com/blog/historias-software-libre-open-source/>

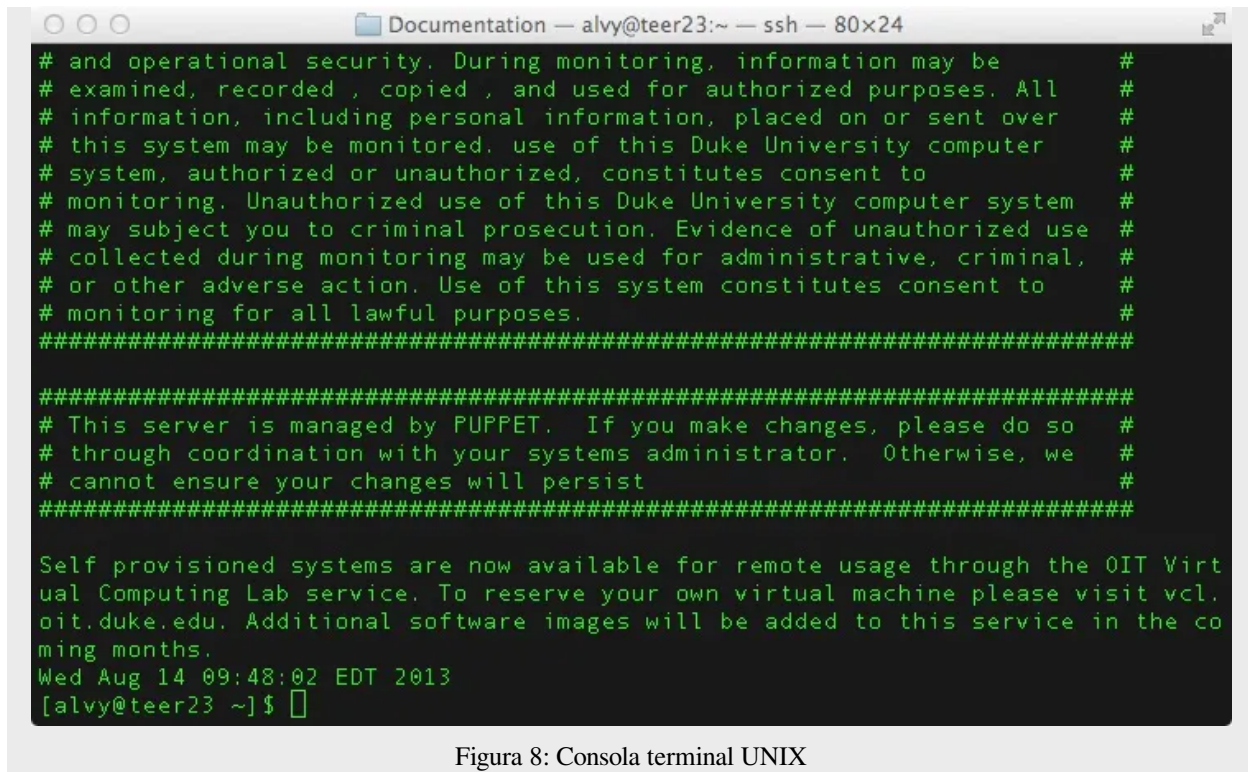


Figura 8: Consola terminal UNIX

Con la llegada de **ALTAIR** en 1975, Microsoft desarrolla el lenguaje de programación BASIC. Este permitió programar en dicha computadora.

¹² La década de 1980 fue revolucionaria con la llegada del software comercial para PC, incluyendo procesadores de texto, hojas de cálculo y los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica. Esto inicio el año 1981 con la creación del primer sistema operativo de Microsoft: **MS-DOS**.

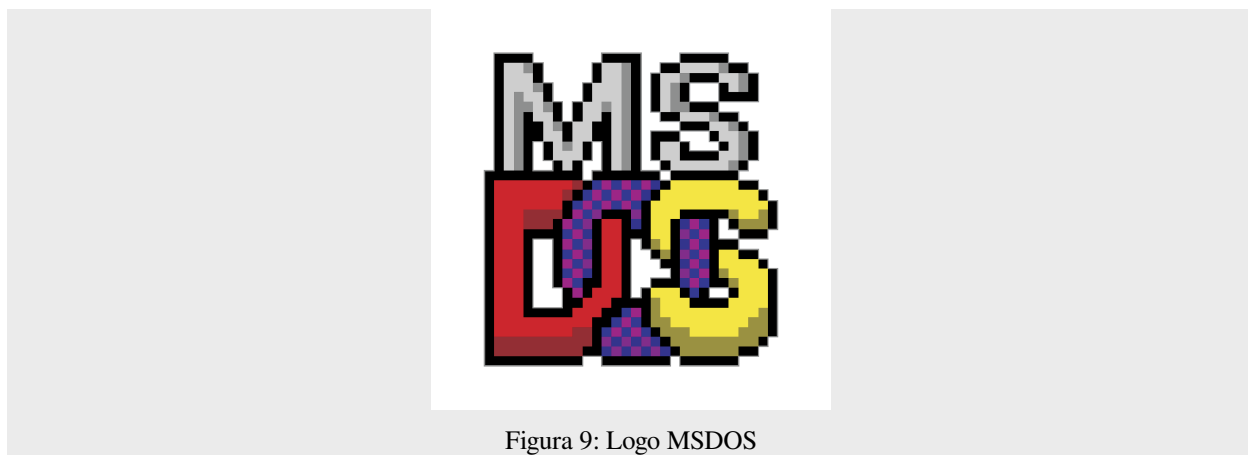


Figura 9: Logo MSDOS

Página 93, ¹¹ En el año 1991 una comunidad de ingenieros y desarrolladores a nivel mundial crean el sistema operativo **LINUX**. El cual es de gran importancia hasta nuestros días.

¹² Maturana, J. (2023, June 2). 25 aniversario de Computer Hoy: La historia de Windows, cómo ha sido la evolución del servicio más popular de Microsoft. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/windows/historia-windows-como-ha-sido-evolucion-servicio-popular-microsoft-1237508>



En la actualidad, el software ha evolucionado hacia aplicaciones en la nube, inteligencia artificial y desarrollo ágil, transformando completamente la manera en la que interactuamos con la tecnología.

L1011-01: Introducción a la Ofimática

A continuación se explica el concepto de ofimática.

16.1 ¿Qué es la ofimática?

¹ La **ofimática** es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas con el trabajo de oficina. El término “ofimática” es una combinación de las palabras “oficina” e “informática”.

Las principales áreas que abarca la ofimática incluyen:

- Procesamiento de textos (creación y edición de documentos).
- Hojas de cálculo (manejo de datos numéricos y fórmulas).
- Presentaciones (creación de diapositivas).
- Gestión de bases de datos.
- Correo electrónico y comunicaciones.
- Gestión de calendarios y agendas.
- Gestión documental.

La ofimática es fundamental en el entorno laboral moderno, ya que permite aumentar la productividad y eficiencia en las tareas administrativas y de gestión de información.

¹ Superior, E. F. P. (2023, August 31). ¿Qué es la ofimática y para qué sirve?: herramientas. Esic.edu; ESIC. <https://www.esic.edu/business/que-es-la-ofimatica-para-que-sirve-c>

16.2 Google Workspace



² **Google Workspace** es una solución de productividad en línea desarrollada por **Google** que permite a los usuarios conectarse, crear y colaborar de manera segura. Incluye herramientas esenciales como:

- **Gmail:** Servicio de correo electrónico.
- **Documentos:** Para crear y editar documentos de texto.
- **Hojas de cálculo:** Para trabajar con datos y realizar cálculos.
- **Presentaciones:** Para crear presentaciones visuales.
- **Drive:** Almacenamiento en la nube para guardar y compartir archivos.
- **Calendario:** Para gestionar eventos y citas.

16.2.1 Google ONE - AI PLUS (\$19,900/mes) (2026)

² Plan de almacenamiento y la IA de GOOGLE en una sola suscripción.

Teniendo activa esta suscripción, el usuario recibe los siguientes servicios:

- Acceso a App de GEMINI con mejores funciones.
- 200 GB de almacenamiento en la nube.
- Copias de seguridad automáticas de dispositivos.
- Llamadas de mayor calidad con funciones de video mejoradas con **Google Meet**.
- Herramientas de agenda avanzadas para ahorrar tiempo.

16.3 Microsoft Office

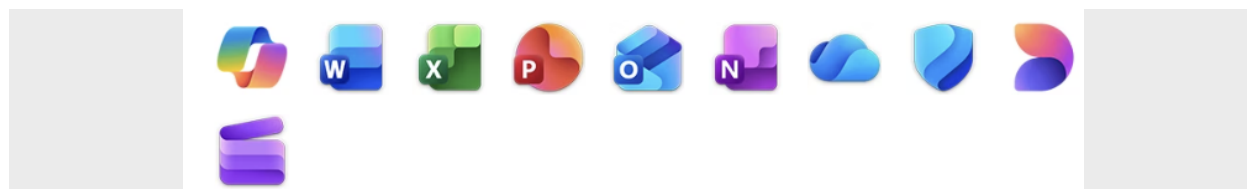


Figura 2: Suite de aplicaciones **Microsoft Office**

³ **Microsoft Office** es un conjunto de aplicaciones de software de productividad creado por **Microsoft®**. Es una herramienta muy popular y ampliamente utilizada en todo el mundo para una variedad de tareas relacionadas con la creación, edición y gestión de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y más.

² Hill, S. (2024, March 24). Qué es Google One y cómo saber si lo necesitas. WIRED. <https://es.wired.com/articulos/que-es-google-one-y-como-saber-si-lo-necesitas>

³ (Visnuh), M. G. (2024, January 24). Con Microsoft Office 365 dominarás la productividad y con el precio de esta licencia en oferta no tendrás que empeñarte para ello. Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/seleccion/microsoft-office-365-dominaras-productividad-precio-esta-licencia-oferta-no-tendras-que-empenarte-para-ello>

Algunas de las aplicaciones más conocidas que forman parte de Microsoft Office son:

- **Word:** Para crear y editar documentos de texto, como cartas, informes y trabajos académicos.
- **Excel:** Para crear hojas de cálculo, analizar datos, realizar cálculos y crear gráficos.
- **PowerPoint:** Para crear presentaciones visuales con diapositivas, texto, imágenes y animaciones.
- **Outlook:** Para gestionar correos electrónicos, calendarios, contactos y tareas.
- **Access:** Para crear y gestionar bases de datos (menos común en el uso diario).

Microsoft Office está disponible en diferentes versiones y planes de suscripción, incluyendo versiones de escritorio para **Windows** y **macOS**, así como versiones en línea accesibles a través de un navegador web. También existen aplicaciones móviles para dispositivos iOS y Android.

16.3.1 MICROSOFT 365 Family (\$459,999/año) (2026)

Página 98, ³ Con una suscripción activa, el usuario recibe los siguientes servicios:

- Compartir hasta con 5 personas.
 - Iniciar sesión hasta en cinco dispositivos diferentes simultáneamente por persona.
 - Usar el software tanto en PC, Móviles, tabletas y MAC.
 - Cada persona tiene hasta 6TB de almacenamiento en la nube.
 - Las aplicaciones tienen características exclusivas y acceso sin conexión.
 - Seguridad integrada en datos y dispositivos.
 - Acceso a correo electrónico sin anuncios.
-

A continuación se explica el concepto de software libre. Sin embargo, primero se debe repasar el concepto de software y sus tipos.

17.1 ¿Qué es el software?

¹ “El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se trata de las aplicaciones y sistemas que hacen posible que los usuarios puedan trabajar con un **ordenador o dispositivo electrónico**”.

17.1.1 Tipos de software

¹ El software tiene los siguientes tipos:

- **Software de sistema:** Programas básicos que permiten que el hardware funcione (sistemas operativos, controladores).
- **Software de aplicación:** Programas que realizan tareas específicas para los usuarios (procesadores de texto, navegadores web).

17.1.2 Clasificación de software

² El software se puede clasificar de la siguiente manera:

- **Software libre:** Software que puede ser usado con *libertad* y de *forma legal*.
- **Software propietario:** Software que puede ser usado con *restricciones* y de *forma legal*.
- **Software pirata:** Software que es usado de **forma ilegal** (independiente si es usado con libertad o restricciones).

¹ Deitel, P. J., & Deitel, H. (2014). C++: cómo programar (A. V. Romero Elizondo, Trans.). Pearson Educación.

² Tipos de licencias de software: software libre, propietario y demás. (2022, July 19). Velneo.com. <https://velneo.com/blog/licencias-software-libre-propietario-otros/>

17.2 Software libre

Página 101, 2 El **software libre** es un tipo de software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

COLABORACIÓN

El software libre promueve la colaboración, la transparencia y el conocimiento compartido, permitiendo que las comunidades de desarrolladores y usuarios trabajen juntos para mejorar el software continuamente.

El software libre se caracteriza por:

- Se centra en la **libertad** como un principio ético y filosófico.
- Enfatiza las cuatro libertades fundamentales mencionadas anteriormente.
- Impulsado por la Free Software Foundation (FSF).
- Usa licencias que garantizan que las versiones modificadas también sean libres (Copyleft).

17.2.1 4 Libertades del software libre

Página 101, 2 Las cuatro libertades esenciales del software libre son:

- **(Libertad 0):** La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
- **(Libertad 1):** La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que uno quiera. (El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello).
- **(Libertad 2):** La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.
- **(Libertad 3):** La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

Estas **libertades** son esenciales, no opcionales. Un **software** es **libre** si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera adecuada.

17.3 Ejemplos de software libre

A continuación se muestran algunos ejemplos del software libre:

17.3.1 Sistema Operativo GNU-LINUX (\$0)

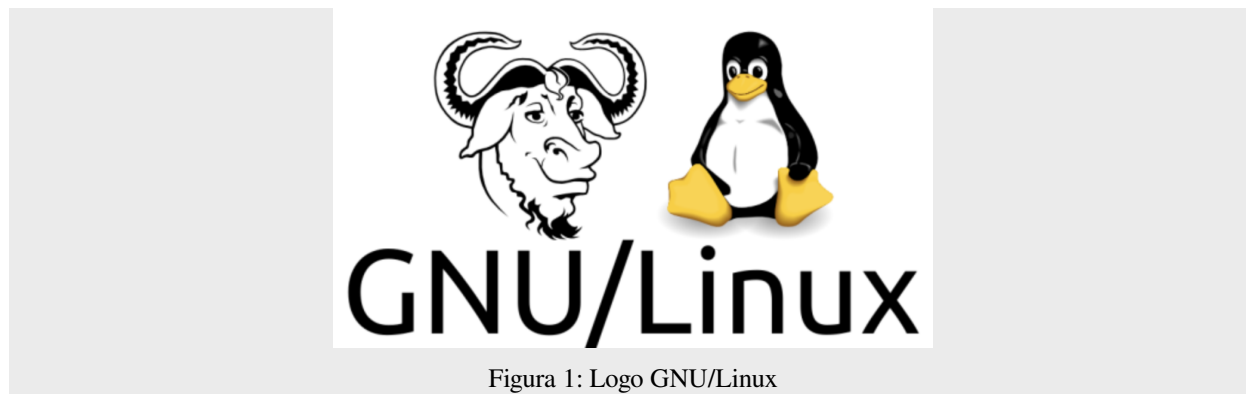


Figura 1: Logo GNU/Linux

³ GNU/Linux es un sistema operativo libre y de código abierto que combina el núcleo Linux con las herramientas del proyecto GNU.

GNU/Linux incluye las siguientes características:

- Gratuito y libre para usar, modificar y distribuir.
- Alta seguridad y estabilidad.
- Gran variedad de distribuciones para diferentes necesidades (Ubuntu, Fedora, Debian, etc.).
- Funciona en diversos dispositivos, desde computadores personales hasta servidores.

El sistema fue creado inicialmente por **Linus Torvalds** (kernel Linux) en conjunto con el proyecto GNU de **Richard Stallman**, y hoy es mantenido por una gran comunidad de desarrolladores en todo el mundo.

17.3.2 Navegador web Mozilla FIREFOX (\$0)



Figura 2: Logo Navegador Mozilla Firefox

⁴ **Mozilla Firefox** es un navegador web de código abierto y gratuito que se caracteriza por:

- Alta velocidad y rendimiento en la navegación.
- Fuerte énfasis en la privacidad y seguridad del usuario.
- Personalizable a través de extensiones y temas.
- Compatible con los estándares web modernos.

Firefox es desarrollado por Mozilla Foundation, una organización sin fines de lucro que promueve una internet abierta y accesible para todos. El navegador representa una alternativa libre a opciones privativas como **Google Chrome**.

17.3.3 Editor de imágenes GIMP (\$0)



Figura 3: Logo Gimp

⁵ **GIMP (GNU Image Manipulation Program)** es un editor de imágenes libre y de código abierto que ofrece:

³ Rohaut, S. Linux: preparación a la certificación LPIC 1 (exámenes LPI 101 y LPI 102), 3ª Edición. Barcelona: ENI ediciones, 2015.

⁴ Andreu, A. (2024, September 17). Qué es Mozilla Firefox, diferencias con otros navegadores y extensiones imprescindibles. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/tecnologia/mozilla-firefox-diferencias-otros-navegadores-extensiones-imprescindibles-1404587>

⁵ Delgado, J. M. (2024, September 15). Razones por las que GIMP es la mejor alternativa a Photoshop para editar tus fotos. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/apps/razones-gimp-mejor-alternativa-photoshop-editar-fotos-1400576>

- Herramientas profesionales para edición y retoque de imágenes.
- Soporte para múltiples formatos de archivo.
- Capacidad de trabajar con capas y filtros.
- Sistema de plugins para extender funcionalidades.

Es una alternativa gratuita a programas comerciales como **Photoshop**, siendo especialmente popular en la comunidad Linux aunque también está disponible para Windows y MacOS.

17.3.4 Editor de gráficos vectoriales INKSCAPE (\$0)



Figura 4: Logo Inkscape

⁶ Inkscape es un editor de gráficos vectoriales libre y de código abierto que ofrece:

- Creación y edición de gráficos vectoriales profesionales.
- Compatible con estándares como SVG (Scalable Vector Graphics).
- Herramientas avanzadas de dibujo y manipulación de formas.
- Ideal para crear logotipos, ilustraciones y diseños escalables.

Es una alternativa gratuita a programas comerciales como **Adobe Illustrator**, permitiendo crear gráficos que mantienen su calidad sin importar el tamaño al que se escalen.

17.3.5 Reproductor multimedia VLC (\$0)



Figura 5: Logo VLC

⁷ VLC Media Player es un reproductor multimedia libre y de código abierto que se caracteriza por:

- Capacidad para reproducir casi cualquier formato de audio y video.
- No requiere códecs adicionales para funcionar.
- Permite streaming y conversión de archivos multimedia.
- Funciona en múltiples sistemas operativos (Windows, Linux, Mac).

⁶ Inkscape, tu ilustrador de cabecera. (2021, July 19). INTEF. https://intef.es/observatorio_tecno/inkscape-tu-ilustrador-de-cabecera/

⁷ Delgado, J. M. (2025, June 14). VLC sigue muy vivo: cosas sorprendentes que puedes hacer con el mejor reproductor de vídeo para PC. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/tecnologia/vlc-sigue-muy-vivo-cosas-sorprendentes-puedes-hacer-mejor-reproductor-video-pc-1463759>

Desarrollado por VideoLAN Organization, VLC es uno de los reproductores más populares debido a su versatilidad y facilidad de uso. Es completamente gratuito y se mantiene actualizado por una comunidad activa de desarrolladores.

17.3.6 Suite de creación 3D BLENDER (\$0)



Figura 6: Logo BLENDER

⁸ Blender es una suite de **creación 3D** de código abierto y gratuita que abarca todo el ciclo de producción digital. Permite realizar modelado, renderizado, animación, edición de video, composición y creación de efectos visuales (VFX).

Características principales:

- **Modelado y Esculpido:** Herramientas avanzadas para crear formas complejas y personajes.
- **Animación y Rigging:** Sistema profesional para dar movimiento a objetos y modelos orgánicos.
- **Motores de Renderizado:** Incluye Cycles (trazado de rayos de alta fidelidad) y Eevee (renderizado en tiempo real).
- **Versatilidad:** Al ser multiplataforma y ligero, es utilizado tanto por artistas independientes como por estudios de videojuegos y cine.

17.3.7 Edición de sonido Audacity (\$0)



Figura 7: Logo Audacity

⁹ Audacity es un **editor y grabador de audio digital** de código abierto y gratuito, ampliamente utilizado para la producción de podcasts, edición de música y procesamiento de sonido. Audacity tiene las siguientes características:

- **Grabación multipista:** Permite capturar audio en vivo a través de micrófonos o mezcladores.
- **Edición sencilla:** Ofrece herramientas para cortar, copiar, pegar y mezclar sonidos con una interfaz intuitiva.
- **Procesamiento de efectos:** Incluye funciones para reducción de ruido, ecualización, normalización y cambio de tono o velocidad.
- **Compatibilidad:** Soporta diversos formatos de archivo como MP3, WAV, AIFF y Ogg Vorbis.

⁸ Nava, J. (2026, February 19). ¿Qué es blender? sus usos y beneficios. IMSED Business & Tech School. <https://imsed.com/postgrados/tecnologia/que-es-blender-usos-beneficios/>

⁹ Audacity: una forma diferente de estar en la onda. (2023, November 20). INTEF. https://intef.es/observatorio_tecno/audacity-una-forma-diferente-de-estar-en-la-onda/

17.3.8 Suite ofimática Libreoffice (\$0)



¹⁰ LibreOffice es una suite ofimática libre y de código abierto que incluye:

- **Writer:** Procesador de textos similar a Microsoft Word.
- **Calc:** Hoja de cálculo comparable a Microsoft Excel.
- **Impress:** Programa de presentaciones equivalente a PowerPoint.
- **Base:** Gestor de bases de datos.
- **Draw:** Editor de dibujos y diagramas.
- **Math:** Editor de fórmulas matemáticas.

LibreOffice es completamente gratuito, compatible con los formatos de **Microsoft Office** y está disponible en múltiples idiomas. Es desarrollado por **The Document Foundation** y cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que lo mantienen actualizado constantemente.

17.4 Software propietario

Página 101, 2 El software propietario, es aquel que no permite a los usuarios acceder, modificar o distribuir su código fuente. Los usuarios tienen restricciones legales y técnicas que les impiden ejercer las libertades que caracterizan al software libre.

Control total

El **software propietario** mantiene el control total sobre el programa en manos de su propietario, lo que puede limitar la libertad de elección y personalización por parte de los usuarios.

El software propietario se caracteriza por:

- El código fuente no está disponible para los usuarios.
 - Prohibición de copiar, modificar o redistribuir el software.
 - Generalmente requiere el pago de licencias para su uso.
 - Las actualizaciones y mejoras dependen exclusivamente del propietario.
-

¹⁰ Onieva, D. (2020, February 17). LibreOffice, la suite gratuita que compite cara a cara con Office. SoftZone. <https://www.softzone.es/programas/oficina/libreoffice/>

17.5 Ejemplos de software propietario

A continuación se muestran algunos ejemplos del software propietario:

17.5.1 Sistema operativo Microsoft Windows (\$769,999)



Figura 9: Logo Microsoft **Windows**

¹¹ Microsoft Windows es el sistema operativo más utilizado en computadoras personales. Sus características principales incluyen:

- Interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar.
- Amplia compatibilidad con hardware y software.
- Actualizaciones regulares de seguridad y funcionalidad.
- Gran variedad de aplicaciones disponibles.

Desarrollado por **Microsoft Corporation**, Windows es un software privativo que requiere la compra de una licencia para su uso legal. Desde su primera versión en 1985, ha evolucionado constantemente.

17.5.2 Microsoft Office (suite ofimática) (\$459,999/año)



Figura 10: Microsoft **Office**

¹¹ Corrales, R. (2024, August 19). Microsoft, el gigante de la informática: historia, Windows, todos sus servicios y la IA de Copilot. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/industria/microsoft-gigante-informatica-historia-windows-todos-servicios-ia-copilot-1399819>

¹² Microsoft Office es una suite de programas de oficina desarrollada por Microsoft que incluye:

- **Word:** Procesador de textos para crear documentos.
- **Excel:** Hoja de cálculo para análisis de datos y cálculos.
- **PowerPoint:** Programa para crear presentaciones.
- **Outlook:** Cliente de correo electrónico y calendario.
- **Access:** Sistema de gestión de bases de datos.

Es una de las suites ofimáticas más utilizadas en el mundo empresarial y educativo. Requiere la compra de una licencia o suscripción para su uso legal, y está disponible tanto en versión de escritorio como en la nube (Microsoft 365).

17.5.3 Adobe Photoshop (editor de imágenes) (\$48,971/mes)



Figura 11: Logo Adobe **Photoshop**

¹³ Adobe Photoshop es el software de edición de imágenes más popular y potente del mercado. Sus características principales incluyen:

- Herramientas avanzadas para edición y manipulación de imágenes.
- Trabajo con capas, máscaras y efectos profesionales.
- Soporte para múltiples formatos de archivo.
- Integración con otros productos de Adobe Creative Suite.
- Herramientas de retoque fotográfico profesional.

Desarrollado por Adobe Inc., Photoshop es el estándar de la industria para el diseño gráfico, fotografía y arte digital. Requiere una suscripción mensual a través de Adobe Creative Cloud para su uso legal.

17.5.4 AutoCAD (software de diseño) (\$2,201,999/año)

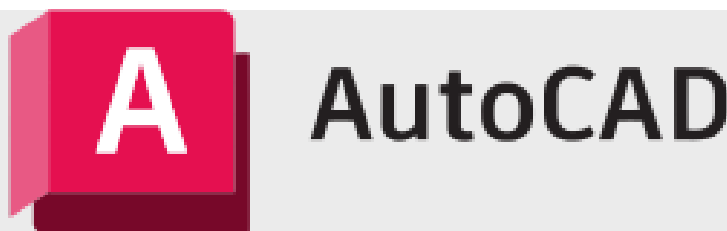


Figura 12: Logo Autodesk **AutoCAD**

¹² Delgado, J. M. (2024, December 15). Funciones ocultas de Microsoft Office que deberías usar ahora mismo para mejorar tu productividad. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/apps/funciones-ocultas-microsoft-office-deberias-usar-ahora-mismo-mejorar-productividad-1428291>

¹³ de Luis, E. R. (2026, March 15). En 1990 un estudiante tuvo un problema mostrando imágenes en su Mac. La solución fue crear uno de los softwares más exitosos de la historia. Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/aplicaciones/1987-tuvo-problema-mostrando-imagenes-su-mac-asi-que-creo-app-hoy-editor-imagenes-usado-historia>

¹⁴ AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora (CAD) desarrollado por Autodesk. Sus características principales incluyen:

- Diseño y dibujo técnico en 2D y 3D.
- Herramientas precisas para arquitectura e ingeniería.
- Creación de planos y modelos profesionales.
- Amplia biblioteca de componentes y símbolos.
- Capacidad de colaboración y compartir proyectos.

Es ampliamente utilizado en campos como la arquitectura, ingeniería, diseño industrial y construcción. AutoCAD es un software privativo que requiere una suscripción para su uso legal, siendo uno de los estándares de la industria para el diseño técnico profesional.

17.6 Software PIRATA!!!

*“El software pirata se refiere a copias ilegales de **programas informáticos** que se distribuyen o utilizan sin la debida autorización de sus propietarios legales. Esta práctica viola los derechos de autor y la propiedad intelectual”.*

¹⁵ El **software pirata** se caracteriza por:

- Se obtiene y distribuye sin pagar las licencias correspondientes.
- Viola los derechos de autor y la propiedad intelectual.
- Puede contener Malware por ejemplo:
 - **Virus:** impacta la integridad del sistema. Su objetivo es dañar.
 - **Troyanos:** impacta la confidencialidad del sistema. Su objetivo es hacerse pasar por un software confiable pero en realidad esta ejecutando acciones maliciosas.
- No recibe actualizaciones oficiales ni soporte técnico.
- Su uso puede resultar en problemas legales y sanciones.

ADVERTENCIA

El uso de **software pirata** es ilegal y puede tener consecuencias graves, incluyendo:

- Multas y sanciones legales (CARCEL Y MULTAS MUY ALTAS).
- Riesgos de seguridad informática (VIRUS, TROYANOS).
- Pérdida de funcionalidades y actualizaciones (SOFTWARE A MEDIAS, POCO RENDIMIENTO).
- Daños a la industria del software y su desarrollo (PERDIDAS ECONÓMICAS, DESPIDOS).

¹⁴ Lautrec, T. (n.d.). ¿Qué es AutoCAD y para qué sirve? Toulouse Lautrec. Retrieved May 7, 2026, from <https://www.toulouselautrec.edu.pe/blogs/que-es-autocad>

¹⁵ Textos: Jorge Eliécer Lozano / Ilustraciones: Gissell Andreína García Rodríguez. (n.d.). El software pirata representa un riesgo inminente. Edu.co. Retrieved May 7, 2026, from <https://notired.univalle.edu.co/el-software-pirata-representa-un-riesgo-inminente/>

A continuación se describe en detalle el software LibreOffice.

18.1 Suite Ofimática LibreOffice



Figura 1: Suite LibreOffice

¹ **LibreOffice** es una suite de productividad de oficina de código abierto, disponible de forma gratuita, que es compatible con otras suites de oficina y está disponible en una variedad de plataformas. Su formato de archivo nativo es **Open Document Format (ODF)** y puede abrir y guardar documentos en muchos formatos, incluidos los utilizados por varias versiones de Microsoft Office.

La suite de **LibreOffice** esta compuesta por las siguientes herramientas:

- El procesador de textos *Writer*.
- La hoja de cálculo *Calc*.
- El programa de presentaciones *Impress*.
- El programa de dibujo vectorial *Draw*.
- La base de datos *Base*.
- El editor de ecuaciones *Math*.

¹ Antonio Fernández, B. (2025, May 9). Guía de iniciación 24.8 - Prefacio. Libreoffice.org. <https://books.libreoffice.org/es/GS248/GS24800-Prefacio.html>

LibreOffice es una suite ofimática multi-plataforma, lo que quiere decir que se puede ejecutar en diferentes plataformas y sistemas operativos. Por consiguiente usted puede disfrutar del mismo programa en **Windows, GNU/Linux o MacOS**, facilitando la portabilidad entre diferentes sistemas de los documentos generados.

18.2 Entidades que usan LibreOffice

² Millones de personas utilizan LibreOffice todos los días en sus hogares, negocios, organizaciones benéficas y sectores gubernamentales. De entre estos grupos de usuarios pueden destacarse:

País	Descripción
FRAN- CIA	El equipo de trabajo interministerial para el software libre del Gobierno francés, ejecuta LibreOffice en aproximadamente 500,000 equipos. El software se emplea en varios ministerios, incluidos los de Energía, Defensa, Agricultura y Educación.
ES- PA- ÑA	La administración de la comunidad autónoma de Valencia, en España, ha instalado LibreOffice en 120,000 equipos. Con esto, la administración ha ganado independencia frente a proveedores de TI y ha disminuido los gastos en licencias de software privativo.
ITA- LIA	El Ministerio de Defensa de Italia se encuentra en un proceso de transición hacia LibreOffice y el formato OpenDocument (ODF) en más de 100,000 equipos. El Ministerio, asimismo, ha desarrollado cursos en línea para ayudar con el cambio a LibreOffice.
ALE- MA- NIA	En Alemania, la ciudad de Múnich ha migrado más de 15,000 equipos a LibreOffice. Esto forma parte de una transición más ambiciosa hacia el software libre y de código abierto (FOSS), que incluye el sistema operativo GNU/Linux.
TAI- WAN	El Ministerio de Finanzas de Taiwán ha instalado LibreOffice en más de 24,000 PC. Con esta iniciativa, el formato estandarizado OpenDocument está convirtiéndose en la norma para el intercambio de datos entre los diversos departamentos.
BRA- SIL	En Brasil, la UNESP —Universidade Estadual Paulista— ha realizado más de 10,000 instalaciones de LibreOffice como parte de una migración general hacia el software libre y de código abierto, la cual incluye el sistema operativo GNU/Linux.
CO- LOM- BIA	???

18.3 Herramientas de LibreOffice

Página 111, ¹ A continuación se explican las diferentes herramientas de LibreOffice:

18.3.1 LibreOffice Writer (procesador de textos)



Documento de Writer

Figura 2: LibreOffice Writer

Writer es una herramienta rica en funciones para crear cartas, libros, informes, boletines, folletos y otros documentos. Puede insertar gráficos y objetos de otros componentes de LibreOffice en documentos de Writer.

Writer puede exportar archivos a HTML, XHTML, XML, PDF y EPUB, puede guardar archivos en muchos formatos incluidas varias versiones de archivo de Microsoft Word y conectarse con su cliente de correo electrónico.

² (N.d.). Libreoffice.org. Retrieved May 17, 2026, from <https://es.libreoffice.org/who-uses-libreoffice/>

18.3.2 LibreOffice Calc (hoja de cálculo)



Libro de Calc

Figura 3: LibreOffice Calc

Calc tiene todas las funciones avanzadas de análisis, gráficos y toma de decisiones que se esperan de una hoja de cálculo de alta gama. Incluye más de 500 funciones para operaciones financieras, estadísticas y matemáticas, entre otras. El Gestor de escenarios proporciona un análisis de «qué pasaría si».

Calc genera gráficos en 2D y 3D, que se pueden integrar en otros documentos de LibreOffice. También puede abrir y trabajar y guardar hojas de cálculo de Microsoft Excel y otros formatos de hoja de cálculo, así como exportar hojas de cálculo a varios formatos, como archivos de valores separados por comas (CSV), PDF y HTML.

18.3.3 LibreOffice Impress (presentaciones)



Presentación de Impress

Figura 4: LibreOffice Impress

Impress proporciona todas las herramientas de presentación multimedia comunes, como efectos especiales, animaciones y herramientas de dibujo. Está integrado con las capacidades gráficas avanzadas de los componentes de **LibreOffice Draw** y **Math**.

Las presentaciones de diapositivas se pueden mejorar utilizando texto de efectos especiales de Fontwork, así como clips de sonido y vídeo. Impress puede abrir, editar y guardar presentaciones de Microsoft PowerPoint y también puede guardar su trabajo en numerosos formatos gráficos.

18.3.4 LibreOffice Draw (Dibujo vectorial)



Dibujo de Draw

Figura 5: LibreOffice Draw

Draw es una herramienta de dibujo vectorial que puede producir desde simples diagramas o diagramas de flujo hasta ilustraciones en 3D. Su característica Conectores Inteligentes le permite definir sus propios puntos de conexión. Puede usar **Draw** para crear dibujos y emplearlos en cualquiera de los componentes de LibreOffice, y puede crear su propia imagen prediseñada para luego agregarla a la Galería.

Draw puede importar archivos gráficos en muchos formatos y guardar su trabajo en muchos formatos, incluidos PNG, GIF, JPEG, BMP, TIFF, SVG, HTML, PDF y WebP.

18.3.5 LibreOffice Base (Bases de datos)



Base de datos de Base

Figura 6: LibreOffice Base

Base proporciona herramientas para el trabajo diario de bases de datos dentro de una interfaz sencilla. Puede crear y editar formularios, informes, consultas, tablas, vistas y relaciones, por lo que administrar una base de datos relacional es muy similar a otras aplicaciones de bases de datos populares.

Base proporciona muchas características nuevas, como la capacidad de analizar y editar relaciones desde una vista de diagramas. Base incorpora dos motores de bases de datos relacionales, HSQLDB y Firebird. También puede utilizar PostgreSQL, dBASE, Microsoft Access, MySQL, Oracle o cualquier base de datos compatible con ODBC o JDBC. Base también proporciona soporte para un subconjunto de ANSI-92 SQL.

18.3.6 LibreOffice Math (Editor de fórmulas)



Math es un editor de fórmulas o ecuaciones. Puede usarlo para crear ecuaciones complejas que incluyen símbolos o caracteres que no están disponibles en conjuntos de fuentes estándar. Si bien se usa más comúnmente para crear fórmulas en otros documentos, como archivos Writer e Impress, Math también puede funcionar como una herramienta independiente. Puede guardar fórmulas en el formato estándar de **Lenguaje de Marcado Matemático (MathML)** para incluirlas en páginas web u otros documentos creados con otros programas.

18.4 Ventajas de LibreOffice

Página 111, 1 A continuación se presentan las ventajas que tiene el uso de LibreOffice frente a otras suites ofimáticas:

- **Sin tarifas de licencia:** LibreOffice es gratuito para que cualquiera lo use y distribuya sin coste alguno. LibreOffice incluye muchas funciones (como exportación a PDF) de manera gratuita y que en otras suites de oficina son de pago. Con LibreOffice no hay cargos ocultos ni ahora, ni en el futuro.
- **Código abierto:** Puede distribuir, copiar y modificar el software tanto como desee, de acuerdo con las licencias de código abierto de LibreOffice.
- **Multiplataforma:** LibreOffice se ejecuta en varias arquitecturas de hardware y en varios sistemas operativos, como Microsoft Windows, macOS y Linux.
- **Amplio soporte de idiomas:** La interfaz de usuario de LibreOffice, diccionarios ortográficos, separación de sílabas y sinónimos, están disponibles en más de 100 idiomas y dialectos. LibreOffice también ofrece compatibilidad con los idiomas de diseño de texto complejo (CTL) y de escritura de derecha a izquierda (RTL) (como urdu, hebreo y árabe).
- **Interfaz de usuario consistente:** Todos los componentes tienen una apariencia similar, lo que los hace fáciles de usar y aprender.
- **Integración:** Los componentes de LibreOffice están integrados entre sí, todos comparten un corrector ortográfico común y otras herramientas, que se utilizan de forma coherente en toda la suite. Por ejemplo, las herramientas de dibujo disponibles en Writer también se encuentran en Calc, y con versiones similares pero mejoradas en Impress y Draw.
 - No necesita saber qué aplicación se utilizó para crear un archivo en particular. Por ejemplo, puede abrir un archivo Draw desde Writer; se abrirá automáticamente en Draw.
- **Granularidad:** Por lo general, si cambia una opción, afecta a todos los componentes. Sin embargo, las opciones de LibreOffice se pueden configurar en el ámbito de componente o incluso en el ámbito de documento.

- **Compatibilidad de archivos:** Además de sus formatos nativos (OpenDocument), LibreOffice puede guardar archivos en muchos formatos comunes, entre otros: Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect, Lotus 1-2-3 y PDF.
 - **Sin bloqueo de proveedores:** LibreOffice utiliza OpenDocument, un formato de archivo XML (eXtensible Markup Language) desarrollado como estándar industrial por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Estos archivos se pueden descomprimir y leer fácilmente con cualquier editor de texto, y su estructura es abierta y está documentada.
 - **Usted tiene voz:** Las mejoras, las correcciones de software y las fechas de lanzamiento están impulsadas por la comunidad. Puede unirse a la comunidad e influir sobre el curso de LibreOffice.
-

L1111-01: Conocimientos previos

Esta sección muestra los conceptos de datos e información, jerarquía de datos, hardware y software. Estos conceptos son introductorios a la programación.

19.1 Información y Datos

¹ En informática, es importante diferenciar entre los conceptos de datos e información:

19.1.1 Datos

Los datos son valores en bruto, hechos o símbolos que por sí solos no tienen significado. Por ejemplo:

- Números sueltos.
- Caracteres sin contexto.
- Valores sin procesar.

19.1.2 Información

La información es el resultado de procesar, organizar e interpretar los datos de manera que tengan sentido y sean útiles. La información:

- Tiene significado y contexto.
- Es comprensible para el usuario.
- Ayuda en la toma de decisiones.

Por ejemplo:

Datos	Información
37,5	La temperatura del paciente es 37.5°C, lo cual indica fiebre
4,5	La nota final del estudiante es 4.5

¹ Trejos Buriticá, O. I. (2017). Lógica de programación. Ediciones de la U.

La transformación de datos en información es una parte fundamental del procesamiento computacional, ya que permite convertir valores sin sentido en conocimiento útil y aplicable.

19.2 Valores cuantitativos y cualitativos

Página 117, ¹ Los valores cualitativos y cuantitativos son dos tipos diferentes de información:

- **Valores cualitativos:** Describen cualidades o características que no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo:
 - Color de ojos
 - Estado de ánimo
 - Nivel de satisfacción (excelente, bueno, regular)
- **Valores cuantitativos:** Son aquellos que se pueden medir y expresar en números. Por ejemplo:
 - Edad: 12 años
 - Peso: 99 Kg
 - Temperatura: 40°C
 - Calificaciones numéricas: 3,0

La principal diferencia es que los valores cualitativos describen atributos o cualidades, mientras que los cuantitativos expresan cantidades medibles.

19.3 Jerarquía de datos

² La jerarquía de datos es la organización lógica de los datos en niveles sucesivos de complejidad, desde la unidad más pequeña hasta la más completa. En informática, se utiliza para entender cómo se estructura la información dentro de un sistema o base de datos.

Los datos en la computadora se clasifican de MENOR a MAYOR en el siguiente ranking:

1. **bit:** unidad lógica puede ser 1 o 0.
2. **BYTE:** Son 8 bits. Ejemplo: 10010010
3. **Caracteres:** Representaciones de Bytes. Ejemplo: **A:** 10001001, **B:** 10001001
4. **Dato:** Se componen de representaciones de Caracteres. Ejemplo: 'CAMILO', 'ROJO', 'FRIO', 23, 0.0999, True,
5. **Campo:** Nombre que se le coloca a un dato para identificarlo. Ejemplo: nombre, color, clima, edad, temperatura, estado
6. **Registro:** Conjunto de campos que conforman un solo objeto. Ejemplo: El observador de un estudiante, la hoja técnica de una moto.
7. **Tablas:** Conjunto de registros que tienen la misma estructura y que pertenecen a una organización. Ejemplo:
“La **tabla** de los *estudiantes* de un colegio”.
8. **Bases de datos:** Conjunto de tablas relacionadas técnicamente y organizadas. Ejemplo:

² Deitel, P. J., & Deitel, H. (2014). C++: cómo programar (A. V. Romero Elizondo, Trans.). Pearson Educación.

“La **base de datos** donde están relacionadas las tablas de los estudiantes junto con las tablas de las notas”.

19.4 Hardware

Página 118, 2 El hardware es el conjunto de componentes de un sistema informático o computacional que se puede ver o tocar. Por ejemplo:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos.
- **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, bafles.
- **Procesamiento:** CPU.
- **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE.
- **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB.

19.4.1 La memoria RAM (acceso rápido a los datos)

La **memoria RAM** (*Random Access Memory* o *Memoria de Acceso Aleatorio*) es un componente fundamental del hardware que:

- Almacena temporalmente los datos y programas que el computador está usando activamente.
- Permite acceder rápidamente a la información mientras el equipo está encendido.
- Se borra cuando se apaga el computador (memoria volátil).

Características importantes de la RAM:

- A mayor cantidad de RAM, más programas pueden ejecutarse simultáneamente.
- Su velocidad afecta directamente el rendimiento del sistema.
- Es diferente al almacenamiento permanente (disco duro) porque es temporal.

19.4.2 La CPU (procesa los datos)

La **CPU (Unidad Central de Procesamiento)** es el “cerebro” del computador. Es el componente principal que se encarga de:

- Procesar todas las instrucciones y cálculos del sistema
- Coordinar el funcionamiento de los demás componentes
- Ejecutar los programas y aplicaciones

La **CPU** está compuesta principalmente por:

- **Unidad de Control:** Coordina y dirige todas las operaciones
- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** Realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas
- **Registros:** Pequeñas unidades de memoria de alta velocidad

La velocidad de la **CPU** se mide en Hertz (Hz) y determina qué tan rápido puede procesar las instrucciones. A mayor velocidad, mejor rendimiento del sistema.

19.5 Software

Página 118, 2 Un **Software** es el conjunto de **programas**, bases de datos, archivos y documentación que permiten realizar diferentes tareas en un sistema computacional.

Existen dos tipos de software: Software de sistema y software de aplicación.

- **Software de sistema:** Ejecutan todas las funciones básicas de una computadora (por ejemplo encender la máquina, mostrar imagen en pantalla, monitorear temperatura, comunicarse con los diferentes periféricos, etc.). El **software de sistema** controla e intercambia datos con el hardware. Un ejemplo de software de sistema es el sistema operativo Windows. Inclusive los controladores o drivers también hacen parte del software de sistema.
- **Software de aplicación:** Permite al usuario trabajar en una tarea específica (procesar texto, edición de video, edición de imágenes, navegación en INTERNET, desarrollo de software, etc.). Por lo general, el software de aplicación trabaja en función del software de sistema.

A diferencia del hardware que es físico y tangible, el software no se puede tocar - solo puede verse su funcionamiento en la pantalla.

19.6 Software Vs Programa

Un programa es un **conjunto de instrucciones** que le dicen a una **computadora** COMO HACER una tarea específica. Las instrucciones están escritas en código y son diseñadas por programadores con conocimiento en un lenguaje de programación.

A diferencia de un **algoritmo**, las instrucciones de un programa **NO pueden ser escritas en lenguaje natural**.

“Aunque se usa el término **software** como sinónimo, la realidad es que un **programa** es solo una parte del **software**”.

L1112-01: Diagramas de flujo

¹ Un diagrama de flujo es un **esquema gráfico** donde se muestra el paso a paso para cumplir un objetivo.

Los diagramas de flujo usados en informática, son útiles porque ayudan a los programadores a organizar y visualizar el código haciendo más fácil encontrar y corregir errores.

A continuación se explican los símbolos que componen los diagramas de flujo del estándar (ANSI/ISO):

20.1 Operación



Figura 1: Acción o Instrucción

Se usa para describir cualquier acción o instrucción. En el interior se escribe una descripción de alguna acción o instrucción a ejecutar.

¿Qué es una instrucción?

Una **instrucción** es una orden o indicación que se da para realizar una acción específica. Puede estar presente en distintos ámbitos. Por ejemplo:

- **Una instrucción de educación:** Indicaciones que un profesor da a los estudiantes sobre cómo realizar una tarea o actividad.

¹ Deitel, P. J., & Deitel, H. (2014). C++: cómo programar (A. V. Romero Elizondo, Trans.). Pearson Educación.

- **Instrucciones de programación:** Son comandos que le indican a una computadora qué hacer. Las instrucciones son parte del código fuente de un programa.
- **Instrucciones de cocina:** Son pasos a seguir para una receta.
- **Instrucciones técnicas:** Guías que explican cómo usar o ensamblar un producto. También aplica en el software.

Reglas para dar buenas instrucciones

- **CLARIDAD:** Ayudan a entender qué se espera hacer.
- **EFICIENCIA:** Permiten realizar tareas de manera correcta y rápida.
- **SEGURIDAD:** En ciertos contextos, como el uso de maquinaria, las instrucciones son vitales para evitar accidentes.

20.2 Límites de proceso

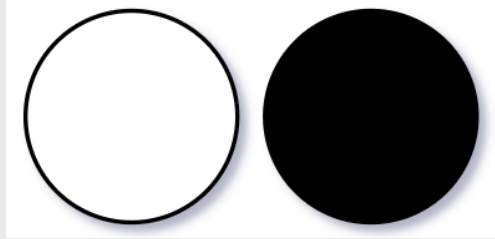


Figura 2: Inicio - Fin

Indica el inicio (círculo blanco) y final (círculo negro) del algoritmo.

20.3 Punto de decisión

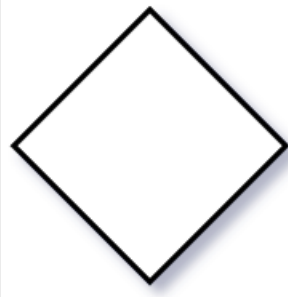


Figura 3: Condicional

Denota que en este punto se toma una decisión. Las únicas posibles opciones son SI/NO.

20.4 Conector

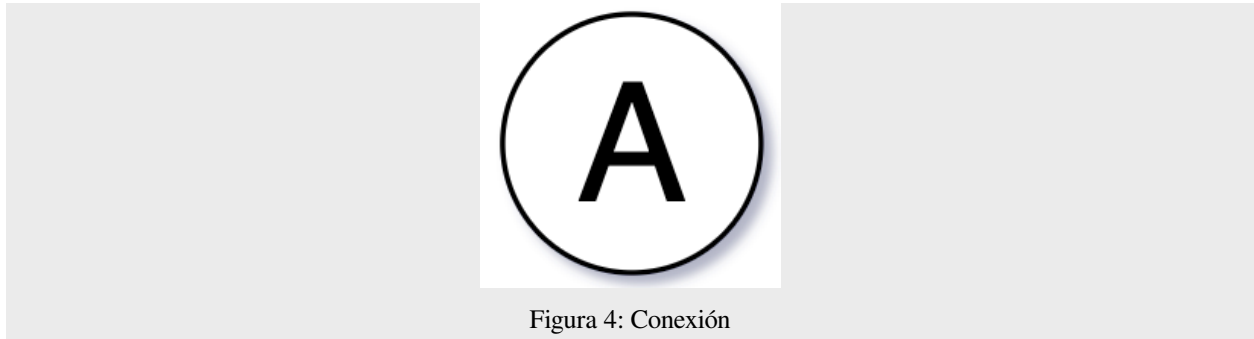


Figura 4: Conexión

Señala que la salida de un proceso/algoritmo, puede ser la entrada de otro proceso.

20.5 Dirección de flujo

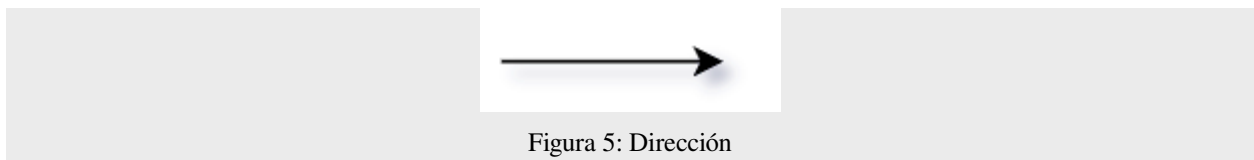


Figura 5: Dirección

Denota la dirección y el orden de los pasos del proceso/algoritmo.

20.6 Entrada manual

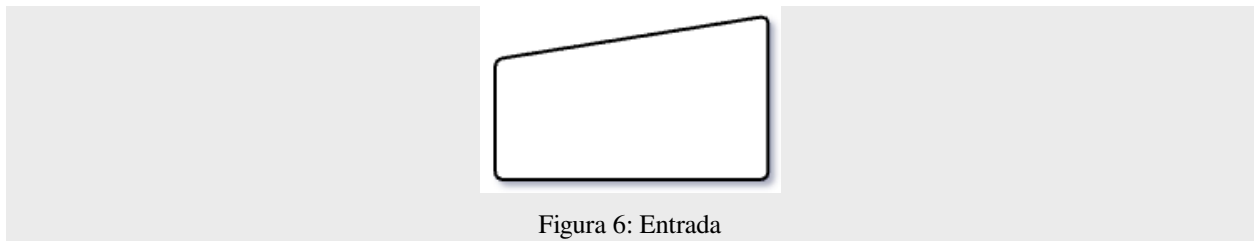


Figura 6: Entrada

Permite una entrada manual del usuario para ser procesada en el algoritmo.

20.7 Documento

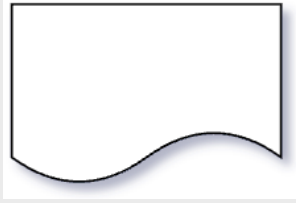


Figura 7: Documento

Documento o registro generado en el proceso/algoritmo.

20.8 Base de datos

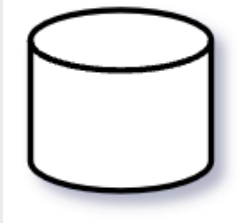


Figura 8: Base de datos

Conjunto de tablas donde se retiene la información. En espera que se cumplan otras condiciones para continuar con el proceso/algoritmo.

¹ Un algoritmo es un conjunto de **instrucciones** que le dicen a un ser humano COMO REALIZAR una tarea específica, dichas instrucciones pueden estar escritas en código o lenguaje natural.

Un algoritmo puede ser expresado con palabras o números.

21.1 Tipos de algoritmos

Un algoritmo es cualquier actividad o evento con inicio y final, que tenga una serie de pasos lógicos para lograr su ejecución. Y estos suelen ser representados mediante diagramas de flujo.

Existen dos tipos de algoritmos:

- Algoritmos cualitativos (informales)
- Algoritmos cuantitativos (formales)

21.1.1 Algoritmos cualitativos (informales)

No requieren de cálculos numéricos para su ejecución. En su lugar, se deben ejecutar secuencias lógicas. Por ejemplo: las instrucciones para ensamblar un artefacto.

21.1.2 Algoritmos cuantitativos (formales)

Requieren de cálculos numéricos (por ejemplo la solución de una ecuación). Si el cálculo numérico puede ser procesado por una persona, entonces es un **algoritmo cuantitativo no computacional**.

Si los cálculos numéricos son muy complejos entonces requieren poder computacional. A esta clase de algoritmos se les dice que son **algoritmos cuantitativos computacionales**.

- **Algoritmo cuantitativo no computacional:** Estos algoritmos requieren de operaciones numéricas simples, que un ser humano puede resolver sin necesidad de usar un sistema computacional. Por ejemplo una receta de cocina, un cálculo numérico sencillo o las instrucciones para llegar a un lugar.

¹ Trejos Buriticá, O. I. (2017). Lógica de programación. Ediciones de la U.

- **Algoritmo cuantitativo computacional:** Estos algoritmos requieren de operaciones numéricas complejas que deben resolverse con dispositivos de cálculo, como una computadora o calculadora. Ecuaciones de mucha complejidad o códigos que solo pueden ser interpretados por una máquina, son ejemplos de este tipo de algoritmo.
-

21.2 Metodología para desarrollar un algoritmo

Cuando se desarrolla un algoritmo, cualquier usuario podría ejecutarlo siempre y cuando cumpla unos requisitos iniciales.

Para desarrollar un algoritmo, se tienen las siguientes fases:

- **FASE 01: Análisis de requisitos (objetivo y condiciones)**

En esta fase se identifica lo siguiente:

- **Objetivo:** Identificar el objetivo claro del algoritmo.
 - **Condiciones iniciales:** Identificar los requisitos que debe cumplir el usuario para poder desarrollar el algoritmo.
 - **Condiciones de incumplimiento:** Identificar todos los condicionales del algoritmo.
 - **Condiciones de cumplimiento:** Identificar el estado del usuario cuando se cumple el algoritmo.
-

- **FASE 02: Diseño del algoritmo (diagrama de flujo)**

Realizar un diagrama de flujo donde muestre el paso a paso lógico por medio de las siguientes figuras:

- **Círculos:** INICIO y FIN
- **Rectángulos:** Acciones
- **Rombos:** Condicionales
- **Rombos anidados:** Bucles
- **Flechas:** Orden de secuencia.

Después de tener el diagrama de flujo, realizar un análisis.

- **FASE 03: Construcción del algoritmo (código fuente)**

Conversión del **diagrama de flujo** a **CÓDIGO FUENTE**. El código fuente es cualquier código que usa un lenguaje de programación que entienda una PC. En este caso sería PYTHON pero de momento se usará PSEUDOCÓDIGO.

Se debe identificar el algoritmo. La identificación debe tener:

- **TÍTULO:** “Nombre del algoritmo”
 - **AUTOR:** “Creador del algoritmo”
 - **FECHA:** “Fecha de creación o última modificación del algoritmo”
-

21.3 Algoritmo para ir al colegio (ejemplo)

Desarrolle el siguiente ejercicio:

Algoritmo para ir al colegio

En su cuaderno desarrolle un **algoritmo que permita a un estudiante ir al colegio**. Tenga en cuenta lo siguiente:

El estudiante inicialmente está en su casa. Luego debe ponerse el uniforme e ir al garaje para intentar prender la moto.

Si la moto NO prende, entonces salir del garaje, luego salir de la casa para llegar al colegio a pie.

Si la moto SI prende, entonces abrir el garaje, luego salir del garaje para llegar al colegio en moto.

A continuación se muestra la solución del desarrollo del algoritmo.

21.3.1 FASE 01: Análisis de requisitos

(Objetivo y condiciones)

OBJETIVO

- Llegar al colegio.

CONDICIONES INICIALES

- El estudiante debe estar en su casa
- La casa del estudiante debe tener un garaje.
- El estudiante no debe tener puesto el uniforme.
- El estudiante debe tener una moto en el garaje.

CONDICIONES DE INCUMPLIMIENTO

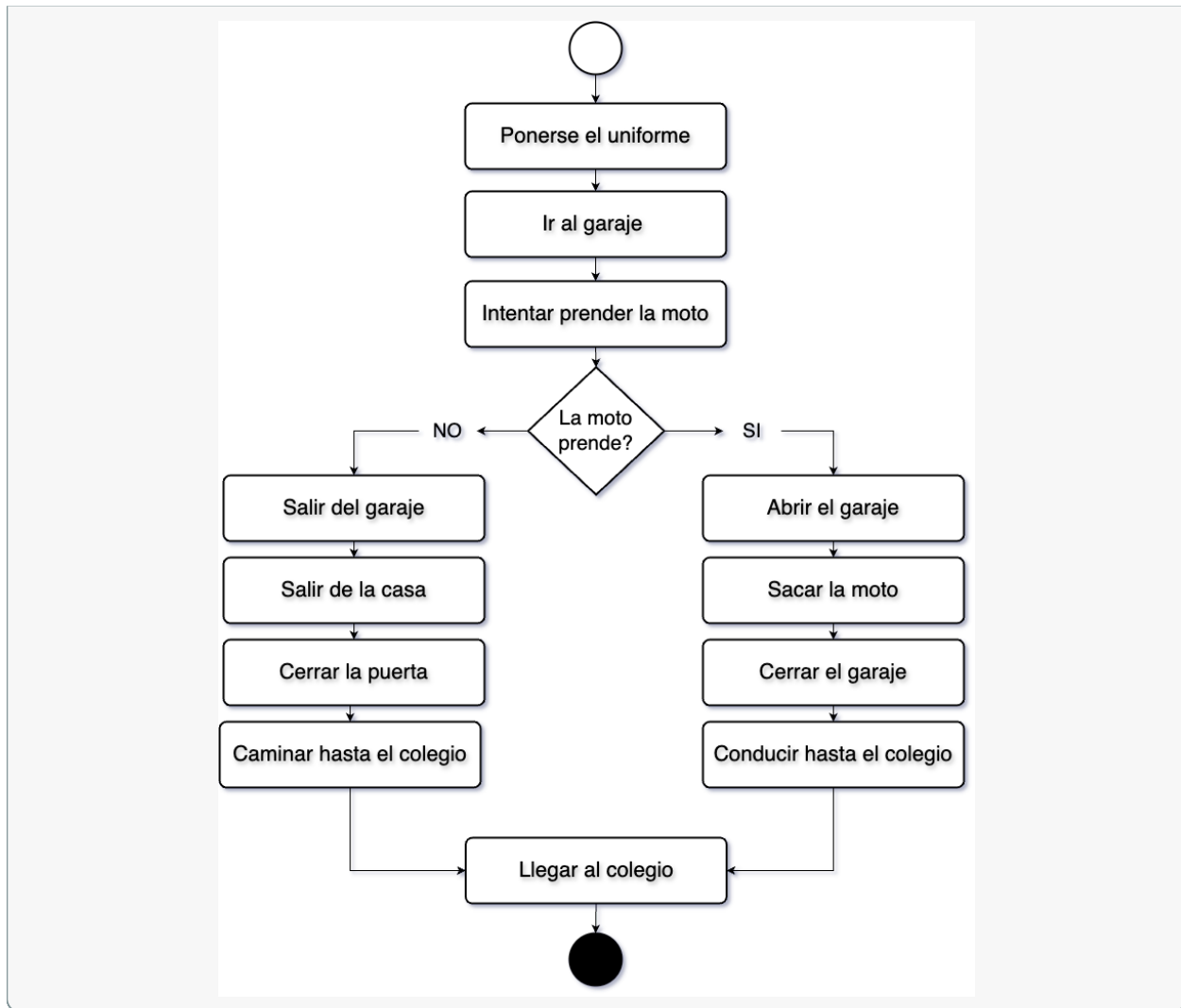
- La moto no prende.

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

- El estudiante está en el colegio.
- El estudiante tiene el uniforme puesto.
- La moto puede estar en el colegio o en el garaje.

21.3.2 FASE 02: Diseño del algoritmo

(Diagrama de flujo)



21.3.3 FASE 03: Construcción del algoritmo

(Código fuente)

TÍTULO	Algoritmo para que un estudiante pueda ir al colegio
AUTOR	Camilo Fonseca
FECHA	Domingo, 12 de Abril de 2026 - 03:38pm

1 INICIO

2

3 1. Ponerse el uniforme

4 3. Ir al garaje

5 4. Intentar prender la moto

6 5. Si (la moto SI prende)

7 5.1 Abrir el garaje

8 5.2 Sacar la moto

9 5.3 Cerrar el garaje

10 5.4 Conducir hasta el colegio


```
11  6. Si (la moto NO prende)
12      6.1 Salir del garage
13      6.2 Salir de la casa
14      6.3 Cerrar la puerta
15      6.4 Caminar hasta el colegio
16  7. Llegar al colegio
17
18  FIN
```

Plan de refuerzo 800-05 (P1)

Plan de refuerzo Lógica computacional octavo periodo 01.

EVALUACIÓN: Plan de refuerzo (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

22.1 Hardware

El hardware es el conjunto de componentes de un sistema informático o computacional que se puede ver o tocar. Por ejemplo:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos.
- **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, bafles.
- **Procesamiento:** CPU.
- **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE.
- **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB.

22.2 Software

El SOFTWARE es el conjunto de **programas**, **bases de datos**, diferentes tipos de **archivos** y **documentación** que le dicen al HARDWARE qué hacer.

A diferencia del hardware que es físico y tangible, el software no se puede tocar. El software solo puede verse su funcionamiento en la pantalla.

22.3 Sistema computacional

Es el conjunto de **hardware** que interactúa con un **software** para *almacenar, procesar y mostrar* información. El computador es solo un ejemplo de un sistema computacional.

22.4 Informática

La informática es la *ciencia o disciplina* que estudia el diseño, construcción e implementación de sistemas computacionales (hardware que interactúa con un software para registrar, almacenar, procesar y mostrar la información) para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

22.5 Razonar

Actividad mental que permite organizar las ideas para llegar a una conclusión (comprobar, deducir).

22.6 Lógica

La lógica es la disciplina que permite analizar y verificar la validez de los razonamientos, determinando si una conclusión se deriva correctamente de unas premisas.

22.7 Lógica computacional

Aplica los principios de la **lógica** en los **sistemas computacionales** para representar la **información**. La lógica computacional se encarga de:

- Establecer las reglas para programar un computador.
- Diseñar algoritmos (serie de pasos que se ejecutan de forma ordenada para resolver un problema).
- Optimizar los procesos computacionales (hacer más con menos recursos).

Plan de refuerzo 800-06 (P2)

Plan de refuerzo Lógica computacional octavo periodo 02.

EVALUACIÓN: Plan de refuerzo (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

23.1 Datos

Los datos son cualquier cantidad, valor o hecho SIN ORGANIZAR, ANALIZAR o PROCESAR. Por ejemplo: rojo, llave, Alexa, 12, 5kg.

23.2 Información

Es el conjunto de datos organizados, analizados y procesados que tienen significado para las personas. Por ejemplo cuando decimos que: “el carro del ingeniero es de color rojo”, estamos dando una información.

23.3 Jerarquía de datos

Base_de_datos(Tabla(Registro(Dato(Carcter(Byte(bit))))))

La información que procesa una computadora se clasifica en una jerarquía de datos. La información en la computadora se clasifica de MENOR a MAYOR así:

- **bit:** Unidad básica de información en informática. Representado por 1 o 0.
- **Byte:** Grupo de ocho bits 1001 0101.
- **Carácter:** Representaciones de Bytes para mostrar en pantalla una letra o un número. a, 1, \$.
- **Dato:** Es un valor. Se componen de caracteres. 175, camilo, 12, 0.99, True.
- **Registro:** Conjunto de datos que pertenecen a un solo ente informático. En una tabla, el registro correspondería a una fila.
- **Tabla:** Conjunto de registros que tienen la misma estructura.
- **Base de datos:** Es un conjunto de tablas técnicamente organizadas y relacionadas. Una base de datos esta compuesta por varias tablas.

Plan de refuerzo 1000-01 (P1)

Plan de refuerzo Tecnología e Informática décimo periodo 01.

EVALUACIÓN: Plan de refuerzo (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

24.1 Historia del Internet

El Internet tiene sus orígenes en ARPANET, un proyecto militar desarrollado en 1969 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esta red inicial conectaba solo cuatro computadoras en diferentes universidades.

En los años 70 y 80 (exactamente en el año 1983), se desarrollaron los protocolos TCP/IP, que permitieron la comunicación entre diferentes redes de computadoras. La década de los 90 marcó un punto de inflexión con la creación de la World Wide Web por Tim Berners-Lee, que introdujo las páginas web y los navegadores en 1989.

Para facilitar el acceso a diferentes páginas web, en 1993 se creó el primer navegador web con interfaz gráfica de la historia. Este tenía por nombre **MOSAIC**.

El Internet moderno ha evolucionado, pasando por la era de la Web 2.0 (redes sociales e interactividad con su origen en el año 2004), hasta la actual era del Internet móvil desde el año 2007. Hoy en día la nube y el Internet de las Cosas (IoT) conectan a miles de millones de dispositivos y usuarios en todo el mundo.

24.2 Historia del Hardware

La historia de la computadora personal comienza en la década de 1970. En 1975, la Altair 8800 se convirtió en la primera computadora personal comercialmente exitosa, aunque requería ser ensamblada por el usuario.

En 1976, Apple Computer lanzó la **Apple I**, seguida en 1977 por la revolucionaria **Apple II**, una de las primeras computadoras con gráficos a color.

IBM entró al mercado en 1981 con la **IBM PC**, estableciendo un estándar que dominaría la industria. Los años 80 vieron la llegada de la **Commodore 64** (1982) y la **Apple Macintosh** (1984), que introdujo la interfaz gráfica de usuario (GUI) al mercado masivo.

En los 90, **Windows 3.0** y posteriores versiones de Microsoft democratizaron el uso de las computadoras personales.

El siglo XXI trajo las laptops ultra-delgadas, tablets y mini-computadoras. En 2012, la **Raspberry-Pi** revolucionó el concepto de computadora personal al ofrecer un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito a bajo costo, enfocado en la educación y proyectos de programación.

24.3 Historia del Software

El software tiene su origen en los primeros días de la computación. **En la década de 1940**, las primeras computadoras ejecutaban instrucciones básicas mediante cables e interruptores físicos.

Los años 50 marcaron el inicio de los lenguajes de programación modernos, con la creación del lenguaje de alto nivel **FORTRAN (1957)**. En el **año 1969** se desarrolló el sistema operativo **UNIX**. La mayoría de sistemas operativos en la actualidad se basan en UNIX.

Con la llegada de **ALTAIR en 1975**, Microsoft desarrolla el lenguaje de programación **BASIC**. Este permitió programar en dicha computadora.

La década de 1980 fue revolucionaria con la llegada del software comercial para PC, incluyendo procesadores de texto, hojas de cálculo y los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica. Esto inicio el **año 1981** con la creación del primer sistema operativo de Microsoft: **MS-DOS**.

Luego en el **año 1991** la comunidad de ingenieros y desarrolladores a nivel mundial crean el sistema operativo **LINUX**. El cual es de gran importancia hasta nuestros días.

En la actualidad, el software ha evolucionado con aplicaciones en la nube, inteligencia artificial y desarrollo ágil, transformando completamente la manera en la que interactuamos con la tecnología.

Plan de refuerzo 1000-05 (P1)

Plan de refuerzo Ofimática décimo periodo 01.

EVALUACIÓN: Plan de refuerzo (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

25.1 ¿Qué es la ofimática?

La **ofimática** es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas con el trabajo de oficina. El término “ofimática” es una combinación de las palabras “oficina” e “informática”.

25.2 ¿Qué es Google Workspace?

Google Workspace es una solución de productividad en línea desarrollada por **Google** que permite a los usuarios conectarse, crear y colaborar de manera segura. Incluye herramientas esenciales como:

- **Gmail:** Servicio de correo electrónico.
- **Documentos:** Para crear y editar documentos de texto.
- **Hojas de cálculo:** Para trabajar con datos y realizar cálculos.
- **Presentaciones:** Para crear presentaciones visuales.
- **Drive:** Almacenamiento en la nube para guardar y compartir archivos.
- **Calendario:** Para gestionar eventos y citas.

25.3 ¿Qué es Microsoft Office?

Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones de software de productividad creado por **Microsoft®**. Es una herramienta muy popular y ampliamente utilizada en todo el mundo para una variedad de tareas relacionadas con la creación, edición y gestión de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y más.

Algunas de las aplicaciones más conocidas que forman parte de Microsoft Office son:

- **Word:** Para crear y editar documentos de texto, como cartas, informes y trabajos académicos.
 - **Excel:** Para crear hojas de cálculo, analizar datos, realizar cálculos y crear gráficos.
 - **PowerPoint:** Para crear presentaciones visuales con diapositivas, texto, imágenes y animaciones.
 - **Outlook:** Para gestionar correos electrónicos, calendarios, contactos y tareas.
 - **Access:** Para crear y gestionar bases de datos (menos común en el uso diario).
-

25.4 ¿Qué es el software libre?

El **software libre** es un tipo de software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

Las cuatro libertades esenciales del software libre son:

- **(Libertad 0):** La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
- **(Libertad 1):** La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que uno quiera. (El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello).
- **(Libertad 2):** La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.
- **(Libertad 3):** La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

25.4.1 Ejemplos de software libre

- Sistema Operativo GNU-LINUX (\$0)
 - Navegador web Mozilla FIREFOX (\$0)
 - Editor de imágenes GIMP (\$0)
 - Editor de gráficos vectoriales INKSCAPE (\$0)
 - Reproductor multimedia VLC (\$0)
 - Suite de creación 3D BLENDER (\$0)
 - Edición de sonido Audacity (\$0)
 - Suite ofimática Libreoffice (\$0)
-

25.5 ¿Qué es el software propietario?

El software propietario, es aquel que no permite a los usuarios acceder, modificar o distribuir su código fuente. Los usuarios tienen restricciones legales y técnicas que les impiden ejercer las libertades que caracterizan al software libre.

- El código fuente no está disponible para los usuarios.

- Prohibición de copiar, modificar o redistribuir el software.
- Generalmente requiere el pago de licencias para su uso.
- Las actualizaciones y mejoras dependen exclusivamente del propietario.

25.5.1 Ejemplos de software propietario

- Sistema operativo Microsoft Windows (\$769,999)
 - Microsoft Office (suite ofimática) (\$459,999/año)
 - Adobe Photoshop (editor de imágenes) (\$48,971/mes)
 - AutoCAD (software de diseño) (\$2,201,999/año)
-

25.6 ¿Qué es el software pirata?

El software pirata se refiere a copias ilegales de **programas informáticos** que se distribuyen o utilizan sin la debida autorización de sus propietarios legales. Esta práctica viola los derechos de autor y la propiedad intelectual

25.7 ¿Qué es LibreOffice?

LibreOffice es una suite de productividad de oficina de código abierto, disponible de forma gratuita, que es compatible con otras suites de oficina y está disponible en una variedad de plataformas. Su formato de archivo nativo es **Open Document Format (ODF)** y puede abrir y guardar documentos en muchos formatos, incluidos los utilizados por varias versiones de Microsoft Office.

La suite de **LibreOffice** esta compuesta por las siguientes herramientas:

- El procesador de textos *Writer*.
- La hoja de cálculo *Calc*.
- El programa de presentaciones *Impress*.
- El programa de dibujo vectorial *Draw*.
- La base de datos *Base*.
- El editor de ecuaciones *Math*.

CAPÍTULO 26

Plan de refuerzo 1100-05 (P1)

Plan de refuerzo Ofimática once periodo 01.

EVALUACIÓN: Plan de refuerzo (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

26.1 Instrucción

Una instrucción es una orden o indicación que se da para realizar una acción específica.

26.2 Hardware

El hardware es el conjunto de componentes de un sistema informático o computacional que se puede ver o tocar. Por ejemplo:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos.
 - **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, bafles.
 - **Procesamiento:** CPU.
 - **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE.
 - **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB.
-

26.3 Software

El software es el conjunto de programas, bases de datos, diferentes tipos de archivos y documentación que le dicen al hardware qué hacer. Es la parte lógica e intangible de un sistema informático. Ejemplos de software:

- Sistemas operativos
 - Aplicaciones
 - Drivers
-

26.4 Información y datos

Los datos son valores en bruto, hechos o símbolos que por sí solos no tienen significado. Por ejemplo:

- Números sueltos.
- Caracteres sin contexto.
- Valores sin procesar.

La información es el resultado de procesar, organizar e interpretar los datos de manera que tengan sentido y sean útiles. La información:

- Tiene significado y contexto.
 - Es comprensible para el usuario.
 - Ayuda en la toma de decisiones.
-

26.5 Software Vs Programa

26.5.1 Software

Un **software** es el conjunto de **programas**, bases de datos, archivos y documentación que permiten realizar diferentes tareas en un sistema computacional.

26.5.2 Programa

Un **programa** es un **conjunto de instrucciones** que le dicen a una computadora **COMO HACER** una tarea específica. Las instrucciones están escritas en código y son diseñadas por programadores con conocimiento en un lenguaje de programación.

Bibliografía

- Deitel, P. J., & Deitel, H. (2014). C++: cómo programar (A. V. Romero Elizondo, Trans.). Pearson Educación.
- Rohaut, S. Linux: preparación a la certificación LPIC 1 (exámenes LPI 101 y LPI 102), 3ª Edición. Barcelona: ENI ediciones, 2015.
- Trejos Buriticá, O. I. (2017). Lógica de programación. Ediciones de la U.

- Antonio Fernández, B. (2025, May 9). Guía de iniciación 24.8 - Prefacio. Libreoffice.org. <https://books.libreoffice.org/es/GS248/GS24800-Prefacio.html>
- Andrés, R. (2019, September 1). Raspberry Pi: la historia de un mini-PC que se ha convertido en un éxito de masas. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/reportajes/tecnologia/historia-raspberry-pi-482477>
- Andreu, A. (2024, September 17). Qué es Mozilla Firefox, diferencias con otros navegadores y extensiones imprescindibles. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/tecnologia/mozilla-firefox-diferencias-otros-navegadores-extensiones-imprescindibles-1404587>
- ARPANET. (2005, Feb 10). Sistemas.com. Retrieved April 25, 2026, from <https://sistemas.com/arpamet.php>
- Audacity: una forma diferente de estar en la onda. (2023, November 20). INTEF. https://intef.es/observatorio_tecno/audacity-una-forma-diferente-de-estar-en-la-onda/
- Catucci, A. (2020, September 9). La historia de Apple: repaso por este caso de éxito tecnológico. Marketing Insider Review. <https://marketinginsiderreview.com/historia-apple-exito-tecnologico/>
- Corrales, R. (2024, August 19). Microsoft, el gigante de la informática: historia, Windows, todos sus servicios y la IA de Copilot. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/industria/microsoft-gigante-informatica-historia-windows-todos-servicios-ia-copilot-1399819>
- Delgado, J. M. (2024, September 15). Razones por las que GIMP es la mejor alternativa a Photoshop para editar tus fotos. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/apps/razones-gimp-mejor-alternativa-photoshop-editar-fotos-1400576>
- Delgado, J. M. (2024, December 15). Funciones ocultas de Microsoft Office que deberías usar ahora mismo para mejorar tu productividad. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/apps/funciones-ocultas-microsoft-office-deberias-usar-ahora-mismo-mejorar-productividad-1428291>
- Delgado, J. M. (2025, June 14). VLC sigue muy vivo: cosas sorprendentes que puedes hacer con el mejor reproductor de vídeo para PC. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/tecnologia/vlc-sigue-muy-vivo-cosas-sorprendentes-puedes-hacer-mejor-reproductor-video-pc-1463759>
- de Luis, E. R. (2026, March 15). En 1990 un estudiante tuvo un problema mostrando imágenes en su Mac. La solución fue crear uno de los softwares más exitosos de la historia. Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/aplicaciones/1987-tuvo-problema-mostrando-imagenes-su-mac-asi-que-creo-app-hoy-editor-imagenes-usado-historia>

- Eadicicco, L. (2025, May 11). La tecnología que definió el internet moderno está cambiando y Silicon Valley finalmente lo admite. CNN en Español. <https://cnnespanol.cnn.com/2025/05/11/ciencia/tecnologia-internet-moderno-silicon-valley-trax>
- Hill, S. (2024, March 24). Qué es Google One y cómo saber si lo necesitas. WIRED. <https://es.wired.com/articulos/que-es-google-one-y-como-saber-si-lo-necesitas>
- Historia de Microsoft. (2012, November 10). Blog de tecnología; Sistemas Ibertrónica. <https://ibertronica.es/blog/productos/microsoft-pasado-presente-y-futuro/>
- Huertos, A. A. (2019, May 28). La historia de los lenguajes de programación. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/reportajes/tecnologia/historia-lenguajes-programacion-428041>
- Inkscape, tu ilustrador de cabecera. (2021, July 19). INTEF. https://intef.es/observatorio_tecno/inkscape-tu-ilustrador-de-cabecera/
- Lautrec, T. (n.d.). ¿Qué es AutoCAD y para qué sirve? Toulouse Lautrec. Retrieved May 7, 2026, from <https://www.toulouselautrec.edu.pe/blogs/que-es-autocad>
- Maturana, J. (2023, June 2). 25 aniversario de Computer Hoy: La historia de Windows, cómo ha sido la evolución del servicio más popular de Microsoft. Computer Hoy. <https://computerhoy.20minutos.es/windows/historia-windows-como-ha-sido-evolucion-servicio-popular-microsoft-1237508>
- Nava, J. (2026, February 19). ¿Qué es blender? sus usos y beneficios. IMSED Business & Tech School. <https://im-sed.com/postgrados/tecnologia/que-es-blender-usos-beneficios/>
- (N.d.). Libreoffice.org. Retrieved May 17, 2026, from <https://es.libreoffice.org/who-uses-libreoffice/>
- Onieva, D. (2020, February 17). LibreOffice, la suite gratuita que compite cara a cara con Office. SoftZone. <https://www.softzone.es/programas/oficina/libreoffice/>
- Pastor, J. (2015, January 27). Altair 8800: todo comenzó hace ya 40 años. Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/altair-8800-todo-comenzo-hace-ya-40-anos>
- Pastor, J. (2018, April 28). Cuando Mosaic dominaba el mundo (de los navegadores). Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/cuando-mosaic-dominaba-el-mundo-de-los-navegadores>
- Rojas, J. (2022, May 17). El primer sitio web de la historia. Un hito que cambió vidas. Telefónica. <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/el-primer-sitio-web-de-la-historia-un-hito-que-cambio-vidas/>
- Superior, E. F. P. (2023, August 31). ¿Qué es la ofimática y para qué sirve?: herramientas. Esic.edu; ESIC. <https://www.esic.edu/business/que-es-la-ofimatica-para-que-sirve-c>
- Textos: Jorge Eliécer Lozano / Ilustraciones: Gissell Andreína García Rodríguez. (n.d.). El software pirata representa un riesgo inminente. Edu.co. Retrieved May 7, 2026, from <https://notired.univalle.edu.co/el-software-pirata-representa-un-riesgo-inminente/>
- The Conversation. (2024, January 22). La Mac cumple 40 años: debutó con este antológico aviso dirigido por Ridley Scott para mostrar cómo había otra forma de usar una computadora. LA NACION. <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/la-mac-cumple-40-anos-debuto-con-este-antologico-aviso-dirigido-por-ridley-scott-para-mostrar-como-nid22012024/>
- Tipos de licencias de software: software libre, propietario y demás. (2022, July 19). Velneo.com. <https://velneo.com/blog/licencias-software-libre-propietario-otros/>
- Universidad Nacional del Nordeste. (n.d.). Informática. Conceptos fundamentales. <https://exa.unne.edu.ar/ingenieria/computacion/Tema1.pdf>
- Velásquez, W. (2022, April 1). 3 historias del software libre que deberías conocer. Wajari. <https://wajari.com/blog/historias-software-libre-open-source/>

- (Visnuh), M. G. (2024, January 24). Con Microsoft Office 365 dominarás la productividad y con el precio de esta licencia en oferta no tendrás que empeñarte para ello. Xataka.com; Xataka. <https://www.xataka.com/seleccion/microsoft-office-365-dominaras-productividad-precio-esta-licencia-oferta-no-tendras-que-empenarte-para-ello>